ER MCQ 民國 100 年

100-001 | 兒科急症 > 兒童程序鎮靜

在急診室為 5 歲小孩進行額頭撕裂傷縫合手術時，小孩情緒激動無法配合，經適當安撫仍無法進行，下列敘述，何者錯誤？

A. 可給予 midazolam 因為安全、有效，且作用時間短。

B. 可使用 chloral hydrate，但藥效產生慢，且作用時間長，對急診室的使用而言，並不是理想的藥劑。

C. 可使用 ketamine 肌肉注射，產生合併鎮靜與止痛的效果。

D. ketamine 亦可使用於 3 個月的嬰兒，但要注意唾液過多，防止呼吸道的阻塞。

E. ketamine 可合併 midazolam 使用，以減少幻覺的產生。

答案：C — 可使用 ketamine 肌肉注射產生合併鎮靜與止痛（依官方答案為錯誤敘述）

解析：本題考小兒程序鎮靜（procedural sedation）的藥物選擇。5 歲兒童做額頭撕裂傷縫合，屬「疼痛＋需不動」的處置，理想藥物要起效快、恢復快、兼具止痛。

- （A）正確。Midazolam 起效快（IV 2–3 分鐘）、半衰期短、有順行性失憶效果，是急診最常用的鎮靜與抗焦慮藥；但無止痛作用，仍須配合局部麻醉。
- （B）正確。Chloral hydrate 口服後起效需 30–60 分鐘、作用可長達數小時，且失敗率高、無止痛效果，多用於影像檢查前的嬰幼兒鎮靜，不適合急診處置。
- （C）依官方答案為錯誤。Ketamine IM 4–5 mg/kg 確實可產生解離性鎮靜合併止痛，是小兒裂傷縫合的常用選擇。出題者可能意在強調 ketamine 產生的是解離狀態（dissociation）而非一般鎮靜，且 IM 給藥無法追加調整、恢復期長（60–120 分鐘），在有靜脈通路時應優先 IV。
- （D）正確（依官方答案）。Ketamine 會增加唾液與氣道分泌，嬰兒喉部反射敏感、易發生喉痙攣，故需備妥抽吸與氣道器材。
- （E）正確。合併小劑量 midazolam 傳統上被認為可減少成人甦醒反應（emergence reaction），但兒童發生率本就低，近年證據並不支持常規併用。

臨床註記：多數教科書（如 Tintinalli）把年齡 < 3 個月列為 ketamine 的禁忌，因此 (D) 才是較多人認為有瑕疵的敘述；本題官方答案為 C，作答仍依官方。

補充：小兒鎮靜常用藥物速記

藥物 | 劑量 | 起效 / 作用 | 止痛

Midazolam | IV 0.05–0.1 mg/kg；鼻噴 0.2–0.4 | 2–3 分 / 30–60 分 | 無

Ketamine | IV 1–1.5 / IM 4–5 mg/kg | 1 分 / IM 60–120 分 | 有

Chloral hydrate | PO 25–75 mg/kg | 30–60 分 / 數小時 | 無

Propofol | IV 1 mg/kg | 30 秒 / 5–10 分 | 無

Fentanyl | IV 1 μg/kg | 2 分 / 30–60 分 | 有

Ketamine 的注意事項：禁忌包括年齡 < 3 個月、已知精神病史、活動性上呼吸道感染或氣道異常；副作用有喉痙攣（約 0.3%）、嘔吐、唾液增多、眼球震顫、甦醒反應。曾被視為禁忌的「顱內壓 / 眼壓升高」在近代文獻已大幅放寬。Ketofol（ketamine＋propofol）可兼顧血流動力學穩定與快速恢復。

鎮靜前後的安全要求：一律採 AMPLE 病史＋Mallampati 氣道評估＋禁食評估，備妥氧氣、抽吸、bag-valve mask、氣管內管與拮抗劑（flumazenil、naloxone），全程連續脈搏血氧與 EtCO2 監測，恢復到清醒、可自主飲水且無運動失調才可離院。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

100-002 | 感染疾病 > 腸病毒重症前兆

治療腸病毒時，要警覺嚴重病徵的出現，以下的病程敘述，何者錯誤？

A. 腸病毒 71 型最容易引起神經系統的併發症。

B. 嚴重病症均於發病後 14 天內出現，平均為發病後 7 天左右。

C. 罹患手足口病之 5 歲以下兒童必須特別注意。

D.「肌躍型抽搐」為重症前兆之一。

E.「持續嘔吐」為重症前兆之一。

答案：B — 嚴重病症均於發病後 14 天內出現、平均 7 天（錯誤，故為答案）

解析：本題考台灣本土極重要的腸病毒重症辨識，重點在「什麼時候要提高警覺」與「哪些徵象代表中樞神經或心肺侵犯」。

- （A）正確。Enterovirus 71（EV71）最容易造成腦幹腦炎、無菌性腦膜炎、急性無力肢體麻痺與神經性肺水腫；Coxsackievirus A16 則多為單純手足口病。
- （B）錯誤，故為答案。疾管署與臨床共識為重症前兆多在發病後 2～7 天內出現，尤其是發病 3 天內最需密切觀察，並非「14 天內、平均第 7 天」。把時間窗拉長會讓照顧者在最危險的頭幾天鬆懈。
- （C）正確。5 歲以下（尤其 3 歲以下）為重症高危險群，手足口病又比疱疹性咽峽炎更常合併 EV71 感染。
- （D）正確。肌躍型抽搐（myoclonic jerk）指睡覺時突然全身抖動、驚嚇樣動作，是腦幹受侵犯最具代表性的前兆，也是最早出現者。
- （E）正確。持續嘔吐代表顱內壓上升或腦幹受侵犯，與嗜睡、意識改變同屬警訊。

台灣衛福部公告的五大重症前兆為：嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力；肌躍型抽搐；持續嘔吐；呼吸急促或心跳加快。出現任一項應立即轉送至具小兒加護能力的醫院。

補充：腸病毒重症分期（Chang 分期）

期別 | 表現 | 處置

1 | 手足口病 / 疱疹性咽峽炎 | 支持治療、衛教前兆

2A | 肌躍型抽搐、無菌性腦膜炎 | 住院觀察

2B | 心搏過速、高血壓、冷汗、意識改變（自律神經失調） | 加護監測、限水、milrinone

3 | 神經性肺水腫 / 肺出血、休克 | 插管、正壓通氣、milrinone、ECMO

4 | 恢復期或心肺衰竭後遺症 | 復健、長期追蹤

神經性肺水腫的機制：腦幹（延腦）受侵犯 → 交感神經風暴 → 全身血管收縮、左心後負荷驟增、肺微血管通透性上升 → 短時間內粉紅泡沫痰與低血氧。因此第 3 期治療重點是降低後負荷（milrinone）與限制輸液，而非大量給水。

台灣脈絡：腸病毒感染併發重症為第三類法定傳染病，應於 24 小時內通報。流行高峰在 4–9 月，另有秋冬小波。酒精性乾洗手對腸病毒無效，須以肥皂洗手及含氯漂白水（500 ppm）環境消毒。EV71 疫苗已於 2023 年起在國內上市（自費），適用 2 個月至 6 歲幼兒。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

100-003 | 兒科急症 > 溶血性尿毒症候群

5 歲男童主訴腹痛、發燒及腹瀉兩天，家屬表示活力不佳，胃口極差，尿量也減少。理學檢查結果並無腹膜炎症狀，也無血便，但有輕度脫水現象。急診血液檢驗結果如下：Sugar 78 mg/dL， BUN 36 mg/dL，creatinine 3.0mg/dL， Amylase 71 U/L， AST 51 U/L， CRP 18 mg/L， WBC 13100/mm3，Hb 9.6 g/dL，Platelet 89000/uL，HCO 3 17 mmol/L。此患者最可能診斷為下列何者疾病？

A. Ulcerative colitis。

B. Henoch-Schonlein purpura。

C. Hemolytic uremic syndrome。

D. Mesenteric lymphadenitis。

E. Salmonella enteritis。

答案：C — Hemolytic uremic syndrome

解析：本題給了一組非常典型的檢驗三聯徵，要能一眼認出來。5 歲男童發燒、腹瀉、腹痛兩天後出現：Cr 3.0 mg/dL（急性腎衰竭）＋ Hb 9.6 g/dL（貧血）＋ 血小板 89,000/μL（血小板低下），加上尿量減少、代謝性酸中毒（HCO3 17）。這正是溶血性尿毒症候群（HUS）的定義三要素：微血管病性溶血性貧血＋血小板低下＋急性腎損傷。

- （A）不符。潰瘍性結腸炎以慢性血便、裡急後重為主，本例無血便，也不會在兩天內造成 Cr 3.0 的腎衰竭。
- （B）不符。過敏性紫斑（HSP）須有可觸摸性紫斑（下肢與臀部）加上關節痛、腹痛或腎炎；本例未描述皮疹，且 HSP 腎炎多以血尿蛋白尿表現，少見血小板低下（HSP 的血小板通常正常或上升）。
- （C）正確答案。典型 HUS 多在志賀毒素型大腸桿菌（STEC，O157:H7）或志賀桿菌腸炎後 5–10 天發生，好發於 5 歲以下，是兒童急性腎衰竭最常見原因之一。
- （D）不符。腸繫膜淋巴腺炎表現像闌尾炎（右下腹痛、發燒），不會造成腎衰竭與血液學異常。
- （E）不符。單純沙門氏菌腸炎可有發燒、腹瀉與白血球上升，但不會同時出現溶血性貧血與血小板低下；不過沙門氏菌等腸道感染確實可作為 HUS 的前驅。

診斷關鍵補強檢查：周邊血抹片找 schistocytes、LDH 上升、haptoglobin 下降、Coombs 陰性、糞便培養 O157:H7 與志賀毒素。

補充：HUS 與 TTP 的比較

項目 | HUS | TTP

年齡 | 兒童為主 | 成人為主

誘因 | STEC O157:H7 腹瀉 | ADAMTS13 缺乏 / 抗體

主要器官 | 腎臟 | 中樞神經

發燒 | 常無 | 常有

治療 | 支持性為主 | 血漿置換

兒童 HUS 的急診處置：以支持治療為核心——謹慎輸液維持腎灌流、矯正電解質（高血鉀最致命）、控制血壓、必要時透析（約 50% 需要）；貧血嚴重（Hb < 6–7）才輸血，血小板除非活動性出血或需手術否則不輸（可能加重微血栓）。

兩個重要禁忌：疑似 STEC 腸炎時避免使用抗生素與止瀉劑（如 loperamide），因會增加志賀毒素釋放與吸收，提高 HUS 發生率。

預後與追蹤：典型（D+）HUS 急性期死亡率約 3–5%，多數腎功能可恢復，但約 25–30% 留有慢性蛋白尿、高血壓或慢性腎病，需長期追蹤。非典型 HUS（補體調節異常，無腹瀉前驅）預後較差，可用 eculizumab。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

100-004 | 毒物學 > 酒精戒斷症候群

對於酒癮戒斷（alcohol withdrawal）的敘述下列何者錯誤？

A. 酒癮戒斷（alcohol withdrawal）的病患常會有冒汗、步態不穩（ataxia）及幻覺產生。

B. 酒癮戒斷（alcohol withdrawal）的症狀與喝酒的種類無關。

C. 酒癮戒斷（alcohol withdrawal）的症狀可分為四期，分別為 autonomichyperactivity，hallucination，dyskinesia and global confusion。

D. 在停止喝酒後，通常在 24 小時內會產生冒汗、心悸及幻覺的症狀。

E. 治療方式主要以支持性療法為主。

答案：C — 戒斷症狀四期為 autonomic hyperactivity、hallucination、dyskinesia、global confusion（錯誤，故為答案）

解析：本題考酒精戒斷（alcohol withdrawal）的臨床分期與時間軸，是急診每天都會遇到的題型。

- （A）正確。戒斷的核心是 GABA 抑制減少、麩胺酸（NMDA）過度活化，臨床上出現交感亢進（冒汗、心悸、高血壓、發抖）、步態不穩與幻覺。
- （B）正確。戒斷症狀取決於乙醇的總攝取量與使用時間，與喝的是啤酒、紅酒或烈酒無關（換算成純酒精量才有意義）。
- （C）錯誤，故為答案。傳統四期為 ① 自律神經亢進（autonomic hyperactivity）→ ② 幻覺（alcoholic hallucinosis）→ ③ 戒斷癲癇（withdrawal seizure，「rum fits」）→ ④ 震顫性譫妄（delirium tremens，global confusion）。第三期是癲癇發作而非「dyskinesia（異動症）」，異動症屬錐體外症狀，與酒精戒斷無關。
- （D）正確。停酒後 6–24 小時即出現冒汗、心悸、震顫；酒精性幻覺多在 12–24 小時出現，且此時病人定向感仍完整（與 DT 不同）。
- （E）正確。治療以支持性療法為主：benzodiazepine 為第一線，加上輸液、電解質矯正與維生素 B1（thiamine）。

要特別記住：戒斷癲癇多在 12–48 小時、震顫性譫妄多在 48–96 小時出現，DT 未治療死亡率可

達 15%，治療後降至 1–5%。

補充：酒精戒斷時間軸

時間 | 表現 | 重點

6–24 h | 震顫、冒汗、心搏過速、焦慮 | 最常見

12–24 h | 酒精性幻覺（多為視幻覺，定向感正常） | 非 DT

12–48 h | 戒斷癲癇（全身強直陣攣、多為單次） | 反覆發作要找其他原因

48–96 h | 震顫性譫妄（DT）：意識混亂、高燒、自律神經風暴 | 死亡率最高

治療要點：以 CIWA-Ar 量表導引的症狀導向給藥（symptom-triggered）優於固定劑量，可減少總用藥量與住院天數。第一線為 diazepam 或 lorazepam；肝功能不良、老年人選 lorazepam（無活性代謝物、經 glucuronidation）。難治型（benzodiazepine 阻抗）可加 phenobarbital 或 propofol（需插管）。β-blocker 或 clonidine 只能掩蓋交感症狀，不能預防癲癇或 DT，不可單用。

別忘了 thiamine：先給 thiamine 再給葡萄糖，以免誘發 Wernicke 腦病變（眼肌麻痺、運動失調、意識混亂）。慢性酒癮者常合併低血鎂、低血鉀、低血磷、低血糖與酮酸中毒，也要一併矯正。

陷阱：酒癮者出現意識改變不可直接歸因於戒斷，必須排除硬腦膜下出血、腦膜炎、低血糖、肝腦病變與敗血症。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

100-005 | 精神行為 > 抗憂鬱藥物毒性

對於抗精神病藥物（antipsychotic drugs）的敘述，下列何者錯誤？

A. 單胺氧化酶抑制劑（monoamine oxidase inhibitor，MAOI）的作用是增加中樞神經中的正腎上腺素（norepinephrine）及血清素（serotonin）的濃度。

B. 使用單胺氧化酶抑制劑（MAOI）類的藥物要注意不可與含有酪胺（tyramine）類的食物合用，否則會造成血壓下降。

C. 三環抗憂鬱（tricyclic antidepressant，TCA）類的藥物作用是抑制前突觸（presynap）對 norepinephrine 及血清素（serotonin）的再利用。

D. 三環抗憂鬱（TCA）類的藥物副作用有抗乙醯膽鹼作用（anticholinergiceffect）及心臟毒性。

E. 單胺氧化酶抑制劑（MAOI）及選擇性血清素回收抑制劑（selectiveserotonin reuptake inhibitor）兩類藥物合用會產生血清素症狀（serotonin syndrome），會產生中樞神經及腸胃道的症狀，有可能會造成死亡。

答案：B — MAOI 與含 tyramine 食物併用會造成血壓下降（錯誤，故為答案）

解析：題幹雖寫「抗精神病藥物」，但五個選項全在問抗憂鬱藥物（MAOI、TCA、SSRI），屬題幹用詞不精確；作答依選項內容判斷。

- （A）正確。單胺氧化酶抑制劑（MAOI）抑制 MAO-A / MAO-B，使突觸間隙的正腎上腺素、血清素與多巴胺無法被代謝而濃度上升。
- （B）錯誤，故為答案。MAOI 併用富含 tyramine 的食物（陳年乳酪、紅酒、醃燻肉、發酵豆製品、蠶豆）會造成 tyramine 無法被腸道與肝臟的 MAO 分解 → 大量進入循環 → 促使儲存的正腎上腺素釋放，導致高血壓危象（hypertensive crisis），可併發顱內出血，即所謂 cheese reaction。是血壓上升而非下降。
- （C）正確。三環抗憂鬱劑（TCA）主要抑制突觸前神經末梢對 norepinephrine 與 serotonin 的再回收。
- （D）正確。TCA 副作用來自多重受體阻斷：抗膽鹼（口乾、視力模糊、尿滯留、譫妄）、抗組織胺（嗜睡）、α1 阻斷（姿勢性低血壓），以及阻斷心肌鈉離子通道造成的心臟毒性（QRS 變寬、心律不整）——這是 TCA 過量致死的主因。
- （E）正確。MAOI 與 SSRI 併用會造成血清素過量的血清素症候群：精神狀態改變 + 自律神經不穩 + 神經肌肉亢進（陣攣、反射亢進），並常見腹瀉等腸胃症狀，嚴重可致高熱、橫紋肌溶解與死亡。兩者換藥時須有 washout period（fluoxetine 需 5 週）。

補充：三類抗憂鬱藥速記

類別 | 機轉 | 關鍵毒性 | 解毒 / 處置

MAOI | 抑制單胺氧化酶 | Tyramine 高血壓危象、血清素症候群 | Phentolamine、nitroprusside

TCA | 抑制 NE / 5-HT 回收 | QRS 增寬、低血壓、癲癇、抗膽鹼 | Sodium bicarbonate

SSRI | 選擇性抑制 5-HT 回收 | 相對安全；血清素症候群、低血鈉 | 支持治療、cyproheptadine

TCA 中毒的心電圖三寶：QRS > 100 ms 預測癲癇、QRS > 160 ms 預測心室心律不整、aVR 的 R 波 > 3 mm 或 R/S > 0.7。處置為 sodium bicarbonate 1–2 mEq/kg 快速靜脈注射，目標 pH 7.45–7.55；禁用 class IA/IC 抗心律不整藥與 physostigmine（後者曾造成心跳停止）。

血清素症候群 vs 惡性症候群（NMS）：兩者都有高燒與意識改變，但 血清素症候群為「陣攣（clonus）、反射亢進、瞳孔放大」且數小時內發作；NMS 為「鉛管樣僵直、反射降低」且數日內緩慢進展，與抗精神病藥（多巴胺阻斷）有關，治療用 dantrolene 與 bromocriptine。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

100-006 | 腎臟泌尿 > 顯影劑腎病變

下列有關顯影劑（radiocontrast agents）引起之急性腎衰竭，下列敘述何者錯誤？

A. 顯影劑可以直接造成腎小管毒性（direct tubular toxicity）引起之急性腎衰竭。

B. 顯影劑可以降低腎血流（reduction in renal perfusion）引起之急性腎衰竭。

C. 目前研究中 acetylcysteine 對於降低高危險群病患因為使用顯影劑造成急性腎衰竭之機會，無任何效果。

D. 有些研究顯示 fenoldopam（selective dopamine-1 receptor agonist）可以降低慢性腎功能不全（chronic renal insufficiency）的病患進行血管攝影術造成急性腎衰竭的機會。

E. 對於使用顯影劑的病患給予 crystalloid infusion 可以降低急性腎衰竭的機會。

答案：C — Acetylcysteine 對降低顯影劑腎病變無任何效果（錯誤，故為答案）

解析：本題考顯影劑腎病變（contrast-induced nephropathy, CIN）的機轉與預防。CIN 定義為顯影劑注射後 48–72 小時內血清 Cr 上升 ≥ 0.5 mg/dL 或 ≥ 25%。

- （A）正確。顯影劑（尤其高滲透壓、離子性者）對腎小管上皮有直接毒性，並產生活性氧自由基造成細胞凋亡，這是 CIN 的兩大機轉之一。
- （B）正確。顯影劑會引起腎髓質血管收縮（內皮素上升、一氧化氮下降）造成腎髓質缺氧，是另一大機轉；髓質外帶的 thick ascending limb 本就處於低氧邊緣，最易受害。
- （C）錯誤，故為答案。N-acetylcysteine（NAC）作為抗氧化劑，在本考題年代（2011 年前）已有多篇隨機試驗與統合分析顯示對高危險群「可能」有保護效果，各大指引亦列為可考慮的措施，因此「無任何效果」的絕對敘述不成立。
- （D）正確（依當年文獻）。Fenoldopam 為選擇性 dopamine-1 受體致效劑，可增加腎血流；早期小型研究曾顯示對慢性腎功能不全者做血管攝影有保護作用。
- （E）正確。靜脈輸液（等張晶質液）水化是目前唯一證據最強的預防措施，一般於顯影前 3–12 小時開始，以 1 mL/kg/hr 給予生理食鹽水或等張碳酸氫鈉液。

臨床註記：晚近的大型試驗（PRESERVE, 2018）顯示 NAC 與碳酸氫鈉皆未優於生理食鹽水，fenoldopam（CONTRAST 試驗）亦已被證實無效。以今日觀點作答會有不同，但本題應依當年文獻選 C。

補充：CIN 危險因子與風險評估

危險因子 | 說明

既有慢性腎病 | eGFR < 60，最重要的單一因子

糖尿病腎病變 | 與腎功能不全併存時風險倍增

脫水 / 低血容 | 心衰竭、利尿劑、腹瀉

顯影劑劑量與滲透壓 | 高劑量、高滲透壓離子型風險最高

腎毒性藥物 | NSAID、aminoglycoside、amphotericin B

急診實務三原則：① 評估必要性——對不影響處置的檢查，改用超音波或非顯影 CT；② 水化——高危險群給予等張晶質液；③ 停用可停的腎毒性藥物。Metformin 本身不造成腎損傷，但腎功能惡化時會蓄積導致乳酸中毒，eGFR < 30 或急性腎損傷時應暫停 48 小時。

兩個常見誤解：（1）過敏史與腎毒性無關——顯影劑過敏靠類固醇 + 抗組織胺預防，與 CIN 是兩件事；（2）近年多篇傾向分數配對研究顯示，現代低 / 等滲透壓顯影劑造成的 CIN 風險被高估，急診不應因擔心 CIN 而延誤必要的電腦斷層（如懷疑主動脈剝離或肺栓塞）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

100-007 | 呼吸胸腔 > 年輕男性胸痛鑑別

一位 25 歲瘦高男性因在線上遊戲打怪物時突然發生胸痛入急診求治，病人自述無外傷，亦無其他疾病史，偶而會抽點煙。有關於此病人的診斷，下列敘述何者錯誤？

A. 二尖瓣脫垂（mitral valve prolapse）可能會伴隨有頭暈、過度換氣、焦慮與心悸的症狀。

B. 吐氣的胸部 X 光（expiratory chest X-ray）在診斷氣胸上比吸氣的胸部 X 光敏感度高很多，而且對肺實質（lung parenchyma）可以提供較好的評估。

C. 依臨床判斷，若需要仍須做心電圖以排除急性冠心症。

D. 肺炎也可能引起胸痛，通常會伴隨發燒與咳嗽的症狀，理學檢查可能聽到囉音（rales），胸部 X 光可幫忙確立診斷。

E. 靠臨床症狀與徵象配合胸部 X 光仍無法完全排除主動脈剝離，若需要仍須做進一步的影像學檢查。

答案：B — 吐氣胸部 X 光敏感度高很多且對肺實質評估較好（錯誤，故為答案）

解析：25 歲瘦高男性突發胸痛，最需優先考慮的是原發性自發性氣胸；本題以此為軸，測驗年輕人胸痛的鑑別與影像判讀。

- （A）正確。二尖瓣脫垂好發於年輕瘦高女性，可有非典型胸痛、心悸、頭暈、焦慮與過度換氣，聽診可聞收縮中期喀喇音併晚期收縮期雜音。
- （B）錯誤，故為答案。吐氣相胸部 X 光（expiratory film）理論上能讓氣胸邊緣較明顯，但多項研究顯示其偵測氣胸的敏感度與吸氣相相比並無顯著提升；且吐氣時肺容積變小、血管紋理擁擠，對肺實質病變的評估反而較差。因此「敏感度高很多」與「對肺實質提供較好評估」兩點都錯。
- （C）正確。年輕人雖然機率低，但急性冠心症並非不可能（早發性冠心病、可卡因使用、川崎症後遺症），臨床有疑慮時仍應做心電圖。
- （D）正確。肺炎可造成肋膜性胸痛，多伴隨發燒、咳嗽，聽診有囉音，胸部 X 光見浸潤即可確診。
- （E）正確。主動脈剝離在年輕人可見於馬凡氏症候群、二葉式主動脈瓣、安非他命或古柯鹼使用者；病史、理學檢查與胸部 X 光都無法排除，仍須 CT 血管攝影確認。

補充：本例若為氣胸，最靈敏的床邊工具是肺部超音波（尋找 lung sliding 消失、barcode sign 與 lung point）。

補充：氣胸影像診斷比較

方法 | 敏感度 | 備註

站立吸氣 PA CXR | 約 50–83% | 標準第一線

吐氣相 CXR | 未顯著優於吸氣相 | 現已不建議常規加照

仰臥 CXR | 低 | 找 deep sulcus sign

肺部超音波 | 約 90% | 床邊、快速，外傷首選

胸部 CT | 接近 100% | 診斷金標準

原發性 vs 次發性自發性氣胸

- 原發性：20–40 歲、瘦高男性、吸菸者，肺尖肋膜下氣泡（bleb / bulla）破裂；症狀輕、預後好。
- 次發性：有既有肺病（COPD 最常見，其次為結核、囊狀纖維化、肺炎、惡性腫瘤），即使氣胸量小也可能造成嚴重呼吸窘迫，幾乎都需要胸管引流與住院。

年輕人胸痛的「不可漏診」清單：張力性氣胸、主動脈剝離（馬凡氏症）、肺栓塞（口服避孕藥、長途飛行）、心肌炎、心包填塞、古柯鹼 / 安非他命引起的心肌缺血、Boerhaave 症候群。瘦高男性、突發、單側、吸氣時加劇的胸痛加上單側呼吸音減弱，即應把氣胸列為第一順位並立即床邊超音波。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

100-008 | 感染疾病 > 老年吸入性肺炎抗生素

一位 86 歲男性因發燒被家人送至急診，據看護表示病人最近吃東西常嗆到，有阿茲

海默症與高血壓病史，平常住家裡，近二個月沒來過醫院。你檢查後發現右側肺部有囉音（rales），胸部 X 光右下肺葉有浸潤。你想給病人用單一種抗生素治療時，下列敘述何者錯誤？

A. Clindamycin。

B. Ceftriaxone。

C. Ceftazidime。

D. Levofloxacin。

E. Piperacillin-tazobactam。

答案：A — Clindamycin（涵蓋不足，故為答案）

解析：86 歲、阿茲海默症、常嗆到、住在家中、近兩個月未就醫，右下肺葉浸潤——典型的社區型吸入性肺炎（aspiration pneumonia）。近兩個月未住院、住家中，屬社區感染而非院內感染，但老年吞嚥障礙者的菌相包含口腔厭氧菌、肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌，以及腸道革蘭氏陰性桿菌（Klebsiella、E. coli）。題目要求「單一種抗生素」即可涵蓋。

- （A）涵蓋不足，故為答案。Clindamycin 對厭氧菌與革蘭氏陽性菌效果佳，但對革蘭氏陰性桿菌（含 Klebsiella、E. coli、H. influenzae）幾乎沒有活性。老年吸入性肺炎不能不涵蓋革蘭氏陰性菌，因此單用 clindamycin 最不適當。
- （B）可接受。Ceftriaxone 涵蓋肺炎鏈球菌、H. influenzae 與多數社區型腸桿菌，是社區型吸入性肺炎的常用單一藥物（現代觀點認為多數社區吸入性肺炎不需額外厭氧菌涵蓋）。
- （C）可接受（依官方答案）。Ceftazidime 有良好的革蘭氏陰性與綠膿桿菌活性。
- （D）可接受。Levofloxacin 為呼吸道 fluoroquinolone，涵蓋典型與非典型病原及多數革蘭氏陰性菌，可單獨用於社區型肺炎。
- （E）可接受。Piperacillin-tazobactam 涵蓋範圍最廣，含厭氧菌與綠膿桿菌，是重症吸入性肺炎的合理單一選擇。

臨床註記：嚴格說 ceftazidime 對肺炎鏈球菌與厭氧菌的活性也不理想，並非好選擇；但相對於完全沒有革蘭氏陰性涵蓋的 clindamycin，官方仍以 A 為答案。

補充：吸入相關肺部疾病的區分

型態 | 機轉 | 處置

化學性肺炎（Mendelson） | 吸入胃酸造成化學性傷害 | 不需立即抗生素，支持治療；24–48 h 未改善再加

吸入性肺炎 | 吸入帶菌口咽分泌物 | 抗生素，依社區 / 院內菌相

吸入異物 | 阻塞 | 支氣管鏡取出

吸入性肺炎的高危險族群：意識障礙（中風、失智、癲癇、酒精中毒）、吞嚥障礙、鼻胃管留置、氣管內管、胃食道逆流、長期臥床。好發部位取決於吸入時的姿勢——仰臥時為右下葉上段與上葉後段；站立 / 坐姿時為右下葉基底段（右主支氣管較直、較粗）。

厭氧菌涵蓋何時才需要：現行觀點認為僅在膿胸、壞死性肺炎、肺膿瘍、嚴重牙周病或口腔衛生極差時才需刻意涵蓋厭氧菌；此時首選 ampicillin-sulbactam、amoxicillin-clavulanate 或 carbapenem。Metronidazole 不可單用（對微需氧鏈球菌無效）。

預防重於治療：吞嚥評估與飲食質地調整、口腔照護、抬高床頭 30–45 度、減少鎮靜劑；單純放置鼻胃管並不能降低吸入性肺炎發生率，這是常考的觀念陷阱。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

100-009 | 呼吸胸腔 > 自發性氣胸

有關自發性氣胸（spontaneous pneumothorax），下列敘述何者錯誤？

A. 在新生兒年齡層常見的原因為呼吸窘迫症候群（respiratory distresssyndrome）。

B. 在 20 至 40 歲年齡層常見的原因為肺尖部位肋膜下的氣泡破裂（rupture。of subpleural bleb in the apex）

C. 在大於 40 歲年齡層次發型（secondary）自發性氣胸常見的原因為肺腫瘤。

D. 在胸部 X 光片有時可看到深溝徵象（deep sulcus sign）。

E. 給予病患 3-4 L/min 氧氣可以增加肋膜空氣吸收 3 至 4 倍。

答案：C — 大於 40 歲次發型自發性氣胸最常見原因為肺腫瘤（錯誤，故為答案）

解析：本題把自發性氣胸依年齡分層的病因與兩個常考的細節（deep sulcus sign、氧氣治療）放在一起。

- （A）正確。新生兒氣胸最常見於呼吸窘迫症候群（RDS）與胎便吸入症候群接受正壓通氣時，也可見於自發性（約 1–2% 的足月兒可有無症狀氣胸）。
- （B）正確。20–40 歲的原發性自發性氣胸，成因是肺尖部肋膜下氣泡（subpleural bleb / bulla）破裂，好發於瘦高男性吸菸者。
- （C）錯誤，故為答案。> 40 歲的次發型自發性氣胸最常見原因是慢性阻塞性肺病（COPD / 肺氣腫），約佔 50–70%；其他依序為肺結核、氣喘、囊狀纖維化、肺炎（含 Pneumocystis）、間質性肺病。肺腫瘤造成的氣胸相對少見。
- （D）正確。Deep sulcus sign（深溝徵象）是仰臥位胸部 X 光上，患側肋膈角異常加深、變得又深又黑，是仰臥病人（外傷、加護病房）氣胸的重要間接徵象。
- （E）正確。肋膜腔空氣自然吸收速率約每天 1–2% 的半胸容積；給予高濃度氧氣可降低肺泡與微血管中的氮分壓、增大氮氣的擴散梯度，使吸收速率增加約 3–4 倍。

補充：張力性氣胸是臨床診斷（低血壓、頸靜脈怒張、氣管偏移、患側呼吸音消失），不應為了照 X 光而延誤針刺減壓。

補充：自發性氣胸的處置原則

情境 | 處置

原發性、小量（< 2 cm 或 < 15–20%）、無症狀 | 觀察 ± 高流量氧氣，6 小時後複查 CXR

原發性、量大或有症狀 | 針抽吸或小口徑胸管（pigtail）

次發性（有慢性肺病） | 幾乎都放胸管並住院，即使量小

張力性氣胸 | 立即針刺減壓，再放胸管

復發或持續漏氣 > 3–5 天 | 胸腔鏡手術（VATS）+ 肋膜沾黏術

復發率：原發性自發性氣胸第一次發作後復發率約 30%，第二次後可達 50–60%，第三次後接近 80%——因此第二次發作即建議手術。戒菸可顯著降低復發（吸菸使男性終生風險增加約 20 倍）。

特殊情境：月經性氣胸（catamenial pneumothorax）與子宮內膜異位有關，好發於月經開始後 72 小時內、右側為主；Marfan、Ehlers-Danlos、Birt-Hogg-Dubé、淋巴管平滑肌瘤病（LAM）是需要留意的遺傳或結締組織相關成因。氣胸病人禁止搭乘飛機直到完全吸收且追蹤 CXR 正常後 1–2 週，且潛水為終生禁忌（除非已手術）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

100-010 | 毒物學 > 抗膽鹼中毒

某天下午，一位 50 歲女性被送到急診室，家屬表示病人有氣喘的病史，早上喝了昨天自行在山上採摘的治氣喘的草藥所熬的湯汁後，下午開始胡言亂語，全身摸起來又乾又燙。病患到急診時的生命徵象如下：體溫 38.5℃、呼吸 19 次/min、心跳 120 下/min、血壓 152/80 mmHg，意識混亂，躁動不安，E2V2M5。對於此位病人的處置，何者最不適當？

A. 給予病人足夠的輸液補充及適當的監測（monitor）。

B. 給予病人約束（physical restraints），但時間不宜過久。

C. 給予病人鎮靜的藥物，如 lorazepam 或 phenothiazines。

D. 若病人的心電圖發現有 QRS 變寬，可考慮使用 sodium bicarbonate 治療。

E. 考慮使用 physostigmine 來治療病人。

答案：C — 給予 lorazepam 或 phenothiazines 鎮靜（最不適當，故為答案）

解析：50 歲女性喝了自採「治氣喘草藥」湯汁後出現譫妄、皮膚乾而燙、發燒、心搏過速、躁動——這是典型的抗膽鹼中毒症候群（anticholinergic toxidrome）。台灣山區常見的曼陀羅（Datura，洋金花）自古被誤用來治氣喘，含 atropine、scopolamine、hyoscyamine。口訣：「Hot as a hare, dry as a bone, red as a beet, blind as a bat, mad as a hatter, full as a flask」。

- （A）適當。躁動與高熱會造成脫水與橫紋肌溶解，需足量輸液並持續心電圖、體溫監測。
- （B）適當。約束可短暫用於保護病人與工作人員安全，但時間不宜過久——長時間對抗約束會加重高熱、乳酸中毒與橫紋肌溶解，須同時給予化學性鎮靜。
- （C）最不適當，故為答案。Benzodiazepine（lorazepam）是正確的，但 phenothiazines（如 haloperidol、chlorpromazine）本身具有抗膽鹼活性，會加重譫妄、抑制排汗使高熱惡化、降低癲癇閾值，並延長 QT 造成 torsades。因此本選項因併列 phenothiazines 而成為不適當的處置。
- （D）適當。若心電圖出現 QRS 增寬，代表併有鈉離子通道阻斷（部分植物鹼或合併三環類藥物），sodium bicarbonate 是正確處置。
- （E）適當。Physostigmine 為可通過血腦障壁的膽鹼酯酶抑制劑，是抗膽鹼譫妄的專一解毒劑（成人 1–2 mg 緩慢靜脈注射 ≥ 5 分鐘），可診斷兼治療。

要點：本題最容易被「physostigmine 很危險」的印象誤導；在純抗膽鹼中毒且 QRS 正常時，physostigmine 反而優於高劑量鎮靜。

補充：抗膽鹼 vs 擬交感神經 vs 膽鹼性毒性症候群

症候群 | 皮膚 | 瞳孔 | 腸蠕動 | 關鍵區辨

抗膽鹼 | 乾、熱、紅 | 散大 | 消失、尿滯留 | 「乾」是關鍵

擬交感（安非他命） | 濕、多汗 | 散大 | 正常或增加 | 出汗、有反應性譫妄

膽鹼性（有機磷） | 濕、多分泌 | 縮小 | 亢進、失禁 | SLUDGE / DUMBELS

Physostigmine 使用要點：禁忌為 QRS 增寬、心搏過緩、氣喘、腸阻塞、疑似三環抗憂鬱劑中毒（曾有心搏停止案例）。給藥時須床邊備妥 atropine（劑量為 physostigmine 的一半）以處理過度膽鹼化。作用時間短（30–60 分鐘），常需重複給藥。

台灣本土常見抗膽鹼植物中毒：曼陀羅（Datura metel，洋金花）——誤採其葉當「山苘蒿 / 珍珠菜」煮食，或誤信偏方治氣喘；顛茄、天仙子；另外量車藥（scopolamine 貼片）、抗組織胺（diphenhydramine）、TCA、部分抗巴金森藥也常造成。急診看到乾熱譫妄的老人或誤食野菜的家庭群聚，務必想到抗膽鹼中毒並通報毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

100-011 | 毒物學 > 常用解毒劑

關於中毒處理之解毒劑，下列敘述何者錯誤？

A. 阿托平（atropine）為有機磷中毒的解毒劑，不論有無心搏過緩、支氣管分泌增加或痙攣之症狀都要用。

B. Dimercaprol（BAL）為砷、汞或鉛中毒之解毒劑，副作用具腎毒性，產生噁心、嘔吐及蕁麻疹。

C. Pralidoxime（PAM）為有機磷中毒解毒劑，不使用於胺基甲酸鹽（carbamate）中毒。

D. 磺醯脲（sulfonylurea）中毒造成的低血糖可用 octreotide 治療。

E. 鈣離子（CaCl2 或 Ca gluconate）於氫氟酸、鈣離子阻斷劑、草酸鹽等中毒使用，不可用於毛地黃中毒。

答案：A — Atropine 不論有無症狀都要用於有機磷中毒（錯誤，故為答案）

解析：本題橫掃五種急診常備解毒劑的適應症與陷阱。

- （A）錯誤，故為答案。Atropine 是「症狀導向」用藥，其目標在拮抗毒蕈鹼型（muscarinic）症狀——尤其是支氣管分泌過多與支氣管痙攣（致死主因），其次為心搏過緩。判斷有效的終點是肺部囉音消失、分泌物變乾，而非瞳孔大小或心跳。無毒蕈鹼症狀者不需給予，盲目給藥反而造成抗膽鹼中毒與高熱。
- （B）正確。Dimercaprol（BAL）用於砷、汞（無機）、鉛（合併 EDTA）、金中毒；副作用包括噁心嘔吐、發燒、高血壓與心搏過速、注射處疼痛、蕁麻疹，且其螯合物在酸性尿中易解離而具腎毒性，須鹼化尿液。花生油溶劑者對花生過敏禁用。
- （C）正確。Pralidoxime（PAM）藉由使被磷酸化的乙醯膽鹼酯酶再活化而發揮作用。胺基甲酸鹽（carbamate）與酵素的結合是可逆的、會自行水解，傳統教學認為不需 PAM（尤其 carbaryl 中毒可能加重毒性）；臨床上以 atropine 與支持治療為主。
- （D）正確。Octreotide 抑制胰島素分泌，是磺醯脲類（sulfonylurea）低血糖反覆發作時的專一治療（成人 50–100 μg 皮下或靜脈，每 6–8 小時），可減少葡萄糖輸注量與再低血糖率。
- （E）正確。鈣劑用於氫氟酸、鈣離子阻斷劑、草酸鹽、高血鉀、高血鎂中毒。傳統上毛地黃中毒禁用鈣劑（擔心「stone heart」），治療應以 digoxin-specific Fab 為主。

臨床註記：近年多篇回溯性研究對「毛地黃中毒禁鈣」提出質疑，但考試與臨床仍採保守立場。

補充：急診常見解毒劑對照

毒物 | 解毒劑 | 關鍵劑量 / 終點

有機磷 | Atropine ＋ PAM | Atropine 2 mg IV 每 5 分鐘倍增，終點=肺部分泌物乾

Acetaminophen | N-acetylcysteine | 依 Rumack-Matthew nomogram

鴉片類 | Naloxone | 0.04–0.4 mg IV，titrate 至呼吸恢復

鐵 | Deferoxamine | 15 mg/kg/hr IV

鉛（重症） | BAL ＋ CaNa2EDTA | 先 BAL 後 EDTA

甲醇 / 乙二醇 | Fomepizole（或乙醇） | 併血液透析

磺醯脲 | Octreotide | 50–100 μg q6–8h

毛地黃 | Digoxin-Fab | 依血中濃度或攝入量計算

氰化物 | Hydroxocobalamin | 5 g IV

有機磷中毒的三大症候群：① 急性膽鹼性危象（SLUDGE / DUMBELS，數分鐘至數小時）；② 中間症候群（intermediate syndrome）——24–96 小時後出現近端肌肉、頸屈肌與呼吸肌無力，可致呼吸衰竭，PAM 無法預防；③ 遲發性周邊神經病變——1–3 週後的感覺運動神經病變。

台灣脈絡：農藥中毒（巴拉刈 paraquat、有機磷、除草劑）仍是國內重要的自殺方式。巴拉刈無解毒劑，且氧氣會加重肺纖維化，除非血氧極低否則不給氧——這是與其他中毒完全相反的原則，務必牢記。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

100-012 | 毒物學 > 鋰鹽中毒

有一位 25 歲男性，有躁鬱症（bipolar disorder）之病史。最近因腸胃炎，已經腹瀉 4 天。今因嗜睡及口齒不清被家人帶到急診。家屬帶來的藥袋含有 lithium、valproate sodium 及 estazolam 的藥物。下列敘述何者錯誤？

A. 若病人的血中 lithium 濃度為 4 meq/L，應用血液透析來去除 lithium，且常需要反覆多次透析。

B. 若病人出現 seizure 的狀況，應使用 phenytoin 治療。

C. 應檢查 lithium、valproic acid 及 benzodiazepine 的血中濃度。

D. 應詢問有無 polyuria 的狀況，有助於鑑別診斷是否為 lithium 中毒。

E. 應給予病人足夠的輸液治療，首選的輸液為 normal saline。

答案：B — 出現 seizure 時應使用 phenytoin 治療（錯誤，故為答案）

解析：25 歲躁鬱症病人服用 lithium，因腸胃炎腹瀉 4 天造成脫水與鈉耗竭 → 近端腎小管代償性增加鈉與鋰的再吸收 → 鋰濃度上升；臨床出現嗜睡與口齒不清（dysarthria），是典型的鋰鹽中毒誘發情境。

- （A）正確。血中濃度 > 4 mEq/L（急性）或 > 2.5 mEq/L 併神經症狀是血液透析的適應症。因鋰主要分布於細胞內，透析後會由組織再分布回血中造成反彈上升（rebound），故常需在 6–12 小時後複驗並重複透析。
- （B）錯誤，故為答案。毒物或代謝性原因引起的癲癇，第一線一律是 benzodiazepine（lorazepam、diazepam），次選 phenobarbital。Phenytoin 對毒物性癲癇無效（其機轉針對局灶起源的癲癇擴散），且會延誤治療，在部分中毒（如 TCA）甚至有害。
- （C）正確。病人同時服用 lithium、valproate 與 estazolam，且腸胃炎會改變吸收，應同時測鋰、valproic acid 濃度；benzodiazepine 血中濃度雖臨床價值有限，但可協助釐清意識改變原因。
- （D）正確。長期使用鋰鹽者常有腎因性尿崩症（nephrogenic diabetes insipidus）造成多尿與煩渴，此病史除支持鋰鹽毒性外，也解釋為何病人在腹瀉時特別容易脫水。
- （E）正確。治療核心是恢復血容積與腎絲球過濾率以促進鋰排除，首選等張生理食鹽水。禁用 thiazide 利尿劑（會加重鋰再吸收）。

補充：鋰鹽中毒的三種型態

型態 | 情境 | 特徵

急性 | 從未服用者一次大量吞服 | 腸胃症狀為主（噁心嘔吐腹瀉），神經症狀較晚且較輕

急性合併慢性 | 長期服用者再過量 | 兩者兼具，最常見

慢性 | 脫水、腎功能下降、藥物交互作用 | 神經症狀最重，濃度可能只輕度上升

神經毒性表現：震顫（細顫→粗顫）、運動失調、口齒不清、肌陣攣、反射亢進、僵直、意識混亂至昏迷、癲癇；部分病人留下永久性小腦症狀，稱 SILENT（syndrome of irreversible lithium-effectuated neurotoxicity）。心電圖可見 T 波平坦、QT 延長、竇房結功能不良。

會升高鋰濃度的藥物（考試常見）：NSAID、thiazide 利尿劑、ACE 抑制劑 / ARB、metronidazole、四環素。相反地茶鹼、acetazolamide、碳酸氫鈉會促進排除。

去汙與治療要點：鋰不被活性碳吸附；大量緩釋劑型吞服可考慮全腸道灌洗（polyethylene glycol）。治療真正有效的只有輸液與血液透析；強迫利尿無益。臨床決定透析時，神經症狀的嚴重度比單一血中濃度更重要。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

100-013 | 呼吸胸腔 > 小量氣胸處置

21 歲男性，因突發性右側胸痛至急診，胸部 X 光檢查發現右側約有 10% 的氣胸。下列敘述何者錯誤？

A. 此病患應至少留觀 6 小時，之後照 X 光，若 X 光沒有變化，可考慮給予病患出院並預約 24 小時後門診。

B. 在肋膜腔之空氣給以每天 1-2%之速率吸收，使用氧氣 3-4 L/min 可以增加約 4 倍的吸收比率。

C. 若第一次發作，其後可能的後發比率約為 3 成。

D. 使用導管進行抽吸與置放小口徑之胸管皆屬於可接受的治療方針。

E. 若使用導管抽吸，抽吸量大於 10 公升時即可能有持續漏氣之情形。

答案：E — 導管抽吸量大於 10 公升即可能有持續漏氣（錯誤，故為答案）

解析：21 歲男性、右側 10% 氣胸，屬小量原發性自發性氣胸。本題考處置細節與數值記憶。

- （A）正確。小量、無症狀、生命徵象穩定的原發性氣胸，可給氧觀察至少 6 小時後複查胸部 X 光；若氣胸未擴大且症狀改善，可離院並於 24–48 小時內門診追蹤，並衛教返診指標（呼吸困難加劇、胸痛加重）。
- （B）正確。肋膜腔空氣自然吸收速率約每日 1–2%；高濃度氧氣藉由降低血中氮分壓、加大氮氣擴散梯度，可提高吸收速率約 4 倍。
- （C）正確。原發性自發性氣胸第一次發作後的復發率約 30%（文獻範圍 16–52%），多發生在第一年內；吸菸與體型瘦高為危險因子。
- （D）正確。目前指引認為簡易抽吸（needle / catheter aspiration）與小口徑胸管（8–14 Fr pigtail）在原發性自發性氣胸的成功率相當，且併發症少、住院天數短，兩者皆屬可接受的第一線治療。
- （E）錯誤，故為答案。判定持續漏氣（persistent air leak）的公認閾值是抽吸量超過 4 公升（4 L）仍無阻力、肺仍未擴張，即代表漏氣速率超過抽吸速率，應改置胸管。題目寫「10 公升」明顯偏高，且臨床上抽到 4 公升時早該停止改放胸管。

要記的數字：觀察 6 小時、抽吸上限 4 L、自然吸收 1–2% / 日、氧氣加速 4 倍、復發率 30%。

補充：氣胸大小估計法

方法 | 計算 | 判定

BTS（英國） | 肺門處肺緣至胸壁距離 | ≥ 2 cm 為大量（約 50% 體積）

ACCP（美國） | 肺尖至胸腔頂端距離 | ≥ 3 cm 為大量

Light index | 1 − （肺徑³ / 半胸徑³）×100% | 直徑差 1 cm ≈ 10% 氣胸

簡易抽吸操作要點：於患側鎖骨中線第二肋間或腋前線第 4–5 肋間，以 16–18 G 靜脈留置針或 pigtail 導管，接三向活栓與 60 mL 空針抽吸。抽吸後複查 CXR：肺完全擴張且抽吸量 < 2.5 L → 觀察 4–6 小時後可離院；未擴張或抽吸 > 4 L → 放置胸管。

離院衛教（台灣實務）：戒菸是唯一能顯著降低復發的措施；痊癒前禁止搭飛機（一般建議完全吸收後至少 1–2 週）；潛水為終生禁忌，除非已接受確定性手術（肋膜沾黏術或肺尖切除）。第二次同側發作、雙側發作、持續漏氣 > 3–5 天、血氣胸、高風險職業（飛行員、潛水員）是外科手術（VATS）的適應症。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

100-014 | 兒科急症 > 小兒上呼吸道阻塞

3 歲半女童由家屬送到急診室，主訴五天發燒及感冒症狀，理學檢查發現女童有喘鳴聲音（stridor），頸部僵硬，檢傷站測得 O2 saturation 96%，判定檢傷級數為三級，女童顯得焦慮，尚可流暢使用句子表達，但不願意躺下接受檢查，下列處置何者較為適當？

A. 立即肌肉注射類固醇 dexamethasone 0.6mg/kg。

B. 肌肉注射 epinephrine。

C. 頸部側面 X 光。

D. 立即打上點滴，補充輸液。

E. 立即氣管內管置放，維持呼吸道暢通。

答案：C — 頸部側面 X 光

解析：3 歲半女童、發燒五天、有喘鳴（stridor）、頸部僵硬且不願躺下、血氧 96%、能講完整句子——這一組表現不像單純的哮吼。發燒多日 + stridor + 頸部僵硬 / 不願活動頸部 + 拒絕平躺高度指向咽後膿瘍（retropharyngeal abscess）或其他深頸部感染。

- （A）不適當。Dexamethasone 0.6 mg/kg 是哮吼（croup）的標準治療，但哮吼多見於 6 個月至 3 歲、犬吠樣咳嗽、症狀 1–3 天且不會有頸部僵硬。發燒五天加頸部僵硬不符合哮吼，先給類固醇會延誤診斷。
- （B）不適當。噴霧型 epinephrine（不是肌肉注射）才是中重度哮吼的用藥；肌肉注射 epinephrine 用於過敏性休克，本例並無過敏病史或蕁麻疹、低血壓。
- （C）最適當，故為答案。頸部側面 X 光（吸氣、頸部伸展）是評估上呼吸道阻塞的第一線影像：可見椎前軟組織增厚（C2 處 > 7 mm、C6 處 > 14 mm 於兒童）支持咽後膿瘍，也可看到會厭炎的 thumb sign 或哮吼的 steeple sign。病童穩定、血氧 96%、能說話，適合先做此檢查，確診再安排頸部 CT。
- （D）次要。輸液雖可能需要，但不是「立即」處置的第一順位，且哭鬧掙扎打針反而可能誘發呼吸道阻塞惡化。
- （E）不適當且危險。病童血氧 96%、可流暢說話、檢傷三級，並無立即插管指徵；在未確定病灶前貿然插管，可能造成膿瘍破裂、喉頭痙攣或完全阻塞。

原則：上呼吸道阻塞的兒童，最重要的是「不要激怒他」，讓家長抱著、採病童自選的舒適姿勢、給氧，先做非侵入性檢查。

補充：兒童 stridor 常見病因鑑別

疾病 | 年齡 | 特徵 | 影像

哮吼 | 6 個月–3 歲 | 犬吠咳、聲音沙啞、夜間加劇 | Steeple sign（正面）

會厭炎 | 2–7 歲 | 高燒、流口水、三腳架姿勢、無咳嗽 | Thumb sign（側面）

咽後膿瘍 | < 6 歲 | 發燒數日、頸部僵硬、拒絕仰躺、吞嚥痛 | 椎前軟組織增厚

細菌性氣管炎 | 3–5 歲 | 哮吼後突然高燒惡化、膿痰 | 氣管內不規則膜狀影

異物 | 1–3 歲 | 突發、無發燒、嗆咳病史 | 吐氣相不對稱過度充氣

咽後膿瘍要點：源自咽後淋巴結化膿，6 歲後淋巴結退化故少見；常見菌為 Group A streptococcus、Staphylococcus aureus 與口腔厭氧菌。診斷金標準為頸部對比劑 CT。治療為靜脈抗生素（ampicillin-sulbactam 或 clindamycin），膿瘍成形或呼吸道受壓迫時需外科引流。併發症包括縱膈腔炎、頸動脈鞘侵犯、Lemierre 症候群、氣道完全阻塞。

會厭炎的台灣現況：因 Hib 疫苗普及，兒童發生率大幅下降，反而成人會厭炎變得相對常見。任何年齡出現「4D」——dysphagia、drooling、dysphonia、distress，都要立即會診耳鼻喉科與麻醉科，在手術室備妥氣切的條件下處理氣道。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

100-015 | 腸胃肝膽 > 腸胃道出血處置

有關腸胃道出血，下列敘述何者錯誤？

A. Proton-Pump inhibitor （PPI）可降低出血性胃潰瘍的再出血率，也可降低輸血及手術的需求。

B. Sengstaken-Blakemore tube （SB tube）因併發症太多，目前已不建議使用於治療

靜脈曲張出血。

C. 上腸胃道出血均可考慮放置鼻胃管，即使是疑似食道靜脈曲張出血亦可進行。

D. 血管攝影可為診斷工具，但需出血速率超過 0.5~2.0 ml/min 才可偵測。

E. 下腸胃道出血最常見的原因是痔瘡出血，其次是 angiodysplasia 和憩室疾病。

答案：B — SB tube 併發症太多目前已不建議用於靜脈曲張出血（錯誤，故為答案）

解析：本題涵蓋上下消化道出血的多個常考點。

- （A）正確。質子幫浦抑制劑（PPI）藉由提高胃內 pH 穩定血小板凝集與血塊，可降低再出血率、輸血需求與手術需求；內視鏡治療後高風險潰瘍（Forrest Ia–IIb）建議靜脈 PPI 高劑量輸注 72 小時。
- （B）錯誤，故為答案。Sengstaken-Blakemore tube 併發症確實不少（食道破裂、吸入性肺炎、黏膜壓迫壞死，約 15–20%），但在大量食道靜脈曲張出血、藥物與內視鏡止血失敗、或等待轉院 / TIPS 的空窗期，它仍是公認的暫時性搶救措施（bridge therapy），各大指引皆保留其地位，且使用前應先插氣管內管保護呼吸道。並非「不建議使用」。
- （C）正確。放置鼻胃管有助於判斷是否為上消化道出血、清除血塊以利內視鏡視野；即使懷疑食道靜脈曲張出血也不是禁忌，並不會因此造成靜脈曲張破裂。（惟現代因對預後判斷幫助有限，已不再常規放置。）
- （D）正確。血管攝影偵測出血的下限約為 0.5–2.0 mL/min；核醫紅血球掃描更靈敏（0.1–0.5 mL/min）但定位較差；CT 血管攝影約 0.3–0.5 mL/min。
- （E）正確。下消化道出血最常見原因為痔瘡（若把肛門疾病計入），其次為血管發育不良（angiodysplasia）與憩室出血；若僅論大量下消化道出血，則憩室出血居首。

補充：食道靜脈曲張出血的處置順序

步驟 | 內容

① 復甦 | 建立大孔徑靜脈、限制性輸血（Hb 目標 7–8 g/dL）、矯正凝血

② 藥物 | Terlipressin 或 somatostatin / octreotide，愈早愈好

③ 抗生素 | Ceftriaxone 1 g/日 × 7 天，可降低死亡率與再出血

④ 內視鏡 | 12 小時內行結紮（EVL）或硬化劑

⑤ 搶救 | SB tube / 可移除式支架 → TIPS

Glasgow-Blatchford score（GBS）：以 BUN、Hb、收縮壓、心跳、黑便、暈厥、肝病與心衰竭計分；GBS = 0–1 分者屬極低風險，可安排門診內視鏡而不需住院，是急診分流的重要工具。

上下消化道出血的鑑別陷阱：約 10–15% 的「大量鮮血便」其實來自上消化道（快速通過腸道），因此血流動力學不穩的血便病人應先做上消化道內視鏡。反之，BUN/Cr 比值 > 30 支持上消化道出血（血液蛋白被消化吸收）。

台灣脈絡：國內肝硬化以 B 型與 C 型肝炎為主要成因，食道靜脈曲張出血仍是急診常見的致命急症；非選擇性 β-blocker（propranolol、carvedilol）用於初級與次級預防，但急性出血期不應給予，以免影響代償性心搏過速。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

100-016 | 腸胃肝膽 > 氣腫性膽囊炎

有關氣腫性膽囊炎（emphysematous cholecystitis），下列敘述何者錯誤？

A. 氣腫性膽囊炎發生在大約 1%的急性膽囊炎患者身上。

B. 氣腫性膽囊炎的病人中有 30%膽囊並無結石。

C. 建議用腹部斷層掃描來確診氣腫性膽囊炎。

D. 氣腫性膽囊炎比一般急性膽囊炎的死亡率高。

E. 氣腫性膽囊炎大多是由單一微生物感染引起。

答案：E — 大多由單一微生物感染引起（錯誤，故為答案）

解析：氣腫性膽囊炎（emphysematous cholecystitis）是急性膽囊炎中最兇險的變異型，特徵是產氣細菌在膽囊壁、膽囊腔或膽囊周圍組織產生氣體。

- （A）正確。發生率約佔所有急性膽囊炎的 1%（文獻約 1–3%），罕見但致死。好發於男性（男女比約 3–5:1）與 50–70 歲糖尿病患者（約 30–50% 有糖尿病）。
- （B）正確。與一般急性膽囊炎幾乎都有結石不同，氣腫性膽囊炎約有 30–50% 為無結石性，因其主要機轉是膽囊動脈血流阻斷造成的缺血，再加上產氣菌增殖。
- （C）正確。腹部電腦斷層是確診工具，可清楚顯示膽囊壁內或腔內氣體；腹部平片僅在氣體量大時可見，超音波則因氣體造成混響假影（reverberation / dirty shadowing）而容易誤判為腸氣。
- （D）正確。死亡率約 15–25%，遠高於一般急性膽囊炎的 1–4%；膽囊壞疽（達 75%）與穿孔（達 20%）的發生率也高出數倍。
- （E）錯誤，故為答案。氣腫性膽囊炎多為多重菌種（polymicrobial）感染，最典型的產氣菌是 Clostridium perfringens（welchii），其次為 E. coli、Klebsiella、Bacteroides、厭氧鏈球菌，常同時培養出兩種以上細菌。因此「單一微生物感染」為錯誤敘述。

處置：廣效抗生素（須涵蓋厭氧菌，如 piperacillin-tazobactam 或 carbapenem，或 ceftriaxone + metronidazole）+ 緊急膽囊切除；高手術風險者行經皮膽囊造廔（PTGBD）。

補充：急性膽囊炎的高危變異型

型態 | 特徵 | 死亡率

氣腫性 | 產氣菌、糖尿病男性、CT 見氣體 | 15–25%

壞疽性 | 膽囊壁壞死、局部腹膜炎、白血球極高 | 15–20%

穿孔性 | 局部膿瘍或全腹膜炎 | 20–30%

無結石性 | 重症、燒燙傷、長期 TPN、外傷 | 30% 以上

Tokyo Guidelines 診斷標準（TG18）：A. 局部發炎徵象（Murphy sign、右上腹壓痛 / 腫塊）+ B. 全身發炎徵象（發燒、CRP 上升、白血球上升）+ C. 影像佐證。A 加 B 為疑似，A + B + C 為確診。嚴重度分三級，Grade III（合併器官衰竭）需立即引流。

超音波判讀重點：膽囊壁增厚 > 3 mm、膽囊腫大（長軸 > 8 cm、短軸 > 4 cm）、膽囊周圍積液、超音波 Murphy 徵象陽性、結石嵌頓於頸部。氣腫性膽囊炎在超音波上可見「champagne sign」——膽囊腔內上浮的點狀強回音伴隨髒污陰影，容易與腸氣混淆，一旦懷疑務必進一步做 CT。

手術時機：現行證據支持發病 72 小時內的早期腹腔鏡膽囊切除，可縮短住院天數且併發症不增加；氣腫性膽囊炎則屬外科急症，不宜延遲。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

100-017 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎併發症

急性胰臟炎之併發症，下列敘述何者錯誤？

A. 急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

B. 心包膜積水（pericardiac effusion）。

C. 門靜脈栓塞（portal vein thrombosis）。

D. 突然視力喪失（Purtscher's retinopathy）。

E. 高血鈣（hypercalcemia）。

答案：E — 高血鈣（錯誤，故為答案）

解析：本題考急性胰臟炎的併發症，答案關鍵在電解質方向。

- （A）是併發症。急性呼吸窘迫症候群（ARDS）是重症胰臟炎最常見的致命併發症之一，源於磷脂酶 A2 破壞肺表面張力素與全身性發炎反應；此外也常見肋膜積水（左側為主）與肺塌陷。
- （B）是併發症。全身性發炎、低白蛋白與液體滲漏可造成心包膜積水；重症胰臟炎亦可見心肌抑制與心電圖 ST-T 變化。
- （C）是併發症。胰臟發炎波及鄰近血管，可造成脾靜脈或門靜脈栓塞（進而形成左側門脈高壓與胃底靜脈曲張），也可造成假性動脈瘤（尤其脾動脈）破裂出血。
- （D）是併發症。Purtscher 視網膜病變是罕見但典型的併發症，因活化的補體與白血球聚集栓塞視網膜小動脈，造成突發性視力喪失，眼底可見棉絮斑與視網膜出血。
- （E）錯誤，故為答案。急性胰臟炎造成的是低血鈣（hypocalcemia）而非高血鈣；機轉為脂肪壞死後游離脂肪酸與鈣結合形成皂化（saponification），加上低白蛋白與相對的副甲狀腺素反應不足。低血鈣是 Ranson 標準中的預後不良指標（48 小時後血鈣 < 8 mg/dL）。

要分清方向：高血鈣是急性胰臟炎的「原因」，低血鈣是它的「結果」——這正是本題設計的陷阱。

補充：急性胰臟炎的病因（口訣 I GET SMASHED）

字母 | 病因

I | Idiopathic

G | Gallstone（國內最常見）

E | Ethanol（第二常見）

T / S | Trauma、Steroid

M | Mumps 及其他病毒

A | Autoimmune

S | Scorpion sting

H | Hypertriglyceridemia（> 1000 mg/dL）、Hypercalcemia

E | ERCP 術後

D | Drugs（thiazide、valproate、azathioprine、didanosine）

局部併發症的時間軸（修訂版 Atlanta 分類）：< 4 週為急性胰周液體積聚（間質水腫型）或急性壞死積聚（壞死型）；> 4 週則分別演變為假性囊腫（pseudocyst）與包裹性壞死（walled-off necrosis, WON）。感染性壞死應以經皮或內視鏡引流為先（step-up approach），而非直接開腹清創。

急診處置重點：積極但不過量的輸液（乳酸林格液優於生理食鹽水，前 24 小時 5–10 mL/kg/hr 並依尿量與 BUN 調整）、止痛（鴉片類即可，morphine 並非禁忌）、盡早恢復腸道進食（24–48 小時內軟食）；不預防性使用抗生素。膽石性胰臟炎合併膽管炎者需 24 小時內 ERCP。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

100-018 | 腸胃肝膽 > 無結石性膽囊炎

無結石性膽囊炎（acalculous cholecystitis）常見危險因子，不包括：

A. 多重性外傷

B. 年輕肥胖女性。

C. 膽道細菌感染。

D. 膽囊扭轉。

E. 嚴重燒燙傷病患。

答案：B — 年輕肥胖女性（不是危險因子，故為答案）

解析：無結石性膽囊炎（acalculous cholecystitis）約佔急性膽囊炎的 5–10%（加護病房病人中比例更高），其核心機轉是膽汁滯留（bile stasis）與膽囊壁缺血，而非結石阻塞。

- （A）是危險因子。多重外傷病人常合併休克、大量輸血、正壓通氣與禁食，是最典型的族群。
- （B）不是危險因子，故為答案。「4F」——Female、Forty、Fatty、Fertile 描述的是結石性膽囊炎 / 膽結石的高危族群（雌激素增加膽固醇分泌、肥胖與快速減重促進結石形成）。年輕肥胖女性得到的是結石性膽囊炎，與無結石性膽囊炎無關。
- （C）是危險因子。膽道細菌或寄生蟲感染（傷寒沙門氏菌、鉤端螺旋體、CMV、隱孢子蟲、愛滋病患的膽道病變）可直接造成膽囊壁發炎與缺血。
- （D）是危險因子。膽囊扭轉（gallbladder torsion / volvulus）直接阻斷膽囊動脈血流與膽汁排出，造成缺血壞死，好發於體型瘦削的高齡女性（膽囊繫膜過長）。
- （E）是危險因子。嚴重燒燙傷病人有低血容、全身發炎、長期禁食與敗血症，是經典的高危族群。

臨床提醒：無結石性膽囊炎的病人常已插管、鎮靜或意識不清而無法主訴腹痛，僅表現為不明原因發燒、白血球上升或敗血症，容易被延誤；死亡率可達 30%。

補充：結石性 vs 無結石性膽囊炎

項目 | 結石性 | 無結石性

佔比 | 90–95% | 5–10%

族群 | 4F（女、40、肥胖、多產） | 重症、外傷、燒燙傷、TPN、術後

機轉 | 結石阻塞膽囊管 | 膽汁滯留 + 膽囊壁缺血

診斷難度 | 低 | 高（症狀被掩蓋）

併發症 | 較少 | 壞疽、穿孔比例高

死亡率 | 1–4% | 約 30%

其他重要危險因子：長期全靜脈營養（TPN）、長期禁食、糖尿病、動脈粥狀硬化與血管炎（結

節性多動脈炎、SLE）、心臟手術後、AIDS 相關膽道病變、機械通氣、大量輸血、使用血管收縮劑。

診斷：超音波標準為膽囊壁增厚 > 3.5–4 mm、膽囊腫大、膽囊周圍積液、壁內低回音層、超音波 Murphy 徵象（重症鎮靜病人常無法評估）。HIDA（肝膽閃爍攝影）在膽囊不顯影時支持診斷，但重症與禁食者偽陽性高，可先給 morphine 或 CCK 增加特異度。

治療：經皮經肝膽囊引流（PTGBD）是首選——這類病人多半無法承受全身麻醉，引流可迅速改善敗血症，待病情穩定再考慮擇期膽囊切除；同時給予涵蓋革蘭氏陰性與厭氧菌的廣效抗生素。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

100-019 | 心臟血管 > 急性主動脈剝離

60 歲男性過去病史有高血壓與糖尿病，本次因為急性胸痛延伸至背後而被送至急診。求診時血壓 220/110 mmHg、心跳 98 次/min、呼吸速率 20 次/min，胸部 X 光看到縱膈腔變寬（mediastinum widening），心電圖呈左心室肥厚。關於此病患的診斷與臨床處置，下列何者錯誤？

A. 臨床上應該強烈懷疑主動脈剝離（aortic dissection），需立即安排電腦斷層檢查。

B. 雙側肢體血壓有差異（pulse deficit）對診斷有幫助但只有 15-30%的敏感度（sensitivity）。

C. 主動脈剝離的患者胸部 X 光有 63-88％異常變化。

D. 主動脈剝離有時會剝離到冠狀動脈，最常被影響到冠狀動脈是右冠狀動脈，會造成下壁或後壁梗塞。

E. 關於此患者的血壓控制，可以考慮單獨使用 nitroprusside。

答案：E — 可以考慮單獨使用 nitroprusside 控制血壓（錯誤，故為答案）

解析：60 歲高血壓糖尿病男性，胸痛延伸至背部、血壓 220/110 mmHg、胸部 X 光縱膈腔變寬——這是急性主動脈剝離的教科書表現。

- （A）正確。臨床高度懷疑時應立即安排電腦斷層血管攝影（CTA），這是目前診斷的首選（敏感度與特異度均 > 95%）。血流動力學不穩者可先做經食道超音波（TEE）。
- （B）正確。脈搏差（pulse deficit）或雙側肢體血壓差 > 20 mmHg 特異度高，但敏感度僅約 15–30%，也就是沒有脈搏差絕不能排除剝離——這是常考的數字。
- （C）正確。胸部 X 光在主動脈剝離病人約有 60–90%（文獻常引 63–88%）呈現異常，最常見為縱膈腔變寬（> 8 cm）、主動脈輪廓異常、鈣化內移（calcium sign）；但仍有 10–20% 完全正常，不可據以排除。
- （D）正確。剝離侵犯冠狀動脈開口時，因剝離多沿主動脈右前側延伸，右冠狀動脈最常受影響，造成下壁或後壁心肌梗塞——這也是最危險的陷阱：誤判為單純下壁 STEMI 而給予溶栓或抗血小板藥物，可能致命。
- （E）錯誤，故為答案。Nitroprusside 單獨使用會造成反射性心搏過速與心肌收縮力代償性增加，使主動脈壁剪應力（dP/dt）上升而促使剝離延伸。正確順序是先給 β-blocker（esmolol、labetalol）把心跳壓到 60 次/分以下，血壓仍高再加上 nitroprusside 或 nicardipine。目標收縮壓 100–120 mmHg。

補充：主動脈剝離分型與治療

分型 | 範圍 | 治療

Stanford A | 侵犯升主動脈 | 緊急手術

Stanford B | 僅降主動脈 | 內科降壓；併發症（缺血、破裂、難治疼痛）才介入（TEVAR）

DeBakey I | 升 + 降 | = Stanford A

DeBakey II | 僅升 | = Stanford A

DeBakey III | 僅降 | = Stanford B

降壓用藥次序（考試必背）：① β-blocker 先行——esmolol 500 μg/kg bolus 後 50–200 μg/kg/min，或 labetalol 20 mg IV 後追加；② 心跳 < 60 後仍高血壓，再加血管擴張劑——nitroprusside 0.25–0.5 μg/kg/min 或 nicardipine。β-blocker 禁忌時（氣喘、心衰竭）可用 diltiazem 或 verapamil。同時給予足量止痛（morphine 或 fentanyl），降低交感張力。

A 型剝離的致命併發症：心包填塞（最常見死因）、急性主動脈瓣逆流、冠狀動脈阻塞、腦部或脊髓缺血、腸繫膜缺血、急性腎損傷。A 型未手術者每小時死亡率上升 1–2%，48 小時內死亡率達 50%。

易被誤診的線索：「撕裂樣、瞬間達到最痛」的疼痛（不同於心肌梗塞的逐漸加劇）、疼痛遷移、神經學缺損、D-dimer 陰性可幫助排除（< 500 ng/mL 陰性預測值高，但不可單獨依賴）。急診看到胸痛併局部神經學症狀或兩側血壓不對稱，務必想到主動脈剝離。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

100-020 | 皮膚 > 史帝文強生症候群

病患軀幹及四肢都有紅色斑疹丘疹及水疱疹，其中有許多皮疹為靶狀疹，又合併口腔潰瘍及眼結膜紅腫，以下診斷何者最有可能：

A. 史帝文強生症候群（Stevens-Johnson syndrome）。

B. 類天皰瘡（Bullous pemphigoid）。

C. 膿疱性乾癬（Pustular psoriasis）。

D. 尋常天皰瘡（Pemphigus vulgaris）。

E. 皰疹性皮膚炎（Dermatitis herpertiformis）。

答案：A — 史帝文強生症候群（Stevens-Johnson syndrome）

解析：題幹的關鍵組合是：軀幹與四肢的紅色斑丘疹與水疱、許多「靶狀疹（target lesion）」、加上口腔潰瘍與眼結膜紅腫（兩處以上黏膜侵犯）。靶狀疹 + 黏膜侵犯幾乎就是 Stevens-Johnson syndrome（SJS）的定義。

- （A）最可能，故為答案。SJS 屬嚴重皮膚藥物不良反應（SCAR），特徵為前驅類流感症狀後出現非典型靶狀疹與水疱，並侵犯至少兩處黏膜（口腔、眼結膜、生殖器），Nikolsky 徵象陽性。以表皮剝離面積與毒性表皮壞死溶解症（TEN）區分：SJS < 10%、SJS/TEN overlap 10–30%、TEN > 30%。
- （B）不符。類天皰瘡（bullous pemphigoid）好發於 70 歲以上老人，為張力強、不易破的大水疱，黏膜侵犯少（< 20%）、無靶狀疹，Nikolsky 陰性；免疫螢光為 IgG 沉積於基底膜帶（線狀）。
- （C）不符。膿疱性乾癬為廣泛紅斑上的無菌性膿疱（不是水疱與靶狀疹），常合併高燒與白血球增高，多有乾癬病史或類固醇驟停誘發。
- （D）不符。尋常天皰瘡（pemphigus vulgaris）確實以口腔黏膜潰瘍為最早、最常見的表現，Nikolsky 陽性，但其皮疹為鬆弛、易破的水疱與糜爛，沒有靶狀疹，病程為慢性進展而非急性藥物反應；免疫螢光呈表皮細胞間網狀 IgG（漁網狀）。
- （E）不符。皰疹性皮膚炎（dermatitis herpetiformis）是麩質過敏（乳糜瀉）的皮膚表現，表現為四肢伸側、臀部與頭皮的劇癢群聚小水疱，無黏膜侵犯，免疫螢光為真皮乳頭 IgA 顆粒狀沉積。

補充：水疱性皮膚病快速鑑別

疾病 | 好發 | 黏膜 | Nikolsky | 免疫螢光

SJS / TEN | 任何年齡，藥物誘發 | 必有，≥ 2 處 | 陽性 | 無特異

天皰瘡 | 40–60 歲 | 常見（口腔先） | 陽性 | 細胞間 IgG（網狀）

類天皰瘡 | > 70 歲 | 少見 | 陰性 | 基底膜帶線狀 IgG

皰疹性皮膚炎 | 20–40 歲 | 無 | 陰性 | 真皮乳頭顆粒狀 IgA

SJS/TEN 的常見致病藥物：allopurinol（台灣最重要）、抗癲癇藥（carbamazepine、phenytoin、lamotrigine）、磺胺類、NSAID（oxicam 類）、nevirapine、抗生素（penicillin、quinolone）。發生時間多在用藥後 4 天至 4 週。

台灣本土重點：HLA-B*1502 與 carbamazepine 引起的 SJS/TEN 強烈相關（漢人帶原率約 8%），健保已給付用藥前基因篩檢；HLA-B*5801 與 allopurinol 相關，同樣建議篩檢。這是國內藥物基因體學最著名的成功案例。

急診處置：立即停用所有可疑藥物（愈早停預後愈好），以 SCORTEN 評估死亡率、比照燒燙傷病人處理（體液電解質、體溫、無菌照護、營養），大範圍剝離者轉燒燙傷中心；眼科早期介入避免瞼球沾黏。全身性類固醇、IVIG 與 cyclosporine 的角色仍有爭議，但及早停藥與支持性照護的證據最明確。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

100-021 | 血液腫瘤 > 血栓性血小板低下紫斑症

56 歲女性因意識不清而至急診，在篩檢時發現體溫 39.4℃，BP：130/80mmHg，心跳 100 次/分，呼吸 16 次/分，週邊血氧濃度（SPO 2）為 98%。皮膚發現有許多小出血點（petechiae），血液中白血球：10000/mm3，血色素：8.5 g/dL，血小板 10000/ mm3，PT 及 PTT 正常，血液抹片發現有 schistocytes，肌酸酐：4.5 mg/dL。下列敘述何者正確？

A. 應立即給予血小板，以避免自發性出血。

B. 應安排骨髓抽取及切片檢查。

C. 病人產生廣泛性血管內凝血（disseminated intravascular coagulation）。

D. 給予新鮮冷凍血漿是一有效之治療。

E. 脾臟切除是一有效之治療。

答案：D — 給予新鮮冷凍血漿是一有效之治療（正確）

解析：56 歲女性：發燒 39.4℃、意識不清、皮膚出血點、Hb 8.5、血小板 10,000、血液抹片有 schistocytes、Cr 4.5、PT 與 PTT 正常。這正是血栓性血小板低下紫斑症（TTP）的五聯徵：微血管病性溶血性貧血、血小板低下、神經症狀、腎功能不全、發燒。關鍵鑑別點在 PT/PTT 正常——這排除了 DIC。

- （A）錯誤。TTP 的病理是全身微血管內血小板血栓；輸注血小板等於「火上加油」，會加重微血栓造成中風、心肌梗塞，屬相對禁忌，除非有致命性出血或必須侵入性處置。
- （B）非優先。血液抹片已見 schistocytes、凝血功能正常，診斷方向明確；骨髓檢查用於懷疑血液惡性腫瘤或再生不良性貧血，本例不需在急診安排。
- （C）錯誤。DIC 的特徵是 PT 與 aPTT 延長、fibrinogen 下降、D-dimer 大幅上升；本例 PT 與 PTT 皆正常，不符合 DIC。
- （D）正確，故為答案。TTP 的機轉是 ADAMTS13（切割 von Willebrand factor 多聚體的酵素）活性不足，多因自體抗體所致。新鮮冷凍血漿（FFP）可補充 ADAMTS13，確實有效；最佳治療為血漿置換（plasma exchange, TPE），兼具補充酵素與移除抗體之效，可將死亡率由 90% 降至 10–20%。在無法立即進行血漿置換時，先輸注 FFP 是標準的過渡處置。
- （E）錯誤。脾臟切除是慢性難治型 ITP 的治療選項，對急性 TTP 並非有效或第一線治療。

補充：血小板低下的鑑別

疾病 | PT / aPTT | Schistocyte | 特徵 | 治療

TTP | 正常 | 有 | 五聯徵、ADAMTS13 < 10% | 血漿置換

HUS | 正常 | 有 | 腹瀉前驅、腎為主、兒童 | 支持性

DIC | 延長 | 有 | fibrinogen ↓、D-dimer ↑↑ | 治療原發病

ITP | 正常 | 無 | 僅血小板低，其他正常 | 類固醇、IVIG

HIT | 正常 | 無 | 肝素使用 5–10 天後、血栓為主 | 停肝素、改 argatroban

TTP 的臨床現實：完整五聯徵僅約 10% 病人出現，因此現行診斷門檻已降低為「無法解釋的血小板低下 + 微血管病性溶血性貧血」即應懷疑並啟動治療，不需等神經症狀或腎衰竭。PLASMIC score（血小板、溶血指標、無活動性癌症、無移植、MCV、INR、Cr）可在 ADAMTS13 報告出來前預測 TTP 機率。

治療組合：血漿置換（每日 1–1.5 倍血漿容積，直到血小板 > 150,000 兩天）+ 高劑量類固醇；難治或復發者加 rituximab，近年並有 caplacizumab（抗 vWF nanobody）。繼發性 TTP 的誘因包括懷孕、藥物（ticlopidine、clopidogrel、quinine、calcineurin 抑制劑）、HIV、自體免疫疾病、造血幹細胞移植。

急診陷阱：發燒 + 意識不清 + 血小板低下很容易被當成敗血症或腦膜炎；只要看到周邊血抹片的破碎紅血球加上正常凝血功能，就要立刻想到 TTP 並儘速會診血液科安排血漿置換——這是分秒必爭的血液科急症。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

100-022 | 眼耳鼻喉口腔 > 週邊型與中樞型暈眩

病人出現下列何種表現時，最有把握認定他是週邊型暈眩（peripheralvertigo）？

A. 耳鳴及聽力喪失。

B. 吞嚥困難。

C. 突然發作。

D. 眼震方向不定。

E. 視覺固定（visual fixation）不影響眼震。

答案：A — 耳鳴及聽力喪失

解析：暈眩最重要的急診任務是分辨週邊型（內耳、前庭神經）與中樞型（腦幹、小腦），後者可能是小腦梗塞或出血而致命。本題問「最有把握認定為週邊型」的表現。

- （A）正確答案。耳鳴與聽力喪失屬於「耳蝸症狀」，其解剖位置在內耳（迷路），與前庭器官比鄰而共用內聽動脈；中樞病灶（腦幹、小腦）幾乎不會造成單側聽力喪失。因此聽覺症狀是最具特異性的週邊型指標，見於梅尼爾氏症、迷路炎、聽神經瘤、耳毒性藥物。
- （B）中樞型指標。吞嚥困難代表第 IX、X 對腦神經或延腦（如 Wallenberg 症候群）受侵犯，與構音障礙、複視、顏面麻木、肢體無力同屬中樞警訊（「5 個 D」：dizziness、diplopia、dysarthria、dysphagia、dysmetria）。
- （C）無鑑別力。突然發作兩者皆可——BPPV、前庭神經炎是突發的，小腦梗塞與椎基底動脈缺血也是突發的，故無法據以判斷。
- （D）中樞型指標。方向改變（direction-changing）或垂直性眼震是中樞型的特徵；週邊型眼震通常為單一方向的水平合併旋轉性眼震，且快相朝向健側，不會隨凝視方向改變。
- （E）中樞型指標。視覺固定（visual fixation）可抑制週邊型眼震——這是週邊型的重要特徵；若固定視線後眼震不受影響甚至加重，代表中樞病灶。

補充：本題的關鍵在於「最有把握」——A 的特異度最高，其餘四項不是中樞型指標就是無鑑別力。

補充：週邊型 vs 中樞型暈眩

項目 | 週邊型 | 中樞型

眼震 | 水平＋旋轉、單一方向、可被視覺固定抑制 | 垂直、純旋轉或方向改變；不被抑制

聽力症狀 | 常有（耳鳴、聽損） | 罕見

神經學缺損 | 無 | 常有（5D）

步態 | 可走，向患側偏 | 無法站立行走（truncal ataxia）

嚴重度 | 眩暈感強烈、噁心嘔吐明顯 | 眩暈感可較輕但步態極差

HINTS 檢查（急性前庭症候群，持續性暈眩者適用）——三項皆須符合才可安心排除中樞病灶：- Head Impulse：有矯正性掃視（陽性）→ 週邊；正常反而危險。 - Nystagmus：單向 → 週邊；方向改變 → 中樞。 - Test of Skew：無垂直性偏斜 → 週邊；有 skew deviation → 中樞。

由具經驗者操作時，HINTS 對後循環中風的敏感度優於早期 MRI 擴散加權影像。注意 HINTS 只能用於「持續性」暈眩且有自發性眼震者，不可用於 BPPV 那種陣發性暈眩。

BPPV 的診斷與治療：以 Dix-Hallpike 測試誘發（後半規管最常見），特徵為潛伏期 2–20 秒、持續 < 60 秒、可疲乏；治療用 Epley 復位術，成功率 80% 以上，不需長期使用前庭抑制劑（betahistine、抗組織胺反而延緩中樞代償）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

100-023 | 腎臟泌尿 > 睪丸扭轉

下列何者最符合睪丸扭轉（testicular torsion）之典型表現？

A. 姿勢改變可減輕疼痛。

B. 站立時患側睪丸呈水平軸向。

C. 起初為不明顯之輕度疼痛。

D. 疼痛範圍只會局限於陰囊。

E. 提睪肌反射（cremasteric reflex）正常。

答案：B — 站立時患側睪丸呈水平軸向

解析：睪丸扭轉（testicular torsion）是必須在 6 小時內解除的泌尿科急症，本題問「最符合典型表現」者。

- （A）不符。姿勢改變或抬高陰囊可減輕疼痛是 Prehn 徵象陽性，屬副睪炎（epididymitis）的表現；睪丸扭轉時抬高陰囊疼痛不減反增（Prehn 陰性）。
- （B）正確答案。因「鈴舌狀畸形（bell-clapper deformity）」——睪丸鞘膜異常高位附著，使睪丸如鐘擺般懸吊——扭轉後患側睪丸上提且呈水平軸向（horizontal lie），站立時尤其明顯，這是最具特徵性的理學所見。
- （C）不符。睪丸扭轉多為突發、劇烈的疼痛，常在夜間或運動後發生，數分鐘內達到最痛，並伴隨噁心嘔吐；「起初為不明顯之輕度疼痛」較符合副睪炎或睪丸附件扭轉的漸進式病程。
- （D）不符。因睪丸的神經支配來自 T10 皮節（與腎臟相同），疼痛常轉移至下腹部或鼠蹊部；相當比例的病童（尤其青春期前）主訴僅是「肚子痛」，這是造成延誤診斷的最大陷阱。
- （E）不符。提睪肌反射消失是睪丸扭轉最敏感的理學徵象（敏感度約 90–99%）；若反射存在，扭轉的可能性大幅下降。

診斷輔助：陰囊都卜勒超音波顯示患側血流減少或消失（敏感度約 90%），但臨床高度懷疑時不應為了等超音波而延誤手術探查。

補充：急性陰囊疼痛鑑別

疾病 | 好發年齡 | 起病 | 提睪反射 | Prehn | 超音波

睪丸扭轉 | 12–18 歲（次高峰新生兒） | 突發劇痛 | 消失 | 陰性 | 血流消失

附件扭轉 | 7–12 歲 | 亞急性 | 存在 | 不定 | blue dot sign、血流正常

副睪炎 | 青壯年、> 35 歲 | 漸進、數日 | 存在 | 陽性 | 血流增加

嵌頓性疝氣 | 任何 | 突發 | 存在 | — | 腸管進入陰囊

時間就是睪丸：症狀發生後< 6 小時手術，睪丸存活率 90–100%；6–12 小時降至 50%；> 24 小時僅 < 10%。因此臨床懷疑即應立即通知泌尿科手術探查，不需等待影像。

TWIST score（睪丸腫脹 2 分、硬結 2 分、提睪反射消失 1 分、噁心嘔吐 1 分、睪丸上提 1 分）：≥ 5 分高風險可直接手術；0 分低風險可安心排除。

徒手復位（manual detorsion）：扭轉方向多為由外向內，故復位手法為「開書式」——由內向外旋轉（右側逆時針、左側順時針），成功時病人疼痛立即大幅緩解。但約三分之一為反方向扭轉，且復位成功仍必須接受手術固定（orchiopexy），並同時固定對側（bell-clapper 畸形常為雙側）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

100-024 | 外傷 > 張力性氣胸

接受美沙冬治療 29 歲男性，左胸中槍，被家屬送入急診，呼吸每分鐘約 30 次以上，頸動脈可摸到微弱搏動，意識激動，身體檢查時發現全身冒冷汗、頸靜脈怒張、左胸無呼吸音、敲診為鼓音，彈孔在左側第 6 肋間與鎖骨中線交會處。下列何者處置最為適當？

A. 給予氣管內管（endotracheal tube）插管，同時保護頸椎。

B. 執行腹部超音波（FAST）檢查，察看腹內是否合併出血。

C. 直接由彈孔處放置胸管（chest tube），快速引流。

D. 快速給予輸液 2 公升。

E. 在左側鎖骨中線、第二肋間以 14 號空針插入減壓。

答案：E — 在左側鎖骨中線第二肋間以 14 號空針插入減壓

解析：29 歲男性左胸中槍，出現呼吸急促 > 30 次/分、頸動脈搏動微弱、冒冷汗、頸靜脈怒張、左胸呼吸音消失、敲診鼓音。呼吸窘迫 + 阻塞性休克 + 頸靜脈怒張 + 患側呼吸音消失 + 過度共鳴 = 張力性氣胸，這是臨床診斷，必須立即減壓，不能等 X 光。

- （A）次要。插管固然重要，但在張力性氣胸未解除前給予正壓通氣會急遽加重胸腔內壓、進一步壓迫腔靜脈回流而導致心跳停止。且此為穿刺傷（槍傷），並非高風險頸椎損傷機轉，頸椎保護的優先度低。
- （B）次要。FAST 是重要的次要評估（穿刺點在第 6 肋間，確有可能同時傷及橫膈與腹腔），但必須在解除立即致命的張力性氣胸之後。
- （C）錯誤且危險。絕不可經彈孔放置胸管——彈道並非適當的解剖位置，可能造成額外組織傷害、把汙染物帶入胸腔，也可能因彈道走向而誤入橫膈或腹腔。胸管應在腋前線第 4–5 肋間、乳頭水平放置。
- （D）次要。此病人的休克主因是阻塞性（張力性氣胸）而非單純失血；不先減壓而只灌輸液無法改善，且大量晶質液會稀釋凝血因子、加重創傷性凝血病變。
- （E）最適當，故為答案。針刺減壓（needle decompression）——傳統教學為患側鎖骨中線第 2 肋間、於肋骨上緣進針（避開肋骨下緣的神經血管束），使用 14 號、長度足夠的針。減壓成功後應立即接續放置胸管。

臨床註記：新版 ATLS 已將成人首選部位改為腋前線第 4–5 肋間（胸壁較薄、成功率高，5 cm 針在鎖骨中線常打不進胸腔）；但本題年代與選項設定仍以第 2 肋間為標準答案。

補充：外傷立即致命的六大胸傷（ATLS「lethal six」）

病灶 | 關鍵徵象 | 立即處置

氣道阻塞 | 喘鳴、無法發聲 | 確保氣道

張力性氣胸 | 頸靜脈怒張、鼓音、呼吸音消失 | 針刺減壓 → 胸管

開放性氣胸 | 傷口吸吮音 | 三邊封閉敷料 → 胸管

大量血胸 | 呼吸音消失、濁音、休克 | 胸管；引流 > 1500 mL 或 > 200 mL/hr × 4 h → 開胸

連枷胸 / 肺挫傷 | 反常呼吸 | 止痛、氧氣、必要時正壓通氣

心包填塞 | Beck 三徵、脈搏奇異 | FAST → 心包穿刺 / 開胸

張力性氣胸 vs 心包填塞：兩者都有頸靜脈怒張 + 休克，鑑別靠呼吸音與敲診——張力性氣胸患側呼吸音消失、鼓音、氣管偏向健側；心包填塞呼吸音兩側對稱、心音遙遠。床邊超音波可在數十秒內區分（lung sliding 消失 vs 心包積液）。

針刺減壓的細節：沿肋骨「上緣」進針；穿刺後聽到「嘶」聲代表減壓成功；針刺只是暫時措施，導管容易扭折或阻塞，必須後續放置胸管（成人 28–32 Fr）。若病人在減壓後仍持續惡化，須考慮氣管支氣管斷裂、雙側氣胸或合併心包填塞。

穿刺傷的「胸腹交界區」概念：乳頭連線（第 4 肋間）以下至肋骨緣的穿刺傷，因吐氣時橫膈可上升至第 4 肋間，必須同時評估腹腔臟器與橫膈傷害；本例彈孔在第 6 肋間鎖骨中線，正屬此區。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

100-025 | 外傷 > 多重外傷處置順序

21 歲男性騎車與小客車相撞，到院時有右側貓熊眼、頭部外傷，意識不清，胸部及上腹部明顯挫傷，左胸呼吸音較小，血壓：90/50 mmHg，心率：140/min，下列處置順序何者最為適當？1. 氣管內管（endotracheal tube）插入。 2. 腦部電腦斷層。 3. 快速給予輸液 2 公升。 4. 腹部超音波（FAST）。 5. 左側胸管置入術（tube thoracostomy）

A. 1->2->3->4->5。

B. 1->3->5->4->2。

C. 1->3->4->5->2。

D. 5->1->3->2->4。

E. 5->1->3->4->2。

答案：B — 1→3→5→4→2

解析：21 歲機車外傷、貓熊眼、頭部外傷、意識不清、胸腹挫傷、左胸呼吸音減弱、BP 90/50、HR 140。這是典型的多重外傷排序題，答案完全依循 ATLS 的 ABCDE 原則：先處理立即致命的問題，最後才做「診斷性」但需離開急救區的檢查。

- ① 氣管內管插入（A/B）：意識不清、無法保護呼吸道，氣道永遠是第一順位。
- ③ 快速給予輸液 2 公升（C）：BP 90/50、HR 140 屬於 Class III 出血性休克，須立即建立兩條大孔徑靜脈並輸液（現代觀點更強調及早輸血與大量輸血 protocol，晶質液不宜超過 1–2 L）。
- ⑤ 左側胸管置入（B/C）：左胸呼吸音減弱代表血胸或氣胸，在正壓通氣下更可能惡化為張力性氣胸，須在初級評估階段處理。
- ④ 腹部超音波 FAST（C）：床邊、不需移動病人的次級評估工具，用來判斷腹腔出血是否

為休克來源、決定是否需要立即剖腹。

② 腦部電腦斷層（D）：必須把病人推離急救區，只能在血流動力學穩定後才做。休克未矯正即送 CT 是外傷處置最典型的錯誤。

（B）正確，故為答案。順序為 1 → 3 → 5 → 4 → 2，完全符合 ABCDE 與「先救命處置、後診斷性檢查」的原則。

- （A）1→2→3→4→5 錯在過早做 CT，且把胸管排到最後。
- （C）1→3→4→5→2 錯在 FAST 排在胸管之前——呼吸音減弱屬 B，優先於腹部評估。
- （D）（E）以 5（胸管）在插管之前開頭，違反 A 先於 B 的原則。

「貓熊眼（raccoon eyes）」提示顱底骨折，代表禁止放置鼻胃管與鼻咽氣道，應改由口腔置入。

補充：出血性休克分級（ATLS）

分級 | 失血量 | 心跳 | 血壓 | 意識 | 尿量

I | < 15% | < 100 | 正常 | 稍焦慮 | > 30 mL/hr

II | 15–30% | 100–120 | 正常（脈壓變窄） | 焦慮 | 20–30

III | 30–40% | > 120 | 下降 | 混亂 | 5–15

IV | > 40% | > 140 | 明顯下降 | 嗜睡 | 微量

初級評估 ABCDE：Airway with C-spine protection → Breathing → Circulation with hemorrhage control → Disability（GCS、瞳孔）→ Exposure/Environment（脫光衣物並保溫）。任何時候病人惡化，就從 A 重新開始。

顱底骨折的四大徵象：貓熊眼（raccoon eyes，前顱窩）、Battle 徵象（乳突瘀青，中顱窩）、腦脊髓液耳漏 / 鼻漏、鼓室積血。禁忌：經鼻插管、鼻胃管、鼻咽呼吸道。

創傷致死三角（lethal triad）：低體溫、酸中毒、凝血病變互相惡化。因此現代創傷復甦強調 damage control resuscitation——限制晶質液、允許性低血壓（無腦傷時 SBP 80–90）、早期 1:1:1 血品輸注、3 小時內給 tranexamic acid、積極保溫。合併嚴重頭部外傷時則不可允許性低血壓（需維持 SBP ≥ 110 mmHg 以保腦灌流）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

100-026 | 外傷 > 脊髓損傷與神經性休克

一位 50 歲女性，從 3 樓墜落，被送至急診室，病人意識清楚，生命徵象穩定，但下背部明顯腫痛，下肢癱瘓無法活動，胸腹部 X-ray 發現 T12 fracturedislocation，在第一線的評估和處置，下列敘述何者錯誤？

A. 立即理學檢查 anus tone。

B. 儘快安排手術 reduction of dislocation。

C. Neurogenic shock 呈現 hypotension and tachycardia。

D. 可考慮使用 methylprednisolone。

E. 立即安排 spine computer tomography 檢查。

答案：C — Neurogenic shock 呈現 hypotension and tachycardia（錯誤，故為答案）

解析：50 歲女性從 3 樓墜落，T12 骨折脫位合併下肢癱瘓。本題考脊髓損傷的第一線評估與休克型態。

- （A）正確。肛門張力（anal tone）、鞍區感覺與球海綿體反射是判斷完全性 vs 不完全性脊髓損傷的關鍵；若仍保有薦椎功能保留（sacral sparing），代表為不完全性損傷，恢復潛力大不相同。應在初次神經學檢查即完成。
- （B）正確。「儘快安排手術復位」在第一線急診評估階段並不適當——首要之務是穩定生命徵象、脊椎固定（軸線翻身、硬板固定）、完整神經學紀錄與影像檢查。手術減壓與復位由脊椎外科依影像與神經學狀態決定，不是急診第一線處置。（依官方答案，本項敘述屬可接受的「非錯誤」選項。）
- （C）錯誤，故為答案。神經性休克（neurogenic shock）源於 T6 以上交感神經流出徑路（sympathetic outflow）中斷，導致血管張力喪失與迷走神經相對優勢，典型表現為低血壓合併「心搏過緩（bradycardia）」、皮膚溫暖乾燥、脈壓變寬，而不是心搏過速。若外傷病人低血壓合併心搏過速，應先假設為出血性休克。
- （D）可考慮（依當年觀點）。Methylprednisolone（NASCIS II / III 方案：30 mg/kg bolus 後 5.4 mg/kg/hr 維持 23–48 小時）在本題年代仍被列為「可考慮」的選項。
- （E）正確。脊椎電腦斷層能清楚顯示骨折型態與椎管侵犯程度；若有神經缺損且需評估脊髓、椎間盤與韌帶，再加做 MRI。

臨床註記：高劑量類固醇治療急性脊髓損傷已因證據不足且增加感染、消化道出血與高血糖等併發症，被現行指引（AANS/CNS）列為不建議。作答仍依官方答案選 C。

補充：創傷病人休克型態鑑別

型態 | 血壓 | 心跳 | 四肢 | 頸靜脈

出血性 | ↓ | ↑↑ | 冰冷、蒼白 | 塌陷

神經性 | ↓ | ↓（或正常） | 溫暖、乾燥 | 塌陷

心因性 | ↓ | ↑ | 冰冷 | 怒張

阻塞性（張力氣胸 / 填塞） | ↓ | ↑ | 冰冷 | 怒張

脊髓休克 vs 神經性休克：Spinal shock（脊髓休克）是神經學名詞——損傷平面以下暫時性反射完全消失（弛緩性癱瘓），數天至數週後反射逐漸恢復並轉為痙攣性；Neurogenic shock（神經性休克）是血流動力學名詞，指交感張力喪失造成的分布性休克。兩者常被混用，是考試重點。

不完全性脊髓損傷症候群：中央索症候群（老年人頸部過度伸展，上肢重於下肢，最常見）；前索症候群（運動與痛溫覺喪失、本體感覺保留，預後最差）；Brown-Séquard（穿刺傷，同側運動與本體感覺喪失、對側痛溫覺喪失，預後最好）；脊髓圓錐 / 馬尾症候群（鞍區麻木、大小便失禁，屬外科急症）。

神經性休克的處置：先給輸液，反應不足時使用兼具 α 與 β 作用的升壓劑（norepinephrine 為首選）；心搏過緩明顯者給 atropine 或考慮暫時性心律調節。維持平均動脈壓 85–90 mmHg 共 5–7 天以保脊髓灌流，是目前普遍接受的建議。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

100-027 | 外傷 > 橫隔膜損傷

有關橫隔膜傷害（diaphragmatic injury），下列描述何者正確？

A. 除非血壓下降，通常不必緊急手術。

B. 通常右側比左側多。

C. 較常出現在胸腹部的穿刺傷。

D. 對生命徵象的危害主要是造成出血性休克。

E. 對較小的橫隔膜傷害，用電腦斷層掃描（CT scan）的診斷率很高。

答案：C — 較常出現在胸腹部的穿刺傷（正確）

解析：橫隔膜損傷（diaphragmatic injury）在急診容易被漏診，本題問「何者正確」。

- （A）錯誤。橫隔膜沒有自癒能力，且腹壓恆高於胸腔壓，破口只會愈來愈大，最終造成腹腔臟器疝入胸腔並絞窄壞死。因此一旦診斷即需手術修補，與血壓是否下降無關。
- （B）錯誤。左側遠多於右側（約 3:1）：因肝臟保護了右側橫隔膜，且左側橫隔膜胚胎融合處相對薄弱。臨床上右側橫隔膜破裂常代表撞擊能量極大，合併傷更嚴重。
- （C）正確，故為答案。以發生率而言，穿刺傷（刀傷、槍傷）造成的橫隔膜損傷比鈍傷更常見——尤其是乳頭連線以下至肋骨緣的「胸腹交界區」穿刺傷，約有 15–40% 併有橫隔膜破裂。鈍傷（車禍、高處墜落）造成的破口通常較大且多在左後外側。
- （D）錯誤。橫隔膜本身血流不多，主要危害不是出血性休克，而是「通氣障礙與腹腔臟器疝入」——疝入的胃、腸、脾壓迫肺臟造成呼吸衰竭，並可能絞窄壞死、穿孔而形成膿胸。
- （E）錯誤。電腦斷層對「小」橫隔膜破損（尤其穿刺傷造成者）的診斷率不高，敏感度僅約 60–70%；許多病灶要靠多平面重組或間接徵象（collar sign、dependent viscera sign、hump sign）才看得出來。因此高度懷疑而影像陰性時，應以腹腔鏡或胸腔鏡直接探查，這是目前診斷的金標準。

補充：橫隔膜損傷的診斷線索

影像徵象 | 意義

鼻胃管出現在胸腔內 | 胃疝入，近乎確診

Collar sign（衣領徵象） | 疝入臟器在破口處被束腰

Dependent viscera sign | 仰臥 CT 時腹內臟器直接貼靠後胸壁

橫隔膜輪廓中斷、抬高 | 需與橫隔膜麻痺、肺塌陷鑑別

胸腔內見腸氣或腸壁 | 疝入腸道

三個臨床時期：① 急性期——多被其他重大傷害掩蓋而漏診（初次診斷率僅約 50%）；② 潛伏期——可長達數月至數年，僅有間歇性腹痛、噁心或胸悶；③ 阻塞 / 絞窄期——腸阻塞、絞窄壞死、穿孔形成膿胸，死亡率可達 30–60%。因此急診的核心價值在於「想到它」。

容易誤導的陷阱：疝入胸腔的胃在胸部 X 光上像「氣液平面的巨大空腔」，非常容易被誤判為張力性氣胸或肺膿瘍——若在此情況下貿然放置胸管，可能直接刺穿胃或腸道造成災難。因此放胸管前務必評估影像並用手指探查（finger sweep）。

處置原則：急性期經腹部入路修補（可同時處理合併的腹內臟器損傷，最常見為脾臟、肝臟與空腔臟器）；慢性期因胸腔沾黏，多採經胸入路。缺損以不吸收線做間斷褥式縫合，過大時使用人工網膜。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

100-028 | 外傷 > 輕度頭部外傷影像適應症

下列何種狀況不是成人輕度頭部外傷患者施行腦部電腦斷層的適應症？

A. 熊貓眼（raccoon's eyes）。

B. 傷後兩小時昏迷指數（GCS）為 13 分。

C. 頭皮撕裂傷疑顱骨開放性骨折。

D. 年齡 66 歲。

E. 傷後嘔吐一次。

答案：E — 傷後嘔吐一次（不是適應症，故為答案）

解析：本題考輕度頭部外傷（GCS 13–15）是否需要腦部電腦斷層的臨床決策規則，主要依據 Canadian CT Head Rule（CCHR） 與 New Orleans Criteria。

- （A）是適應症。熊貓眼（raccoon eyes）屬於顱底骨折的徵象，與 Battle 徵象、腦脊髓液耳鼻漏、鼓室積血同為 CCHR 的高風險項目，必須做 CT。
- （B）是適應症。受傷 2 小時後 GCS < 15（本例為 13 分）是 CCHR 的高風險項目之一，代表意識未恢復，需立即影像檢查。
- （C）是適應症。疑似開放性或凹陷性顱骨骨折是 CCHR 高風險項目，需 CT 評估骨折與顱內出血、氣顱。
- （D）是適應症。年齡 ≥ 65 歲是 CCHR 的中風險項目（本例 66 歲），因老年人腦萎縮使橋靜脈拉扯、且常服用抗凝血劑，即使機轉輕微也可能有硬腦膜下出血。
- （E）不是適應症，故為答案。CCHR 規定的是「嘔吐 ≥ 2 次」才算高風險；嘔吐一次不構成獨立的影像適應症。（New Orleans Criteria 雖把「嘔吐」列入，但適用對象為 GCS 15 且有意識喪失者，且該規則特異度低。）在五個選項中，只有 E 明確不符合公認的決策規則，故為答案。

要背的閾值：GCS < 15 於傷後 2 小時、疑開放 / 凹陷骨折、顱底骨折徵象、嘔吐 ≥ 2 次、年齡 ≥ 65 歲（高風險五項）；創傷前失憶 ≥ 30 分鐘、危險機轉（中風險兩項）。

補充：Canadian CT Head Rule（適用 GCS 13–15 且有意識喪失 / 失憶 / 定向障礙者）

風險 | 項目

高風險（需神經外科介入） | ① 傷後 2 小時 GCS < 15；② 疑開放或凹陷性顱骨骨折；③ 顱底骨折徵象；④ 嘔吐 ≥ 2 次；⑤ 年齡 ≥ 65 歲

中風險（顱內病灶） | ⑥ 創傷前失憶 ≥ 30 分鐘；⑦ 危險機轉（行人被車撞、被拋出車外、從 > 3 英尺或 5 階樓梯墜落）

CCHR 的排除條件：年齡 < 16 歲、使用抗凝血劑或有出血體質、已知癲癇發作——這些族群不適用該規則，應放寬做 CT 的門檻。服用 warfarin 或 DOAC 的老人即使機轉極輕微，也建議直接影像檢查，並考慮延遲性出血的重複掃描。

兒童版：PECARN 規則——2 歲以下與 2 歲以上分別評估。低風險（GCS 15、無意識改變、無顱骨骨折徵象、無嚴重機轉、行為正常、無嘔吐或頭痛）者，顱內傷害風險 < 0.05%，可安全觀察而不做 CT，避免不必要的輻射暴露。

離院衛教（腦震盪）：24 小時內有人陪伴，出現持續嘔吐、劇烈頭痛、意識改變、肢體無力、抽搐、複視或言語不清須立即返診。腦震盪後症候群（頭痛、頭暈、注意力不集中、易怒、失眠）可持續數週，運動員須依分階段回場（graduated return-to-play）流程，症狀完全消失前不得回到有碰撞的運動。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

100-029 | 兒科急症 > 小兒外傷復甦

一名 8 歲男童，於上學途中被機車攔腰撞上，男童翻滾多圈後倒地不起。被救護車送來急診時生命跡象體溫 36.7°C，呼吸 30 次/分鐘，心跳 125 次/分鐘，血壓 82/65 mmHg。病人意識模糊無法表達，以下關於小兒外傷急救，何者最不適當？

A. 若周邊血管無法打上，於此病人可考慮 intraosseous 的方式，若發現脛骨骨折，可以打同邊的末端股骨。

B. 給與 crytalloid 每次 20ml/kg，目標為尿量 1.5ml/kg/hr。

C. 由於兒童胸壁骨骼較有彈性，導致胸部挫傷時，較不易發生壓力性氣胸（tension pneumothorax）。

D. 按照此病人的生命跡象，流失血量應有大於 30%。

E. 首要之務為保護呼吸道，若要選擇氣管內管，則可選大小為 5~5.5 號，有 cuff 的氣管內管。

答案：C — 兒童胸壁有彈性故較不易發生張力性氣胸（最不適當，故為答案）

解析：8 歲男童遭機車撞擊，HR 125、BP 82/65（脈壓變窄）、意識模糊——已是失代償邊緣的兒童外傷。

- （A）適當。周邊靜脈嘗試失敗（一般 90 秒或 2 次）即應改用骨內輸液（intraosseous, IO）。原則是不可在骨折的骨頭上打，因輸液會由骨折處外漏；本例脛骨骨折時改用同側「遠端股骨」，因其位於骨折部位的近端，靜脈回流路徑完整，屬可接受選擇。
- （B）適當。兒童外傷復甦標準為等張晶質液 20 mL/kg 快速輸注，可重複 2–3 次；尿量目標為嬰兒 1.5–2 mL/kg/hr、學齡兒童約 1 mL/kg/hr，本敘述屬合理範圍。
- （C）最不適當，故為答案。兒童胸壁軟骨成分多、彈性大，其臨床意義是「能量會穿透胸壁直接傳到肺與縱膈腔，因此肋骨骨折少見但肺挫傷、氣胸與張力性氣胸反而常見」。也就是說，兒童並非「較不易」發生張力性氣胸；再加上兒童縱膈腔活動度大，張力性氣胸造成血流動力學崩潰更快。此外，兒童若出現肋骨骨折，代表撞擊能量極大，死亡率顯著上升。
- （D）適當。兒童代償能力強，要到失血超過 30% 才會出現低血壓；本例已有低血壓與心搏過速，推估失血 ≥ 30%（Class III 以上），應考慮輸血。
- （E）適當。8 歲兒童氣管內管內徑估算：無氣囊 = (年齡/4)+4 = 6.0；有氣囊 = (年齡/4)+3.5 = 5.5。選 5.0–5.5 有氣囊管合理，現行 PALS 已認可兒童使用有氣囊氣管內管（需監測氣囊壓 < 20–25 cmH2O）。

補充：兒童 vs 成人外傷的解剖生理差異

特徵 | 臨床意義

頭部佔比大 | 頭部外傷最常見；仰臥時頸部被動屈曲，需墊高肩背維持中立位

胸壁柔軟 | 肋骨骨折少但肺挫傷、氣胸多；有肋骨骨折 = 高能量

縱膈腔活動度大 | 張力性氣胸惡化極快

肝脾相對大、腹壁薄 | 實質臟器損傷常見，安全帶徵象要警覺腸道與腰椎傷

體表面積 / 體重比大 | 極易失溫，須積極保暖

代償能力強 | 低血壓是晚期徵象，出現時已失血 > 30%

兒童低血壓的定義：收縮壓 < 70 + (2 × 年齡) mmHg（1–10 歲）。本例 8 歲的下限為 86 mmHg，故 82 mmHg 已屬低血壓。

骨內輸液（IO）：適用任何年齡，首選部位為脛骨近端前內側（脛骨粗隆下 1–2 cm），其他可用遠端股骨、遠端脛骨、肱骨近端。禁忌：該肢有骨折、該部位曾嘗試 IO、感染或燒傷、成骨不全症。所有可經靜脈給的藥物與血品皆可經 IO 給予，但須加壓輸注；建議 24 小時內移除以降低骨髓炎風險。

兒童輸血劑量：紅血球濃厚液 10 mL/kg（不是成人式的整袋），血小板與 FFP 各 10–15 mL/kg。台灣多數醫院有兒童大量輸血流程，超過兩次晶質液仍不穩定即應啟動。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

100-030 | 到院前與災難 > 大型活動緊急醫療

近年台灣陸續舉辦了世界運動會和聽障奧運兩項大型活動賽事，下列有關大型活動（mass gatherings）緊急醫療的敘述，何者錯誤？

A. 定義：為了同一目的，在某一地點，聚集的人數超過 1000 人。

B. 運動型集會產生醫療需求的發生率為 0.12-17 / 1000 人次。

C. 運動型集會產生心跳停止的發生率為 3-40 / 1000000 人次。

D. 結合急診醫學，公共衛生，以及公共安全等三大領域。

E. 需要有適當的緊急醫療規劃。

答案：C — 運動型集會心跳停止發生率 3-40/1,000,000 人次（錯誤，故為答案）

解析：本題以 2009 年高雄世界運動會與台北聽障奧運為背景，考大型活動醫療（mass gathering medicine）的基本數據與規劃概念。

- （A）正確。文獻上最常引用的定義是「在特定地點、為同一目的聚集超過 1,000 人」（部分定義用 25,000 人以上作為「大型」門檻，但 1,000 人是最常見的教科書數字）。
- （B）正確。病人呈現率（patient presentation rate, PPR）在運動型集會約為 0.12–17 人 / 1,000 與會者，範圍極寬，受活動類型、天候、群眾密度、酒精與藥物使用影響。
- （C）錯誤，故為答案。文獻上大型活動的心跳停止發生率約為 0.3–3 人 / 1,000,000 與會者，題目所述的「3–40 / 1,000,000」數字偏高一個數量級。這也是本題唯一被更動的數字。
- （D）正確。大型活動醫療是急診醫學、公共衛生與公共安全三大領域的交集：急診醫學負責現場醫療與後送、公共衛生負責傳染病與食品衛生監測、公共安全負責群眾管制與治安。
- （E）正確。事前的緊急醫療計畫是核心，包括醫療站配置、人力與裝備、通訊、後送路線與收容醫院協調、指揮體系與演練。

要記的兩組數字：PPR 約 0.12–17 / 1,000；後送率（TTHR）約 0.01–2 / 1,000；心跳停止約 0.3–3 / 1,000,000。

補充：影響醫療需求的因素（規劃時的評估項目）

因素 | 增加需求的情況

天候 | 高溫高濕是最強的預測因子（熱傷害）

群眾密度與流動 | 站立、擁擠、可自由移動（如搖滾區）

活動類型 | 搖滾 / 重金屬演唱會 > 一般運動賽事；宗教集會另有特性

酒精與藥物 | 顯著增加外傷與意識改變病例

時間長度 | 超過數小時者需求上升

與會者年齡 | 高齡者心血管事件多；青少年外傷與中毒多

有無座位 | 無座位（standing）需求高

現場醫療配置原則：以「8 分鐘內可抵達任一位置、30 分鐘內可完成後送」為規劃目標。醫療站應設置於明顯、可及、有獨立救護車動線之處；每 10,000 人至少一組急救小組並配置 AED，AED 建議 3 分鐘可及（步行距離約 200 公尺內）。

台灣經驗與法規：2009 高雄世運與台北聽奧是國內大型活動醫療計畫的里程碑；2015 年八仙塵爆（499 人受傷、15 人死亡）則暴露了大型活動緊急應變與大量燒燙傷收治能量的缺口，促成後續的大型群聚活動安全管理要點與燒燙傷後送分流機制修訂。現行實務上，大型活動須事先向地方衛生局與消防局報備醫療與救護計畫，並與區域緊急醫療應變中心（REMOC）建立聯繫。

與 MCI 的銜接：大型活動一旦發生群體傷亡，立即轉為大量傷患事件（MCI）處理——啟動 START 檢傷、設立現場指揮站、依紅（立即）/ 黃（延遲）/ 綠（輕微）/ 黑（死亡或無法救治）分流並分散送醫，避免所有傷患湧入同一家醫院。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

100-031 | 醫療法規與倫理 > 醫療指導醫師制度

有關我國醫療指導制度與醫療指導醫師，下列敘述何者錯誤？

A. 直轄市，縣（市）消防主管機關應指定醫療指導醫師，建立醫療指導制度。

B. 負責各級救護技術員執行緊急救護之教育，訓練，督導，及考核。

C. 訂定各級救護技術員品質指標，執行品質監測。

D. 核簽高級救護技術員依據預立醫療流程施行緊急救護之救護紀錄表。

E. 醫療指導醫師之資格由中央消防機關定之。

答案：E — 醫療指導醫師之資格由中央消防機關定之（錯誤，故為答案）

解析：本題考《緊急醫療救護法》第 14 條之 1 有關醫療指導醫師（medical director）的規定，是到院前救護體系的法源核心。

- （A）正確。條文明定「直轄市、縣（市）消防主管機關應遴聘醫療指導醫師，其中並得增加具野外醫學專業者，建立醫療指導制度」。到院前救護的行政管轄在消防機關，醫療品質則由醫療指導醫師負責。
- （B）正確。醫療指導醫師的法定職責之一為「各級救護技術員（EMT-1、EMT-2、EMT-P）之訓練、繼續教育、督導與考核」。
- （C）正確。另一法定職責為「救護技術員品質指標之訂定與執行品質監測」，即所謂線下醫療指導（off-line medical control）中的品質保證機制。
- （D）正確。「核簽高級救護技術員（EMT-P）依據預立醫療流程（standing order）施行緊急救護之救護紀錄表」，是醫療指導醫師對線下醫療指導的法定簽核責任。
- （E）錯誤，故為答案。條文明定「醫療指導醫師之資格、訓練及其他相關事項之辦法，由中央衛生主管機關（衛生福利部）定之」，而非中央消防機關（內政部消防署）。這是本題唯一的法條陷阱：執行面歸消防、專業資格歸衛生。

記憶要訣：「消防遴聘、衛生定資格」——地方消防機關負責遴聘與運作，中央衛生主管機關負責訂定醫師資格標準。

補充：線上 vs 線下醫療指導

型態 | 內容 | 例子

線上（on-line / direct） | 現場即時以無線電或電話請示 | 決定是否終止急救、給予非預立流程的藥物

線下（off-line / indirect） | 事前訂定與事後檢討 | 預立醫療流程（standing order）、教育訓練、品質監測、紀錄表核簽

台灣救護技術員分級

級別 | 訓練時數 | 主要權限

初級 EMT-1 | 40 小時 | 基本救命術、AED、止血固定

中級 EMT-2 | 280 小時 | 靜脈輸液、上呼吸道異物移除、口咽 / 鼻咽呼吸道、部分藥物

高級 EMT-P | 1280 小時 | 氣管內插管、靜脈給藥、心臟電擊與心律判讀、緊急救護技術之全項

《緊急醫療救護法》急診人常考條文：第 14 條之 1（醫療指導制度）、第 24 條（救護人員施行救護的法定範圍）、第 36 條（醫院不得無故拒絕接受救護車送來之緊急傷病患）、第 38 條（救護車設置與管理）；另有第 14 條之 2——公共場所應設置自動體外心臟去顫器（AED），並明定善意施救者的免責保護（好撒瑪利亞人條款，即民法第 175 條與本法第 14 條之 2 第 2 項）。

急診端的對應：急救責任醫院分為重度、中度、一般級，須依《緊急醫療救護法》與急救責任醫院分級評定基準維持相對應的人力與設備，並參與到院前救護的品質回饋（如 OHCA 個案的結果回報）——這是提升國內院外心跳停止存活率（如台北市的 Utstein 資料）的關鍵機制。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

100-032 | 到院前與災難 > 區域緊急醫療應變中心

有關緊急醫療救護法之區域緊急醫療應變中心之組成與任務，下列敘述何者錯誤？

A. 目前全國共設置 6 個區域緊急應變中心。

B. 可以委託醫療機構辦理其業務。

C. 急救責任醫院進行急重症病患轉診時，須協助床位調度並進行病患追蹤。

D. 須定期辦理年度重大災害有關緊急醫療之演練。

E. 須掌握區域內緊急醫療資訊及資源狀況。

答案：C — 轉診時須協助床位調度並進行病患追蹤（錯誤，故為答案）

解析：本題考《緊急醫療救護法》第 9 條所定區域緊急醫療應變中心（Regional Emergency Medical Operation Center, REMOC）的任務範圍。

- （A）正確。中央衛生主管機關依全國六個緊急醫療區域設置應變中心，分別為臺北區、北區、中區、南區、高屏區、東區。
- （B）正確。條文明定應變中心業務「得委託醫療機構或團體辦理」，實務上多由各區域的醫學中心承接（例如臺北區委託臺大醫院、南區委託成大醫院等）。
- （C）錯誤，故為答案。「急救責任醫院進行急重症病患轉診時協助床位調度、進行病患追

蹤」屬於日常的轉診與後送協調業務，法定上由直轄市、縣（市）衛生主管機關與各醫院間的轉診機制負責（現行由「緊急醫療管理系統 / 急救責任醫院轉診系統」執行）。REMOC 的法定任務聚焦於「災害與重大緊急醫療事件」的區域應變，並不包含個別病患的日常床位調度與追蹤。

- （D）正確。法定任務之一為「定期辦理年度重大災害有關緊急醫療之演練」，包含大量傷患、化災、核災與傳染病應變演習。
- （E）正確。法定任務包含「即時掌握區域內緊急醫療資源狀況」與「即時監控區域內災害有關緊急醫療事件」，這也是災時能否有效調度的基礎。

要點：把 REMOC 定位成「災難時的區域醫療調度大腦」，而非「日常轉診客服中心」，五個選項立刻可以分清。

補充：REMOC 的法定任務（緊急醫療救護法第 9 條摘要）

項次 | 任務

1 | 即時監控區域內災害有關緊急醫療事件

2 | 即時掌握區域內緊急醫療資源狀況

3 | 協助醫療機構、救護單位辦理緊急醫療救護教育訓練

4 | 支援災害有關緊急醫療事件之醫療處理

5 | 協調完成重大災害有關傷病患救護

6 | 定期辦理年度重大災害緊急醫療演練

7 | 跨縣市緊急醫療事件之協調與支援

台灣災難醫療體系的層級：中央（衛福部 EOC）→ 六區 REMOC → 縣市衛生局 → 急救責任醫院 / DMAT。災難醫療救護隊（DMAT）由各區醫院組成，可於災時投入現場或支援受災醫院；EMT（Emergency Medical Team）則是台灣近年推動、通過 WHO 認證的國際醫療隊（Taiwan EMT Type 1 / Type 2）。

國內重大事件的體系考驗：921 地震（1999）促成《緊急醫療救護法》大幅修訂與 REMOC 建置；SARS（2003）促成傳染病應變體系與急診動線分流；八仙塵爆（2015）與普悠瑪 / 太魯閣號事故則驗證了跨區床位調度與大量傷患分流機制。

急診人的實務接點：發生大量傷患時，急診應立即啟動醫院災難應變計畫（HICS），回報 REMOC 可收治量能（床位、開刀房、加護病房、燒燙傷床），並依檢傷分類分散送醫避免單一醫院超載。「不要把所有傷患送到最近的醫院」是災難醫療最重要的原則之一。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

100-033 | 內分泌代謝 > 黏液水腫昏迷

下列何者不是粘液性水腫（myxedema）病人常見的異常表現？

A. 高鈉血症（hypernatremia）和水份儲留（water retention）。

B. 通氣不足（hypoventilation）和缺氧（hypoxia）。

C. 體溫過低（hypothermia）。

D. 心搏過緩（bradycardia）。

E. 混亂，甚至嗜睡或昏迷。

答案：A — 高血鈉與水份儲留（錯誤，故為答案）

解析：黏液水腫（myxedema）/ 黏液水腫昏迷是嚴重甲狀腺功能低下的失代償狀態，死亡率可達 20–40%，其病理生理是全身代謝率大幅下降。

- （A）錯誤，故為答案。甲狀腺功能低下造成的是低血鈉（hyponatremia），機轉為腎絲球過濾率下降 + 抗利尿激素（ADH）不當分泌造成自由水無法排除的稀釋性低血鈉。雖然確有水份儲留，但電解質方向是低鈉而非高鈉，因此本選項為錯誤敘述。
- （B）是常見表現。甲狀腺素不足使中樞呼吸驅動對高二氧化碳與低血氧的反應遲鈍，加上呼吸肌無力、舌頭肥大與肋膜積水，造成通氣不足、二氧化碳滯留與低血氧——呼吸衰竭是黏液水腫昏迷的主要死因。
- （C）是常見表現。低體溫是最具代表性的徵象，體溫可低於 35℃ 甚至測不到；「低體溫且沒有發抖」的意識不清病人要想到黏液水腫昏迷。重要陷阱是併發敗血症時體溫可能只是「正常」，不可因無發燒而排除感染。
- （D）是常見表現。心搏過緩，加上心搏出量減少、心包膜積水，心電圖可見低電位、QT 延長、T 波平坦。
- （E）是常見表現。意識混亂、嗜睡、癡癇甚至昏迷——雖名為「昏迷」，實際上真正昏迷者不到半數，多為漸進的認知遲鈍與嗜睡。

誘發因子：寒冷、感染、中風、心肌梗塞、外傷、自行停用甲狀腺素、鎮靜劑與 amiodarone、lithium。

補充：黏液水腫昏迷 vs 甲狀腺風暴

項目 | 黏液水腫昏迷 | 甲狀腺風暴

體溫 | 低體溫 | 高燒 > 39℃

心跳 | 心搏過緩 | 心搏過速、心房顫動

意識 | 嗜睡、昏迷 | 躁動、譫妄

鈉 | 低血鈉 | 多正常

血糖 | 低血糖 | 高血糖

治療 | T4 ± T3 + 類固醇 | PTU → 碘 → β-blocker + 類固醇

黏液水腫昏迷的治療（四大支柱）：1. 靜脈甲狀腺素：Levothyroxine（T4）負荷劑量 200–400 μg IV，之後每日 50–100 μg；重症可加 liothyronine（T3）5–20 μg（週邊 T4→T3 轉換在重症時受阻）。老年與冠心病者需減量，以免誘發心肌缺血與心律不整。 2. 氫化可體松（hydrocortisone 100 mg IV q8h）：必須在給甲狀腺素之前或同時給予，因可能併存腎上腺功能不全（自體免疫多腺體症候群或垂體性），單給甲狀腺素會使代謝率上升而誘發腎上腺危象。 3. 支持治療：被動復溫（避免主動快速復溫以免週邊血管擴張造成休克）、通氣支持、限水以矯正低血鈉（嚴重者用高張食鹽水，須注意矯正速率）、葡萄糖矯正低血糖。 4. 找出並治療誘因：經驗性抗生素，因感染常被低體溫與白血球不升高所掩蓋。

診斷實驗室：TSH 顯著上升 + free T4 極低（原發性）；若 TSH 正常或偏低而 free T4 低，要想到中樞（垂體 / 下視丘）性，此時腎上腺功能不全的機率更高。另可見 CK 上升、膽固醇上升、貧血、低血糖。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

100-034 | 環境與職業 > 水母螫傷

有關水母螫傷的處置，下列何者為錯誤？

A. 不可使用淡水沖洗，因會刺激皮膚殘餘刺細胞的毒素釋放。

B. 5% 醋酸是減少刺細胞活性的首選。

C. 破傷風疫苗注射是必須的。

D. 預防性抗生素使用是不建議的。

E. 即便未出現全身性症狀，患者仍需留觀 8 小時，避免遲發性反應的出現。

答案：E — 即便未出現全身症狀仍需留觀 8 小時（錯誤，故為答案）

解析：本題考水母（jellyfish）螫傷的處置原則。水母的刺絲胞（nematocyst）在受到滲透壓或機械刺激時會激發射出毒液，因此現場處置的核心是「不要讓尚未發射的刺絲胞被觸發」。

- （A）正確。淡水（低張）會因滲透壓差使刺絲胞爆裂而釋放更多毒液，同理不可用酒精、尿液沖洗，也不可用力搓揉或直接用手拔除觸手。應以海水沖洗。
- （B）正確。5% 醋酸（家用白醋）浸泡 30 秒以上可使刺絲胞失去活性，是箱型水母（box jellyfish）螫傷的標準處置，也是最廣泛採用的第一線做法。（註：對少數種類如僧帽水母 Physalia，醋酸的效果有爭議；熱水浸泡 40–45℃ 20 分鐘則對多數螫傷的止痛效果良好。）
- （C）正確。刺傷屬不潔傷口，應依破傷風疫苗接種史給予破傷風類毒素 ± 免疫球蛋白。
- （D）正確。不建議常規預防性抗生素；僅在傷口污染嚴重、深部組織受損或免疫不全者才考慮（海水環境需涵蓋 Vibrio vulnificus）。
- （E）錯誤，故為答案。無全身性症狀者不需常規留觀 8 小時。臨床做法是觀察 4–6 小時（多數文獻建議 4–8 小時僅適用於有全身症狀或高危險水母種類），一般輕症在症狀緩解後即可離院；而所謂「遲發性反應」多指 1–2 週後出現的遲發型過敏性皮膚反應（延遲性過敏性皮炎），留觀 8 小時根本無法涵蓋，故此敘述在邏輯與實務上都不成立。

補充：海洋生物傷害處置對照

生物 | 毒素性質 | 現場處置

水母 / 僧帽水母 | 蛋白質毒素、刺絲胞 | 海水沖洗 + 5% 醋酸 + 刮除觸手 + 熱水 40–45℃ 浸泡

魟魚、獅子魚、石頭魚 | 熱不穩定蛋白毒素 | 熱水 40–45℃ 浸泡 30–90 分鐘（止痛關鍵）、清創找斷刺

海膽 | 機械性 + 毒素 | 熱水浸泡、移除刺、X 光找殘留

芋螺（雞心螺）| 神經毒（conotoxin）| 加壓固定、支持性通氣

海蛇 | 神經毒、肌肉毒 | 加壓固定、抗蛇毒血清

箱型水母（Chironex）的致命性：其毒素可造成心血管虛脫與心跳停止，最快 2–5 分鐘內死亡，主要分布於澳洲北部與印太海域。澳洲有專用抗毒血清；此外 Irukandji 症候群（微小的 Carukia barnesi）表現為螫傷後 20–40 分鐘出現劇烈腰背痛、大量出汗、高血壓、瀕死感，可併發心肌病變與肺水腫，需以鴉片類止痛與降壓處理。

台灣脈絡：東北角、墾丁與離島夏季常見僧帽水母（電水母）與夜光水母螫傷；急診處置以海水沖洗、醋酸、熱水浸泡止痛、局部類固醇與抗組織胺為主，嚴重全身反應依過敏性休克流程給 epinephrine。此外海水傷口要特別警覺創傷弧菌（Vibrio vulnificus）——肝硬化患者接觸海水或生食牡蠣後出現快速進展的出血性水疱與壞死性筋膜炎，死亡率極高，需 doxycycline + ceftriaxone 並緊急清創。

絕對不要做的事：不要用淡水、不要搓揉、不要用手直接拔觸手、不要用加壓包紮（會使更多刺絲胞發射）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

100-035 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼眶爆裂性骨折

25 歲男性，因右眼被打了一拳而至急診就診，身體檢查發現，右眼無法往上看，同時有複視，懷疑眼眶爆裂性骨折（orbital blow out fractures），你預期還有哪些身體檢查發現，不包括下列何項？

A. 右前臉頰感覺異常。

B. 眼球內陷。

C. 眼眶周圍皮下氣腫。

D. 結膜下出血。

E. 腦脊髓液鼻漏。

答案：E — 腦脊髓液鼻漏（非預期發現，故為答案）

解析：25 歲男性被拳擊中右眼，眼球無法上看（up-gaze limitation）合併複視——這是眼眶爆裂性骨折（orbital blow-out fracture）的典型表現：拳頭或球體撞擊使眼眶內壓驟升，力量沿最薄弱的眼眶下壁（上頜竇頂）與內側壁（篩骨紙板）破出，下直肌或眶脂被夾在骨折處而限制上轉。

- （A）預期會有。眼眶下神經（infraorbital nerve, V2 分支）行走於眼眶下壁的溝槽中，骨折時常受損，造成同側下眼瞼、臉頰、上唇與上排牙齦麻木——這是眼眶下壁骨折最具特徵性的伴隨徵象。
- （B）預期會有。眼眶容積因骨折擴大，眼球向後陷落造成眼球內陷（enophthalmos）；急性期可能因出血與水腫而被掩蓋，數天後才明顯。
- （C）預期會有。骨折溝通上頜竇或篩竇後，擤鼻涕會把鼻竇空氣擠入眼眶與眼瞼皮下，造成眼眶周圍皮下氣腫（捻髮感）——因此務必衛教病人避免擤鼻涕。
- （D）預期會有。結膜下出血與眼瞼瘀腫是鈍性眼傷極常見的伴隨表現。
- （E）非預期，故為答案。腦脊髓液鼻漏（CSF rhinorrhea）代表前顱底（篩板、額竇後壁）骨折併硬腦膜破損，屬於顱底骨折的表現，並非單純眼眶爆裂性骨折的範疇。眼眶爆裂性骨折典型上眼眶「緣（rim）」完整、只有壁破裂，不會延伸至顱內。

急診重點：務必檢查視力、瞳孔反應、眼壓、眼球運動與是否有眼球破裂，並排除眼窩後出血（retrobulbar hemorrhage）。

補充：眼眶爆裂性骨折要點

項目 | 內容

好發部位 | 下壁（上頜竇頂）最常見，其次內側壁（篩骨紙板）

影像 | 眼眶電腦斷層（冠狀面重組）為首選；X 光可見 teardrop sign、上頜竇氣液平面

手術適應症 | 持續性複視 > 2 週、眼球內陷 > 2 mm、骨折 > 50% 眼眶底、肌肉嵌頓

手術時機 | 一般 1–2 週內；兒童「白眼爆裂骨折」需 24–48 小時內緊急手術

兒童的白眼爆裂性骨折（white-eyed blowout）：兒童骨骼柔軟具彈性，骨折可如「活門（trapdoor）」般彈回而緊緊夾住下直肌，外觀上幾乎沒有瘀青與腫脹（所以叫「白眼」），但有明顯上轉受限、劇烈疼痛與眼心反射（oculocardiac reflex：心搏過緩、噁心嘔吐）。這是眼科急症，需數小時至 48 小時內手術鬆解，延遲會造成肌肉缺血壞死與永久性複視——是本題延伸的最高產出重點。

眼窩後出血（retrobulbar hemorrhage）：表現為眼球突出、眼壓急速升高（> 40 mmHg）、視力下降、瞳孔傳入障礙、眼球運動受限、劇痛。這是視力存亡以分鐘計的急症，須立即外眥切開術與下眥韌帶鬆解（lateral canthotomy and cantholysis），不可等眼科醫師到場再處理。

眼球破裂的警訊：視力劇降、前房出血或變淺、瞳孔呈淚滴狀變形、Seidel 徵象陽性、眼內容物脫出。一旦懷疑，禁止測眼壓與加壓，應以硬式眼罩遮蓋、給止吐與止痛、預防性抗生素、破傷風處理，並緊急會診眼科。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

100-036 | 血液腫瘤 > 老年新發貧血

一位 65 歲停經婦女，過去未有全身性疾病，半年前體檢 CBC 正常，最近三天逐漸出現臉色蒼白及運動後呼吸急促現象，但無其他不適，其 CBC 如下：Hb 8.6 gm/dL，MCV 80 fL，白血球 9950/mm3，分類正常，血小板 145000/ mm3，下列何項檢查對診斷最有幫助？

A. 小便檢查。

B. 肝功能檢查。

C. 腎功能檢查。

D. 大便檢查。

E. 骨髓檢查。

答案：D — 大便檢查

解析：65 歲停經婦女、半年前 CBC 正常、近三天出現臉色蒼白與運動性喘，檢驗顯示 Hb 8.6 g/dL、MCV 80 fL（正常低限 / 偏小球性）、白血球與分類正常、血小板 145,000（正常）——這是單純的紅血球系列減少，其他兩系正常，且半年內從正常降到 8.6，表示是近期發生的失血或溶血。

- （A）幫助有限。血尿雖可造成失血，但泌尿道大量失血通常已有肉眼血尿的主訴；本例無泌尿症狀。
- （B）幫助有限。肝功能異常造成的貧血多為慢性、大球性或伴隨全血球減少（脾腫大），且會有其他肝病表現。
- （C）幫助有限。慢性腎病造成的是紅血球生成素不足的正球性貧血，但通常進展緩慢，不會半年內急降至 8.6，且題目未提示腎功能異常。
- （D）最有幫助，故為答案。停經婦女已無月經失血，成人缺鐵性（或小球性）貧血最重要且必須排除的原因就是「消化道慢性失血」，尤其是大腸直腸癌、胃癌與消化性潰瘍。糞便潛血檢查（FOBT / FIT）是最直接、最快、最具鑑別價值的第一步，陽性即應安排上下消化道內視鏡。「停經後婦女或男性的缺鐵性貧血 = 消化道腫瘤，直到證明不是為止」是內科鐵律。
- （E）非第一線。骨髓檢查適用於多系血球減少、周邊血出現芽細胞或懷疑血液惡性腫瘤；本例白血球分類正常、血小板正常，尚無骨髓侵犯的證據，不必在此時做侵入性檢查。

補充：確認方向的檢驗還包括血清鐵、鐵蛋白（ferritin）、總鐵結合能力、網狀紅血球指數——缺鐵性貧血表現為 ferritin 低、TIBC 高、transferrin saturation 低、網狀紅血球不高。

補充：依 MCV 分類的貧血鑑別

MCV | 類型 | 常見原因

< 80（小球性） | 小球性 | 缺鐵（最常見）、地中海型貧血、慢性病貧血、鉛中毒、鐵芽球性貧血

80–100（正球性） | 正球性 | 急性失血、溶血、慢性病、腎病、再生不良性貧血

> 100（大球性） | 大球性 | B12 / 葉酸缺乏、酒精、肝病、甲狀腺低下、骨髓化生不良、藥物

缺鐵 vs 地中海型貧血（台灣常考）：兩者都是小球性，Mentzer index（MCV / RBC 數）> 13 傾向缺鐵，< 13 傾向地中海型；紅血球分布寬度（RDW）在缺鐵時升高、在地中海型多正常；地中海型貧血 RBC 數目常正常甚至偏高。國內 α 型與 β 型帶因率合計約 5–6%，是產前篩檢的重點。

急診處理貧血的三個問題：① 血流動力學穩定嗎？（心跳、血壓、姿勢性變化、活動性出血）；② 是急性還是慢性？（症狀出現速度比 Hb 數值更重要——慢性貧血 Hb 6 可能行動自如，急性失血 Hb 9 卻已休克）；③ 只有紅血球減少，還是多系減少？（後者要想到骨髓問題、脾功能亢進、敗血症或 TTP / DIC）。

輸血閾值：一般穩定病人採限制性策略 Hb < 7 g/dL；急性冠心症或心血管疾病者可放寬至 < 8 g/dL；活動性大量出血則依臨床而非數值決定。慢性缺鐵性貧血若無症狀且穩定，應以口服或靜脈鐵劑治療並找出出血源，不需急著輸血。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

100-037 | 過敏免疫 > 抗磷脂抗體症候群

關於抗磷脂抗體症（antiphospholipid antibody syndrome）的敘述，何者為正確？

A. 異常的出血是常見的臨床表現。

B. 低於 3%的紅斑性狼瘡（SLE）病人合併抗磷脂抗體症。

C. 臨床上很少造成靜脈血栓（venous thrombosis）。

D. 血中出現抗磷脂抗體（antiphospholipid antibody）不是診斷的必要條件。

E. 可能造成懷孕婦女反覆流產。

答案：E — 可能造成懷孕婦女反覆流產（正確）

解析：抗磷脂抗體症候群（antiphospholipid antibody syndrome, APS）是一種自體免疫性易栓症，臨床核心為「血栓 + 不良妊娠結果」。

- （A）錯誤。APS 造成的是血栓而非出血，儘管實驗室上 aPTT 會延長（lupus anticoagulant 在體外干擾磷脂依賴性凝血試驗），這是體外的假象，體內反而是高凝狀態——這正是最經典的考點。少數併發嚴重血小板低下或低凝血酶原血症時才可能出血。
- （B）錯誤。約 30–40% 的紅斑性狼瘡（SLE）病人血中可測到抗磷脂抗體，其中約 10–15% 會發展出臨床的 APS，遠高於 3%。
- （C）錯誤。靜脈血栓是 APS 最常見的表現，其中以下肢深層靜脈栓塞居首（約佔 APS 血栓事件的 2/3），並可造成肺栓塞；動脈血栓則以腦中風最常見，且是年輕人中風的重要原因。
- （D）錯誤。血中出現抗磷脂抗體是診斷的「必要條件」。依 Sapporo / Sydney 標準，必須有至少一項臨床標準（血栓或妊娠併發症）+ 至少一項實驗室標準，且實驗室檢驗須間隔至少 12 週重複兩次陽性（以排除感染等造成的暫時性陽性）。
- （E）正確，故為答案。反覆流產是 APS 的診斷標準之一：① 妊娠 10 週前不明原因流產 ≥ 3 次；② 妊娠 10 週後不明原因胎死腹中 ≥ 1 次；③ 妊娠 34 週前因子癲前症、子癲症或胎盤功能不全導致的早產 ≥ 1 次。機轉為胎盤血管血栓與滋養層細胞功能受抑制。

補充：APS 的實驗室三項抗體

抗體 | 檢驗方式 | 特點

Lupus anticoagulant（LA） | 功能性凝血試驗 | 與血栓相關性最強；使 aPTT 延長且混合試驗不矯正

Anticardiolipin（aCL）IgG / IgM | ELISA，中高效價 | 最常被檢出

Anti-β2-glycoprotein I IgG / IgM | ELISA | 特異度較高

三項皆陽性（triple positivity）者血栓復發風險最高，需終身抗凝。

災難性抗磷脂症候群（CAPS）：不到 1% 的 APS 病人會在感染、手術、停用抗凝劑或懷孕誘發下，於一週內出現三個以上器官的微血管血栓，表現為多器官衰竭，死亡率約 30–50%。治療為抗凝 + 高劑量類固醇 + 血漿置換或 IVIG，必要時加 rituximab 或 eculizumab。

治療原則：靜脈血栓 → warfarin，目標 INR 2.0–3.0；動脈血栓或復發性血栓 → INR 3.0–4.0 或併用 aspirin；懷孕 → 低劑量 aspirin + 預防或治療劑量的低分子量肝素（warfarin 具致畸性，禁用）。重要警訊：DOAC（rivaroxaban 等）在高風險（三重陽性）APS 病人被證實劣於 warfarin，不建議使用——這是近年更新且高頻考的臨床要點。

急診線索：年輕人不明原因中風或深層靜脈栓塞、反覆流產病史、無法解釋的 aPTT 延長、網狀青斑（livedo reticularis）、血小板低下併血栓，都應把 APS 列入鑑別並轉介風濕免疫科追蹤檢驗。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

100-038 | 血液腫瘤 > 急性輸血反應

有關輸血後反應（acute transfusion reaction）的處置，下列何者較恰當？

A. 若輸血時發生蕁麻疹，不可再繼續輸血。

B. 若輸血時發燒，必是輸血的反應，不會是感染造成的。

C. 發生急性血管內溶血反應（acute intravascular hemolysis）時，不可再繼續輸血。

D. 因輸血後反應不可預期，因此一開始即可以最快速度輸血。

E. 若輸血時發燒，只需要用抗組織胺藥物如：diphenhydramine 治療。

答案：C — 發生急性血管內溶血反應時不可再繼續輸血

解析：本題考急性輸血反應（acute transfusion reaction）的辨識與處置決策，核心問題是「要不要停止輸血」。

- （A）不恰當。單純的蕁麻疹（輕度過敏反應）是唯一「可以在治療後繼續輸血」的輸血反應：暫停輸血、給予抗組織胺（diphenhydramine），若皮疹緩解且無呼吸道或血壓變化，可以緩慢恢復輸注。
- （B）不恰當。輸血中發燒不一定是輸血反應——必須同時考慮病人本身的感染、以及血品受細菌汙染（尤其血小板，室溫保存）造成的輸血相關敗血症。因此發燒時要停止輸血、重新核對、抽血培養與送血袋培養。
- （C）恰當，故為答案。急性血管內溶血反應（多因 ABO 血型不合）是最致命的輸血反應，表現為輸血後數分鐘至一小時內的發燒寒顫、腰背痛、輸注部位灼熱、低血壓、血紅素尿、DIC 與急性腎損傷。必須立即停止輸血、保留靜脈管路以生理食鹽水維持、通知血庫重新核對、送檢直接 Coombs 試驗與尿液血紅素，並以大量輸液維持尿量。繼續輸注只會加重溶血並致死。
- （D）不恰當。輸血最初的 15 分鐘應緩慢輸注並在床邊觀察，因為大多數致命反應會在最初 50–100 mL 內出現；及早發現才能把傷害降到最低。
- （E）不恰當。輸血發燒不能只給抗組織胺——發燒性非溶血性反應應以退燒藥（acetaminophen）處理，抗組織胺是針對過敏性反應；更重要的是必須先停止輸血並排除溶血與細菌汙染。

補充：急性輸血反應速記

反應 | 時間 | 機轉 | 是否停輸 | 處置

急性溶血（AHTR） | 數分鐘–1 h | ABO 不合、抗體 | 立即停止 | 輸液、維持尿量、DIC 監測

發燒性非溶血（FNHTR） | 1–6 h | 白血球抗體、細胞激素 | 停止並評估 | Acetaminophen；減除白血球血品可預防

輕度過敏（蕁麻疹） | 數分鐘 | 血漿蛋白 IgE | 暫停，可恢復 | 抗組織胺

過敏性休克 | 數分鐘 | IgA 缺乏者抗 IgA 抗體 | 立即停止 | Epinephrine；日後用洗滌血品

TRALI | < 6 h | 供血者 HLA / HNA 抗體 | 立即停止 | 支持性通氣；非容積過載

TACO | 數小時內 | 容積過載 | 停止 | 利尿劑、坐起、氧氣

細菌汙染 / 敗血症 | 輸注中–數小時 | 血小板最常見 | 立即停止 | 血品與病人雙向培養、廣效抗生素

TRALI vs TACO 的鑑別（考試最愛）：兩者都在輸血後出現急性呼吸窘迫與雙側肺浸潤，但 TRALI 為「非心因性」——BNP 正常、頸靜脈不怒張、常伴發燒與低血壓、利尿劑無效；TACO 為容積過載——BNP 升高、頸靜脈怒張、高血壓、利尿劑有效。

遲發性反應：遲發性溶血反應（3–14 天，抗體回憶反應，表現為不明原因 Hb 未上升與黃疸）、輸血相關移植物對抗宿主病（TA-GVHD，罕見但幾乎致命，以放射線照射血品預防）、輸血後紫斑症、鐵過載。

台灣實務：血品輸注前務必兩人床邊核對病人姓名、病歷號、血型與血袋號碼；輸血反應依規定應通報醫院輸血委員會與血液基金會。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

100-039 | 感染疾病 > 糖尿病足感染

78 歲女性病患，患有 40 年糖尿病，平時血糖控制不良。此次到急診主訴，二週以來，右足出現潰爛性傷口，且患部紅腫日漸擴大。感染科醫師的臨床診斷為 limb-threatening cellulitis。請問：除了外科治療外，以下哪一種靜脈注射抗生素，最不適當？

A. Ampicillin-sulbactam。

B. Aztreonam + clindamycin。

C. Cefoxitin。

D. Extended-spectrum fluroquinolone。

E. Piperacillin-tazobactam。

答案：D — Extended-spectrum fluoroquinolone（最不適當，故為答案）

解析：78 歲糖尿病 40 年、血糖控制不良，右足潰爛傷口併紅腫擴大，被判定為 limb-threatening cellulitis（威脅肢體的感染）。此類感染幾乎都是多重菌種（polymicrobial）——革蘭氏陽性球菌（金黃色葡萄球菌、鏈球菌）+ 革蘭氏陰性桿菌（腸桿菌科、綠膿桿菌）+ 厭氧菌（Bacteroides、Peptostreptococcus），因此抗生素必須同時涵蓋三大類。

- （A）適當。Ampicillin-sulbactam 涵蓋革蘭氏陽性、多數腸桿菌與厭氧菌，是輕中度糖尿病足感染的經典選擇。
- （B）適當。Aztreonam + clindamycin 的組合：aztreonam 提供革蘭氏陰性（含綠膿桿菌）涵蓋，clindamycin 提供革蘭氏陽性與厭氧菌涵蓋，兩者互補；此組合特別適用於對 β-lactam 嚴重過敏者。
- （C）適當。Cefoxitin 屬第二代頭孢菌素中的 cephamycin，兼具革蘭氏陰性與厭氧菌（含 Bacteroides fragilis）活性，是傳統上糖尿病足感染的常用單一用藥。
- （D）最不適當，故為答案。Extended-spectrum fluoroquinolone（如 levofloxacin、ciprofloxacin）單獨使用時，對厭氧菌的涵蓋不足，且對 MRSA 與鏈球菌的活性也不理想、抗藥性比例高。單用無法涵蓋此類多重菌種的深部軟組織感染，必須至少合併 clindamycin 或 metronidazole。
- （E）適當。Piperacillin-tazobactam 涵蓋範圍最廣，包含綠膿桿菌與厭氧菌，是重度、威脅肢體的糖尿病足感染最常用的經驗性單一用藥。

急診重點：抗生素只是配角——外科清創、引流與血管評估才是治療的核心。

補充：IDSA 糖尿病足感染嚴重度分級

分級 | 表現 | 治療場所

輕度 | 蜂窩性組織炎範圍 < 2 cm、僅皮膚與皮下 | 門診口服（涵蓋 G(+) 即可）

中度 | > 2 cm、深部組織（膿瘍、骨髓炎、筋膜炎）| 住院靜脈抗生素

重度 | 併全身毒性或代謝失衡（發燒、低血壓、酸中毒、高血糖）| 住院 + 緊急外科評估

必須排除的兩件事：1. 骨髓炎——「probe-to-bone」試驗陽性（以無菌探針可觸及骨頭）、潰瘍面積 > 2 cm²、深度 > 3 mm、ESR > 70 mm/hr，都高度提示骨髓炎；X 光早期常正常（需 2 週才出現變化），MRI 為最佳影像。診斷金標準是骨組織切片培養，而非表淺傷口拭子（拭子培養常只長出定殖菌，臨床參考價值低）。2. 壞死性筋膜炎——疼痛與外觀不成比例、皮膚捻髮感、水疱或瘀黑、快速進展、LRINEC score 高。這是外科急症，須立即清創，抗生素方案加上 clindamycin（抑制毒素產生）。

周邊動脈疾病的評估：糖尿病足潰瘍是否癒合取決於灌流。踝肱指數（ABI）< 0.9 代表周邊動脈疾病，但糖尿病患因血管鈣化可能出現假性正常甚至 > 1.3，此時應改測趾肱指數（TBI）或經皮氧分壓。血管重建與否直接決定截肢率。

台灣脈絡：國內糖尿病足感染的克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）比例高於歐美，且社區型 MRSA 亦不罕見；經驗性用藥應涵蓋革蘭氏陰性菌，並依當地抗藥性資料與傷口深部檢體培養結果降階（de-escalation）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

100-040 | 神經 > 急性肢體無力鑑別

32 歲男性主訴四肢無力，意識清楚，近端肢體較遠端無力，眼球活動力異常，瞳孔對光反射不良，四肢感覺和反射皆正常，以下診斷何者最為適當？

A. 肉毒桿菌中毒 botulism。

B. 重症肌無力症 myasthemia gravis。

C. 急性漸歇性紫質症 acute intermittent porphyria。

D. 鉛中毒 lead poisoning。

E. Guillain-Barré syndrome。

答案：B — 重症肌無力症（myasthenia gravis）

解析：32 歲男性、意識清楚、四肢無力且近端重於遠端、眼球活動異常、瞳孔對光反射不良、感覺與反射皆正常。感覺正常 + 反射正常指向神經肌肉接合處（NMJ）或肌肉的病變，而非周邊神經或脊髓。

- （A）肉毒桿菌中毒。典型為下行性、對稱性弛緩性麻痺，由腦神經開始（複視、眼瞼下垂、構音與吞嚥困難）再往下延伸；重要特徵是自律神經症狀——瞳孔散大且對光反射遲鈍、口乾、腸阻塞、尿滯留。
- （B）官方答案。重症肌無力（myasthenia gravis）為突觸後乙醯膽鹼受體自體抗體所致，特徵是易疲勞性無力（fatigability）、症狀晨輕暮重，眼外肌最常最早受侵犯（約 50% 以眼瞼下垂或複視表現），近端肌無力重於遠端，感覺與深部肌腱反射完全正常，意識清楚——與本題描述的「近端重於遠端、眼球活動異常、感覺反射正常」高度吻合。
- （C）不符。急性間歇性紫質症表現為劇烈腹痛、精神症狀、自律神經不穩與運動神經病變，且無力多為近端且伴隨腹痛、深色尿，不會以眼肌症狀開場。
- （D）不符。鉛中毒造成的是慢性、以伸肌為主的周邊神經病變（wrist drop、foot drop），並伴貧血、腹絞痛與齒齦鉛線。
- （E）不符。Guillain-Barré syndrome 為上行性、對稱性無力，其最典型的神經學徵象是深部肌腱反射消失；本例反射正常，直接排除。

臨床註記：嚴格說，「瞳孔對光反射不良」是肉毒桿菌中毒的特徵，而重症肌無力典型上「不影響瞳孔」（瞳孔括約肌為平滑肌，由蕈毒鹼型受體支配，不受 MG 的菸鹼型受體抗體影響）。因此以此線索而言 (A) 更合理，本題官方答案 (B) 在此點上有瑕疵；但綜合「近端重於遠端、感覺反射正常、意識清楚」等其餘描述，作答仍依官方答案選 B。

補充：急性弛緩性無力的鑑別

疾病 | 病灶 | 進展 | 反射 | 瞳孔 | 感覺

重症肌無力 | 突觸後 AChR | 波動、易疲勞 | 正常 | 正常 | 正常

肉毒桿菌中毒 | 突觸前，阻斷 ACh 釋放 | 下行性 | 降低 | 散大、反射差 | 正常

Lambert-Eaton | 突觸前鈣通道 | 慢性、用力後暫時改善 | 降低但可誘發 | 可異常 | 自律神經症狀

GBS | 周邊神經髓鞘 | 上行性 | 消失 | 正常 | 輕度異常

低血鉀性麻痺 | 肌肉膜 | 突發，多在飽食或運動後 | 降低 | 正常 | 正常

肌無力危象（myasthenic crisis）：約 15–20% 病人一生會發生一次，誘因為感染、手術、懷孕、減藥或藥物。急診警訊為單次呼吸測驗——「數數字 1 到 20 無法一口氣完成」、頸屈肌無力（抬頭費力）、用力肺活量 < 15–20 mL/kg、最大吸氣壓 < −20 cmH2O。血氧與血中二氧化碳是「晚期」指標，不可用來決定插管時機。治療為血漿置換或 IVIG + 類固醇，必要時插管。

重症肌無力應避免的藥物（急診常用）：Aminoglycoside、fluoroquinolone、macrolide、magnesium（尤其靜脈硫酸鎂）、β-blocker、procainamide、phenytoin、神經肌肉阻斷劑（去極化與非去極化皆須調整劑量）。這是急診處方時最容易踩到的地雷。

台灣本土提醒：低血鉀性週期性麻痺在國內以甲狀腺毒性低血鉀麻痺（thyrotoxic periodic paralysis）最重要——好發於 20–40 歲亞洲男性，常在大量進食碳水化合物或劇烈運動後發作，表現為近端對稱性無力、反射降低、意識清楚、血鉀極低。補鉀須謹慎（總體鉀並未缺乏，過度補充會造成反彈性高血鉀），根本治療是控制甲狀腺功能並給予 propranolol。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

100-041 | 神經 > Guillain-Barré 症候群

關於 Guillain-Barré syndrome（GBS），下列何者錯誤？

A. 是最常見的急性全身性神經病變，病患通常之前有過病毒感染病史，如腸胃炎。

B. 主要影響的是運動神經，表現為不對稱的肢體無力，通常先影響下肢然後是上肢。

C. 神經學檢查最明顯的就是病患會失去深部肌腱反射（absence of deeptendon reflex）。

D. 雖然病患會有一些感覺異常的主訴，但是神經學檢查感覺神經應該是正常的。

E. Guillain-Barré syndrome 的發生和急性 campylobacter jejuni 感染有關。

答案：B — 表現為不對稱的肢體無力（錯誤，故為答案）

解析：Guillain-Barré syndrome（GBS）是急性、免疫媒介的多發性神經根神經病變，本題考其臨床特徵。

- （A）正確。GBS 是最常見的急性全身性（弛緩性）神經病變，年發生率約 1–2 / 10 萬。約三分之二病人在發病前 1–4 週有前驅感染，以上呼吸道感染或腸胃炎最常見。
- （B）錯誤，故為答案。GBS 的無力是「對稱性」而非不對稱——這是與脊髓病灶、中風或壓迫性病變鑑別的關鍵。上行性（由下肢往上肢再至腦神經）、對稱性、進行性弛緩性無力才是典型描述。若出現明顯不對稱，應重新考慮其他診斷。
- （C）正確。深部肌腱反射消失或明顯減弱是 GBS 最重要且最早出現的客觀神經學徵象，即使肌力尚可也常已消失；反射保留應讓人懷疑診斷。
- （D）正確。病人常主訴感覺異常（麻、刺痛，多從指尖腳尖開始）與神經痛，但客觀的感覺神經學檢查往往正常或僅輕度異常——這種「主觀症狀多、客觀徵象少」的落差是 GBS 的特色（AIDP 型主要侵犯運動神經）。
- （E）正確。Campylobacter jejuni 是最常見且最重要的前驅病原（約 25–40%），因其脂寡醣與神經節苷脂（GM1、GQ1b）分子模擬而誘發自體抗體；C. jejuni 相關者多為軸突型（AMAN）且預後較差。其他相關病原包括 CMV、EBV、Mycoplasma pneumoniae、流感疫苗（極罕見）、Zika 病毒、COVID-19。

補充：GBS 的亞型

亞型 | 特徵 | 相關抗體

AIDP（脫髓鞘型）| 歐美最常見，感覺運動皆侵犯 | —

AMAN（急性運動軸突型）| 亞洲較多、C. jejuni 相關、純運動 | 抗 GM1、GD1a

AMSAN | 運動 + 感覺軸突型，預後最差 | 抗 GM1

Miller-Fisher | 眼肌麻痺 + 運動失調 + 反射消失三聯徵 | 抗 GQ1b

診斷輔助：腦脊髓液呈「蛋白細胞分離（albuminocytologic dissociation）」——蛋白升高但白血球 < 50/μL，但發病第一週約 50% 尚屬正常，第二週後才多達 80–90%，故早期正常不能排除。神經傳導檢查可見 F 波延遲或消失、傳導阻滯、傳導速度變慢。若腦脊髓液白血球顯著上升，須考慮 HIV、萊姆病、淋巴瘤或軟腦膜轉移。

急診最重要的事：監測呼吸。約 20–30% 的 GBS 病人需要機械通氣。預測插管的「20/30/40 法則」：用力肺活量（FVC）< 20 mL/kg、最大吸氣壓 < −30 cmH2O、最大吐氣壓 < 40 cmH2O，任一達標即應考慮插管。血氧下降是極晚期指標。另需監測自律神經不穩定——心律不整、血壓劇烈波動、腸阻塞、尿滯留，這是 GBS 猝死的主因。

治療：血漿置換或 IVIG（0.4 g/kg × 5 天）效果相當，兩者不可併用（併用無額外益處），發病 2 週內給予效果最佳。類固醇單獨使用無效，且可能有害——這與多數自體免疫疾病相反，是必考重點。約 80% 病人在 6 個月內可獨立行走，但死亡率仍約 3–5%。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

100-042 | 婦產科急症 > 子癇症

一名 27 歲婦女，因為癲癇發作被送至急診，血壓 165/90 mmHg、Glasgowcoma scale（GCS）10 分，以前沒有癲癇病史，懷孕 32 週，理學檢查發現明顯下肢水腫，下列關於此病患的治療與處置，何者錯誤？

A. 予以靜脈注射硫酸鎂 6g，15 分鐘注射完畢。

B. 必須檢驗肝功能、腎功能、全血球含血小板。

C. 必須立即安排腦部電腦斷層掃描檢查。

D. 若無明顯出血，應限制靜脈輸液的給予。

E. 給予 furosemide 利尿劑使用促進利尿。

答案：E — 給予 furosemide 利尿劑促進利尿（錯誤，故為答案）

解析：27 歲懷孕 32 週、無癲癇病史、血壓 165/90、GCS 10、明顯下肢水腫後發生癲癇發作——這是子癇症（eclampsia），即子癇前症合併全身性抽搐，屬產科急症。

- （A）正確。硫酸鎂（MgSO4）是子癇症抽搐的第一線與預防再發用藥，效果優於 diazepam 與 phenytoin。標準負荷劑量為 4–6 g 靜脈注射於 15–20 分鐘內給完，之後以 1–2 g/hr 維持至產後 24 小時。
- （B）正確。必須檢驗肝功能（AST / ALT）、腎功能、全血球計數含血小板以評估是否併發 HELLP 症候群（溶血、肝酵素上升、血小板低下），並加驗尿蛋白、凝血功能與 LDH。
- （C）正確（依官方答案）。首次癲癇發作合併意識改變（GCS 10）者，應排除顱內出血、靜脈竇栓塞與可逆性後腦病變症候群（PRES），故安排腦部影像合理。（臨床上典型的子癇症若在給藥後迅速清醒，未必需要立即 CT；但本例 GCS 僅 10 分，影像檢查有其正當性。）
- （D）正確。子癇前症的病理是內皮功能障礙、血管通透性上升與血管內容積不足，過量輸液會造成肺水腫（是子癇前症的重要死因之一），故一般限制在 80–100 mL/hr 以內。
- （E）錯誤，故為答案。子癇前症 / 子癇症的水腫來自血管通透性增加與血管內容積「不足」，並非容積過載，給予 furosemide 只會進一步減少血管內容積、惡化胎盤灌流與血液濃縮。利尿劑僅在合併明確肺水腫或心衰竭時才使用，不可用來「消水腫」。

根本治療是「分娩」——子癇症一旦母體穩定（抽搐控制、血壓控制），即應盡快生產，不論週數。

補充：子癇前症的診斷與嚴重徵象

項目 | 標準

基本 | 妊娠 20 週後，SBP ≥ 140 或 DBP ≥ 90（相隔 4 小時兩次）+ 蛋白尿 ≥ 300 mg/24h（或 protein/Cr ≥ 0.3）

嚴重徵象 | SBP ≥ 160 或 DBP ≥ 110；血小板 < 100,000；肝酵素上升 2 倍；Cr > 1.1；肺水腫；新發生的頭痛或視覺障礙

（註：無蛋白尿但有上述嚴重徵象者，仍可診斷子癇前症。）

降血壓用藥（目標 140–150 / 90–100 mmHg，不可降太快以免影響胎盤灌流）

藥物 | 劑量

Labetalol | 20 mg IV，之後 40、80 mg 每 10 分鐘遞增（上限 300 mg）

Hydralazine | 5–10 mg IV 每 20 分鐘

Nifedipine | 10 mg PO 每 20–30 分鐘

禁用 | ACE 抑制劑、ARB（致畸）；nitroprusside（胎兒氰化物中毒）

硫酸鎂毒性監測：依序出現深部肌腱反射消失（血中鎂 8–10 mg/dL）→ 呼吸抑制（12–15）→ 心搏停止（> 25）。監測項目為膝反射、呼吸次數 ≥ 12 次/分、尿量 ≥ 30 mL/hr（鎂經腎排除，腎功能不良者須減量）。解毒劑為 10% 葡萄糖酸鈣 1 g（10 mL）靜脈緩慢注射。

急診處置順序：左側臥（避免下腔靜脈受壓）→ 保護氣道與給氧 → 硫酸鎂止痙 → 降血壓 → 通知產科準備生產 → 監測胎心音。子癇症可發生於產後 48 小時甚至 4 週內，產後頭痛合併高血壓的婦女不可掉以輕心。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

100-043 | 婦產科急症 > 卵巢過度刺激症候群

一位 34 歲女性，在一周前的不孕症門診接受促性腺激素（gonadotropin）治療後，近日內逐漸自覺呼吸急促，腹痛合併噁心嘔吐，以及腹圍及體重增加，就診當天尿量明顯減少。下列相關敘述何者錯誤？

A. 使用促性腺激素刺激排卵的病患中，約有四分之一會產生輕微症狀，像上述嚴重症狀者，約不到 2%。

B. 需持續血氧監測以及心電圖監測。

C. 需執行詳細的腹部檢查，特別是深觸診及骨盆腔檢查（pelvic exam），以早期辨識出嚴重病灶。

D. 實驗室檢查包括電解質、腎功能、全血球計數（CBC）、凝血功能、以及備血等。

E. 嚴重的併發症包括肋膜或腹膜積水、腎衰竭、卵巢扭轉或囊腫破裂、以及成人呼吸窘迫症候群。

答案：C — 需執行深觸診及骨盆腔檢查以早期辨識病灶（錯誤，故為答案）

解析：34 歲女性在不孕症門診接受促性腺激素（gonadotropin）治療後一週，出現呼吸急促、腹痛、噁心嘔吐、腹圍與體重增加、尿量減少——這是典型的卵巢過度刺激症候群（ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS）。其機轉是血管內皮生長因子（VEGF）大量分泌造成微血管通透性上升，使血管內液體大量滲入第三空間，形成腹水、肋膜積水，同時血管內容積不足、血液濃縮、高凝狀態與腎前性腎衰竭。

- （A）正確。接受排卵刺激的病人中，約有 20–33% 出現輕度症狀，中度約 3–6%，重度 / 危急者不到 1–2%。
- （B）正確。因可能併發肋膜積水、腹水推擠橫膈造成的呼吸窘迫、ARDS 與血栓栓塞，需持續血氧與心電圖監測。
- （C）錯誤，故為答案。OHSS 的卵巢會腫大到 10 公分甚至 20 公分以上且極為脆弱，深觸診與雙合診（bimanual pelvic exam）可能造成卵巢囊腫破裂或誘發卵巢扭轉，導致腹腔內大出血，屬相對禁忌。應以輕柔的腹部觸診搭配超音波（經腹為主）評估卵巢大小、腹水量與是否扭轉。
- （D）正確。檢驗應包含電解質（低血鈉、高血鉀）、腎功能、CBC（血比容上升 > 45% 代表血液濃縮）、肝功能、凝血功能與備血。
- （E）正確。嚴重併發症包括大量腹水與肋膜積水、急性腎衰竭、卵巢扭轉或囊腫破裂、ARDS、血栓栓塞（含腦中風與上肢靜脈栓塞）、肝功能異常。

處置原則：輸液補充（晶質液，必要時白蛋白）、止痛止吐、預防性抗凝、大量腹水影響呼吸時做腹水引流；利尿劑在血液濃縮未矯正前禁用。

補充：OHSS 嚴重度分級

分級 | 表現

輕度 | 腹脹、輕微腹痛，卵巢 < 8 cm

中度 | 加上噁心嘔吐、超音波可見腹水，卵巢 8–12 cm

重度 | 臨床腹水 / 肋膜積水、Hct > 45%、白血球 > 15,000、寡尿、低白蛋白，卵巢 > 12 cm

危急 | 大量腹水、Hct > 55%、白血球 > 25,000、無尿、血栓栓塞、ARDS

危險因子：年齡 < 35 歲、體型瘦、多囊性卵巢症候群（PCOS）、既往 OHSS 病史、高 AMH 或高竇卵泡數、血中雌二醇急速上升、取卵數多、懷孕（尤其多胞胎，因內生性 hCG 使病程延長惡化）。

兩種時間型態：早發型在 hCG 注射後 3–7 天出現，與外源性 hCG 有關；遲發型在 hCG 後 12–17 天，與懷孕產生的內生性 hCG 有關，病程較長且較嚴重。因此急診問診務必問清楚最後一次排卵針 / 破卵針的時間與是否已懷孕。

急診鑑別診斷：OHSS 的腹痛腹脹極易誤診為闌尾炎、腸阻塞、卵巢扭轉、異位妊娠破裂、腹膜炎或腹腔內出血。關鍵在病史（近期接受不孕症治療）+ 床邊超音波看到雙側腫大的多囊性卵巢與腹水。

必須警覺的血栓：OHSS 因血液濃縮、雌激素過高與臥床，血栓風險顯著上升，且好發於「非典型部位」——頸內靜脈、鎖骨下靜脈與上肢。任何 OHSS 病人主訴頸部或上肢腫脹、呼吸困難或神經學症狀，都要立即評估血栓與肺栓塞。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

100-044 | 兒科急症 > 兒童癲癇

關於兒童癲癇，下列敘述何者錯誤？

A. 將近有 50%屬原因不明性（idiopathic）癲癇。

B. 因癲癇可能造成腦部傷害，第一次發作應立即給與抗癲癇藥物。

C. 對新生兒而言，腦部超音波可排除出血或水腫等狀況。

D. 低血糖或低血鈣也可能是原因。

E. 發燒性癲癇（febrile seizure）多發生於 6 個月到 5 歲之間。

答案：B — 第一次發作應立即給與抗癲癇藥物（錯誤，故為答案）

解析：本題考兒童癲癇的評估原則與用藥時機，重點在「第一次發作要不要立刻長期投藥」。

- （A）正確。兒童癲癇中約有一半以上找不到明確原因（idiopathic / cryptogenic）；其餘為症狀性（結構性、代謝性、感染性、遺傳性）。
- （B）錯誤，故為答案。單次、無誘因的癲癇發作在兒童並不需要立即開始長期抗癲癇藥物治療。理由是：① 首次無誘因發作後的復發率約 30–50%，超過一半的孩子不會再發作；② 抗癲癇藥雖能降低早期復發率，卻無法改變長期預後（不能「治癒」癲癇，也未證實能預防腦傷）；③ 藥物本身有認知、行為與過敏（如 SJS）等副作用。因此通常在第二次無誘因發作後才開始用藥，或在首次發作即有明確異常腦電圖、結構性腦病灶、神經學異常或家族史等高復發風險時才提前投藥。（注意：正在持續抽搐的急性發作當然要立即止痙，這與「長期抗癲癇藥」是兩回事。）
- （C）正確。新生兒前囟門尚未關閉，經囟門腦部超音波可作為床邊篩檢工具，偵測腦室內出血、腦水腫與腦室擴大，是新生兒抽搐的合理初步影像。
- （D）正確。低血糖、低血鈣、低血鎂、低血鈉都是兒童（尤其新生兒與嬰兒）抽搐的可矯正原因；任何抽搐的孩子第一件事就是驗血糖。
- （E）正確。熱性痙攣（febrile seizure）好發於 6 個月至 5 歲（高峰 12–18 個月），發生率約 2–5%，是兒童最常見的抽搐原因。

補充：熱性痙攣的分類與處置

項目 | 單純型（simple） | 複雜型（complex）

型態 | 全身性 | 局部性

時間 | < 15 分鐘 | ≥ 15 分鐘

24 小時內次數 | 僅 1 次 | ≥ 2 次

發作後神經學 | 正常 | 可有 Todd 麻痺

處置 | 找發燒原因即可，不需常規 EEG / CT / 腰椎穿刺 | 需進一步評估

熱性痙攣衛教三要點：① 復發率約 30%（首次發作年齡 < 12 個月、家族史、低度發燒即抽搐者更高）；② 日後發展成癲癇的機率約 2–4%（一般族群約 1%），單純型幾乎不增加風險；③ 退燒藥無法預防熱性痙攣——這是家長最常見的誤解，仍應誠實說明。

兒童癲癇重積狀態（status epilepticus）用藥流程：0–5 分鐘穩定 ABC、驗血糖；5 分鐘 benzodiazepine 第一劑（lorazepam 0.1 mg/kg IV、midazolam 0.2 mg/kg IM / 鼻內、diazepam 0.5 mg/kg 肛門給藥）；5–10 分鐘重複第二劑；20 分鐘第二線藥物（levetiracetam 60 mg/kg、fosphenytoin 20 mg PE/kg、valproate 40 mg/kg——ESETT 試驗顯示三者效果相當）；40 分鐘仍未止痙則進入麻醉劑量（midazolam 輸注或 pentobarbital）並插管。

新生兒抽搐的特別考量：表現常不典型（咂嘴、踏車樣動作、眼球偏斜、呼吸暫停），Pyridoxine（維生素 B6）依賴性癲癇是可治療的罕見原因，對難治型新生兒抽搐可試驗性給予 100 mg IV。同時務必排除感染（GBS、單純疱疹病毒腦炎）、代謝異常與非意外性傷害（虐兒 / 搖晃嬰兒症候群）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

100-045 | 兒科急症 > 兒童出血性休克

兒童出血性休克時處理步驟，下列敘述何者錯誤？

A. 先給於 20ml/kg 之 Ringer's lactate。

B. 若血壓仍不穩定，可以重複給於一至二次 Ringer's lactate。

C. 若血壓仍不穩定，可給予 20 ml/kg 紅血球濃厚液(Packed RBC)。

D. 無法建立靜脈滴注時，可以進行 venous cutdown 或 intraosseousinjection。

E. 尿量及尿比重可以提供急救時液體給足與否之重要資訊。

答案：C — 血壓仍不穩定時給予 20 mL/kg 紅血球濃厚液（錯誤，故為答案）

解析：本題考兒童出血性休克的復甦劑量，關鍵在於「晶質液 20、紅血球 10」這組數字。

- （A）正確。兒童休克的第一線復甦為等張晶質液 20 mL/kg 快速輸注（10–20 分鐘內給完）；乳酸林格氏液（Ringer's lactate）是外傷復甦的標準選擇，可避免大量生理食鹽水造成的高氯性代謝性酸中毒。
- （B）正確。若第一劑後血流動力學仍不穩，可再重複 1–2 次 20 mL/kg（總量達 40–60 mL/kg）。若給了兩到三劑仍不穩定，即應假設有持續性出血並啟動輸血與外科介入。
- （C）錯誤，故為答案。兒童紅血球濃厚液（packed RBC）的輸注劑量為 10 mL/kg，而非 20 mL/kg。10 mL/kg 的 PRBC 約可提升血色素 2–3 g/dL；20 mL/kg 屬過量，會增加容積過載、高血鉀、低血鈣（檸檬酸鹽）與低體溫等併發症風險。這是兒科急救最常被考的劑量陷

阱。

- （D）正確。無法建立周邊靜脈時，骨內輸液（intraosseous）為首選替代路徑（首選脛骨近端），靜脈切開（venous cutdown）則為傳統備案；現行 PALS 建議周邊靜脈嘗試 90 秒或 2 次失敗即改 IO。
- （E）正確。兒童血壓在失血 30% 以前多可維持正常，因此評估復甦是否足夠應看終末器官灌流：尿量（嬰兒 1.5–2 mL/kg/hr、幼童 1 mL/kg/hr、青少年 0.5 mL/kg/hr）、尿比重、心跳、意識、微血管填充時間與四肢溫度，而非只看血壓。

要記的數字組合：晶質液 20 mL/kg（可重複 2–3 次）→ 紅血球 10 mL/kg → 仍不穩 = 需要外科止血。

補充：兒童血品輸注劑量

血品 | 劑量 | 預期效果

紅血球濃厚液 | 10 mL/kg | Hb ↑ 2–3 g/dL

血小板 | 10–15 mL/kg | 血小板 ↑ 約 50,000

新鮮冷凍血漿 | 10–20 mL/kg | 補充凝血因子

冷凍沉澱品 | 1–2 U / 10 kg | fibrinogen ↑

兒童生命徵象正常範圍（記上限與下限）

年齡 | 心跳 | 呼吸 | 收縮壓下限

新生兒–1 歲 | 100–160 | 30–60 | > 60

1–10 歲 | 70–140 | 20–30 | > 70 + (2 × 年齡)

> 10 歲 | 60–100 | 12–20 | > 90

兒童失血量的估算：兒童總血容積約 70–80 mL/kg（新生兒約 85–90）。一個 20 kg 的孩子總血量約 1,600 mL，因此 20 mL/kg 的晶質液（400 mL）約等於補充其血容積的 25%——這正是為什麼設計成 20 mL/kg。連續三劑晶質液後仍不穩定，代表失血已超過 30–40%，必須輸血並找出出血源。

兒童外傷的隱性失血部位：與成人不同，嬰幼兒的頭皮撕裂傷與顱內出血就足以造成出血性休克（頭部佔體重比例大、囟門未閉可容納血液），這在成人幾乎不會發生。其餘常見出血來源同成人：胸腔、腹腔（肝脾）、後腹腔（骨盆）、長骨骨折與體外。

避免的錯誤：不要用成人的「一袋」概念輸血、不要忘記保溫（兒童體表面積比大極易失溫）、不要以血壓正常就認為沒有休克——心搏過速合併微血管填充時間延長、脈壓變窄與尿量減少，才是兒童代償性休克最早的表現。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

100-046 | 呼吸胸腔 > 肋膜積水分類

一位 76 歲男性因呼吸急促送來急診，病人除高血壓外無其他疾病史。胸部 X 光發現有肋膜積水，肋膜水檢查結果為：蛋白質（protein）1.5 g/dL，乳酸脫氫酶（LDH）80 U/L。血中的蛋白質 3.6 g/dL，乳酸脫氫酶（LDH）201U/L。依上述檢查結果，有關於最可能的原因，下列敘述何者正確？

A. 自體免疫疾病。

B. 原發或轉移性惡性腫瘤。

C. 細菌性肺炎。

D. Amiodarone 造成的間質性肺炎。

E. 鬱血性心衰竭。

答案：E — 鬱血性心衰竭

解析：76 歲男性、僅有高血壓病史、因呼吸急促發現肋膜積水。依 Light's criteria 判讀：

- 肋膜液 / 血清蛋白質比 = 1.5 / 3.6 = 0.42（< 0.5）
- 肋膜液 / 血清 LDH 比 = 80 / 201 = 0.40（< 0.6）
- 肋膜液 LDH = 80 U/L，遠低於血清 LDH 正常上限的三分之二

三項全部不符合，因此為典型的「漏出液（transudate）」。漏出液的成因是靜水壓上升或膠體滲透壓下降，肋膜本身沒有發炎或惡性侵犯。

- （A）不符。自體免疫疾病（如類風濕性關節炎、SLE）造成的肋膜積水為滲出液，且 RA 者典型有極低的肋膜液葡萄糖（< 30 mg/dL）與極低 pH。
- （B）不符。惡性肋膜積水為滲出液，常為血性、細胞學可見惡性細胞，LDH 明顯上升。
- （C）不符。肺炎旁積水（parapneumonic effusion）為滲出液，若進展為膿胸則有 pH < 7.2、葡萄糖 < 60 mg/dL、LDH > 1000，需胸管引流。
- （D）不符。Amiodarone 引起的間質性肺炎屬藥物性肺傷害，若有積水亦為滲出液；且題目明言病人除高血壓外無其他疾病史，並未使用 amiodarone。
- （E）正確，故為答案。鬱血性心衰竭是漏出液最常見的原因（其次為肝硬化、腎病症候群、低白蛋白血症、腹膜透析、肺栓塞早期）。76 歲、長期高血壓，發生高血壓性心臟病與心衰竭完全合理；心衰竭的積水典型為雙側（右側常較多）。

注意：心衰竭病人若已使用利尿劑，肋膜液會被濃縮而可能被誤判為滲出液（假性滲出液），此時可用血清 - 肋膜液白蛋白梯度 > 1.2 g/dL 來修正判斷。

補充：Light's criteria（符合任一項即為滲出液）

條件 | 閾值

肋膜液 / 血清蛋白質比 | > 0.5

肋膜液 / 血清 LDH 比 | > 0.6

肋膜液 LDH | > 血清 LDH 正常上限的 2/3

Light's criteria 敏感度近 100%，但特異度約 80%——會把約 25% 的心衰竭漏出液誤判為滲出液，故有「假性滲出液」的修正法：血清 - 積水白蛋白梯度 > 1.2 g/dL 或 血清 - 積水蛋白梯度 > 3.1 g/dL 支持漏出液。

肋膜液的其他判讀重點

檢驗值 | 意義

葡萄糖 < 60 mg/dL | 膿胸、類風濕性、惡性、結核

pH < 7.20 | 複雜性肺炎旁積水 / 膿胸 → 需胸管引流

淋巴球為主 (> 50%) | 結核、惡性腫瘤、淋巴瘤

中性球為主 | 急性細菌感染、肺栓塞、胰臟炎

Amylase 上升 | 胰臟炎、食道破裂、惡性

ADA > 40 U/L | 結核性肋膜炎（台灣高盛行區極具價值）

三酸甘油酯 > 110 mg/dL | 乳糜胸（chylothorax）

血比容 > 周邊血 50% | 血胸

台灣脈絡：國內結核性肋膜炎仍相當常見，典型為單側、淋巴球為主的滲出液、ADA 顯著上升、但抗酸菌染色陽性率極低（< 10%）；診斷常需肋膜切片。任何淋巴球為主的滲出液在台灣都應把結核列入鑑別，並注意結核為第三類法定傳染病，確診須通報。

急診處置：大量積水合併呼吸窘迫時做治療性胸腔穿刺，單次引流建議不超過 1,000–1,500 mL，以免發生再擴張性肺水腫；操作應以超音波定位（可大幅降低氣胸與臟器損傷風險）。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

100-047 | 感染疾病 > 安養機構住民肺炎

一位 90 歲女性因發燒送來急診，此病人長期住在安養院，有失智症與糖尿病病史，最近一個月內沒到過醫院。經你檢查後懷疑是肺炎，有關於此病人肺炎的致病原，下列敘述何者正確？

A. Mycoplasma pneumoniae 與 Legionella 是這些住在安養院病人常見的肺炎致病原。

B. 因此類病人比較沒機會出外接觸人群，所以不容易受到流行性感冒病毒感染。

C. 安養院病人若得到肺炎，最常見的致病原為 Pseudomonas aeruginosa。

D. 為這些安養院老人施打流行性感冒疫苗，預防流感後肺炎（postinfluenzal pneumonia）的效果可達到 80%。

E. 最常見的細菌為 Streptococcus pneumoniae，gram-negative bacilli 以及 Haemophilius influenzae。

答案：E — 最常見為 S. pneumoniae、gram-negative bacilli 及 H. influenzae

解析：90 歲、長期住安養院、失智與糖尿病、近一個月未到過醫院的發燒肺炎病人。這屬於長照機構相關肺炎（nursing home-acquired pneumonia, NHAP），其菌譜介於社區型與院內型之間。

- （A）錯誤。Mycoplasma pneumoniae 與 Legionella 屬「非典型病原」，好發於年輕族群或有特定暴露（水源、空調冷卻水塔）者，並非安養院住民的常見致病原。Legionella 雖曾在機構水系統造成群突發，但屬散發事件而非「常見」。
- （B）錯誤。恰恰相反——安養機構是群聚環境，住民密集、共用空間、工作人員流動，流感病毒爆發流行極為常見且致死率高，是機構感染管制的重點。
- （C）錯誤。Pseudomonas aeruginosa 並非最常見；它主要出現在曾長期住院、接受過廣效抗生素、有結構性肺病（支氣管擴張症）或氣切 / 呼吸器依賴的住民。本例近一個月未到過醫院，綠膿桿菌的機率不高。
- （D）錯誤。流感疫苗在老年人（尤其機構住民）的保護效果並非 80%——一般引用的數據是預防實驗室確診流感約 40–60%（甚至更低），但對降低肺炎住院、重症與死亡的效益顯著（約 50–60% 降低住院、約 80% 降低死亡）。題目把「預防流感後肺炎」的效果誇大為 80%，敘述不正確。
- （E）正確，故為答案。多數研究顯示 NHAP 最常見的細菌依序為 Streptococcus pneumoniae（仍居首）、革蘭氏陰性桿菌（Klebsiella、E. coli、Enterobacter）、Haemophilus influenzae 與 Staphylococcus aureus，並常合併吸入性因素與厭氧菌。

因此經驗性用藥需同時涵蓋肺炎鏈球菌與腸道革蘭氏陰性菌，例如 ceftriaxone、ampicillin-sulbactam 或呼吸道 fluoroquinolone。

補充：肺炎的分類與經驗性抗生素

分類 | 定義 | 常見菌 | 經驗性用藥

CAP（社區型）| 一般社區 | 肺炎鏈球菌、非典型病原 | β-lactam + macrolide 或呼吸道 FQ

NHAP / 長照相關 | 機構住民 | 肺炎鏈球菌、GNB、H. influenzae、S. aureus | Ceftriaxone、amp-sulbactam 或呼吸道 FQ

HAP / VAP（院內）| 住院 ≥ 48 h | 綠膿桿菌、Acinetobacter、MRSA、ESBL | 抗綠膿桿菌 β-lactam ± MRSA 涵蓋

「HCAP（healthcare-associated pneumonia）」的興衰：2005 年 ATS/IDSA 曾以「近期住院、洗腎、機構住民、居家靜脈治療」定義 HCAP 並建議廣效用藥；但後續研究顯示 HCAP 無法有效預測多重抗藥菌，反而造成過度使用抗生素，故 2016 年後已廢除 HCAP 分類，改為依個別病人的抗藥性風險因子（近 90 天內靜脈抗生素、住院 ≥ 5 天、當地抗藥性盛行率、免疫抑制）決定用藥廣度。

老年肺炎的表現陷阱：老年人肺炎常無發燒、無咳嗽，而以意識改變、跌倒、食慾不振、失禁或功能退化表現；呼吸速率增加（> 24 次/分）往往是最早、最敏感的徵象。因此看到「不明原因意識改變的老人」，胸部影像與血氧務必列入常規。

台灣機構感染管制重點：流感疫苗與新冠疫苗年度接種、23 價肺炎鏈球菌多醣疫苗（PPSV23）與結合型疫苗（PCV13 / PCV15 / PCV20）依政策接種、口腔照護與吞嚥評估、抬高床頭、避免不必要的鎮靜劑與制酸劑。國內 65 歲以上長者流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗皆有公費補助方案，是急診離院衛教可以順帶提醒的項目。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

100-048 | 呼吸胸腔 > 肺膿瘍

一位 55 歲長期酒癮的男性病人由家屬帶來急診，主訴咳嗽發燒兩個星期，並有體重減輕且夜間盜汗的情形，抽血檢查白血球上升及發炎指數上升，胸部 X 光顯示在左下肺有一個約五公分開洞並有 air-fluid level 的病灶，下列敘述何者正確？

A. 肺部膿瘍在免疫正常者主要是以好氧菌（aerobic）為主，而在免疫不全者主要是以厭氧菌（anaerobic）的感染為主。

B. 治療上，單用抗生素治療的失敗率太高，應該要配合姿態性引流（postural drainage）或是支氣管鏡引流（bronchoscopic drainage）以加速痊癒

C. 內科治療失敗的可能因素包括大的空洞，空洞的壁很厚，膿胸的產生，以及有堵塞。

D. 胸部 X 光是追蹤臨床進展很好的依據。

E. 大約 5 成病患最終需要外科治療。

答案：C — 內科治療失敗因素包括大空洞、厚壁、膿胸與阻塞

解析：55 歲長期酒癮男性，咳嗽發燒兩週、體重減輕、夜間盜汗，胸部 X 光在左下肺見 5 公分

空洞併氣液平面——典型的肺膿瘍（lung abscess）。酒癮者因意識障礙與吞嚥反射差而易吸入，且常有牙周病，是最經典的族群。

- （A）錯誤。敘述顛倒。免疫功能正常者的肺膿瘍以「厭氧菌」為主（Peptostreptococcus、Prevotella、Bacteroides、Fusobacterium，源自口腔菌叢，常為多重菌種）；免疫不全者則以好氧菌與伺機性病原為主（S. aureus、Klebsiella、Nocardia、Aspergillus、分枝桿菌）。
- （B）錯誤。單用抗生素的治癒率高達 80–90%，是肺膿瘍的標準治療；姿態性引流與支氣管鏡引流並非常規建議——支氣管鏡主要用於懷疑異物或腫瘤阻塞、需取檢體，且有把膿液散播到其他肺葉的風險。
- （C）正確，故為答案。內科治療失敗的預測因子包括：空洞直徑大（> 6 cm）、空洞壁厚、合併膿胸、支氣管阻塞（腫瘤或異物）、致病菌為 Klebsiella、Pseudomonas 或 MRSA、免疫不全、高齡與嚴重共病。這類病人需考慮經皮導管引流或外科切除（約 10% 需要）。
- （D）錯誤。胸部 X 光的變化明顯落後於臨床改善：發燒與白血球常在 3–7 天內改善，但空洞可能持續數週至數月（平均 2 個月，部分達 6 個月）才消失，甚至留下永久疤痕。因此臨床反應（退燒、痰量、體重、食慾）才是追蹤依據，X 光僅用於確認未惡化。
- （E）錯誤。僅約 10% 的肺膿瘍最終需要外科介入，並非五成。

治療：clindamycin 或 β-lactam / β-lactamase inhibitor（ampicillin-sulbactam）為首選，療程通常 3–8 週，直到影像明顯改善。

補充：空洞性肺病灶的鑑別（台灣脈絡）

病因 | 特徵

厭氧菌肺膿瘍 | 重力依賴部位（右下葉上段 / 上葉後段）、惡臭痰、亞急性、酒癮或吞嚥障礙

肺結核 | 上葉尖後段、慢性咳嗽、盜汗體重減輕、衛星病灶

Klebsiella 肺炎 | 糖尿病、酒癮、紅醋栗果凍樣痰、bulging fissure sign、壞死快

金黃色葡萄球菌 | 流感後、菌血症、多發性小空洞（敗血性栓子）

肺癌空洞化 | 壁厚不規則、內壁結節、無感染徵象、鱗狀細胞癌最常見

肺栓塞梗塞、GPA、類風濕結節 | 多發、周邊、無膿臭

本例的重要鑑別：兩週咳嗽發燒 + 體重減輕 + 夜間盜汗同樣完全符合肺結核！雖然結核好發於上葉且較少形成大的氣液平面，但台灣仍屬結核中度盛行區，酒癮者更是高危族群。因此臨床上務必送三套痰液抗酸菌染色與結核菌培養 / 分子檢測（Xpert MTB/RIF），並在確診前採空氣傳染隔離（負壓病室、N95）。結核為第三類法定傳染病，確診後須於一週內通報。

肺膿瘍治療的實務要點：Metronidazole 不可單用（對微需氧鏈球菌無效，單用失敗率高達 50%）。療程以臨床與影像雙重改善為停藥依據，一般不短於 3 週。若兩週內無臨床改善，須重新檢討：① 是否為結核或黴菌？② 有無支氣管阻塞（> 45 歲、不吸菸、無吸入危險因子者要做支氣管鏡排除腫瘤）？③ 是否併發膿胸需引流？④ 抗生素涵蓋是否足夠？

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

100-049 | 毒物學 > 氫氟酸中毒

對於氫氟酸（HF）之治療，下列敘述何者錯誤？

A. 可使用最高至 33%的葡萄糖酸鈣溶液局部浸泡到疼痛降低。

B. 可使用葡萄糖酸鈣溶液或氯化鈣溶液在暴露部位局部注射。

C. 可使用葡萄糖酸鈣溶液動脈連續灌注或靜脈局部灌注。

D. 若食入 HF，可給予牛奶、含鈣溶液、含鎂胃乳、鈣片或含鎂胃乳片，以結合有毒氟離子。

E. 若有全身性症狀，主要治療為矯正低血鈣，可根據血中游離鈣值，用葡萄糖酸鈣或氯化鈣來加以補充。

答案：B — 可使用葡萄糖酸鈣或氯化鈣溶液在暴露部位局部注射（錯誤，故為答案）

解析：氫氟酸（hydrofluoric acid, HF）的毒性有兩層：氫離子造成的表淺腐蝕，以及氟離子穿透組織後與鈣、鎂結合形成不可溶鹽類，造成液化性壞死、劇烈疼痛（與外觀不成比例）與全身性低血鈣、低血鎂、高血鉀，可導致致命的心律不整。治療核心就是「補鈣、結合氟離子」。

- （A）正確。局部處置可用含鈣溶液或凝膠浸泡 / 塗抹直到疼痛緩解——最常用的是 2.5% 葡萄糖酸鈣凝膠（可用 10% 葡萄糖酸鈣加水溶性凝膠自行調配），文獻上也記載使用高濃度葡萄糖酸鈣溶液浸泡；疼痛是否緩解是治療是否足夠的最佳指標。
- （B）錯誤，故為答案。局部（皮下）浸潤注射只能使用「葡萄糖酸鈣（calcium gluconate）」，絕不可使用「氯化鈣（calcium chloride）」。氯化鈣的滲透壓與鈣離子濃度極高，局部注射會造成嚴重的組織壞死與血管刺激，反而加重傷害。標準做法為 5% 或 10% 葡萄糖酸鈣，每平方公分燒傷面積注射約 0.5 mL。
- （C）正確。手指等末端部位因空間狹小、無法安全浸潤注射時，可採動脈內灌注（intra-arterial infusion，如經橈動脈給 10% 葡萄糖酸鈣 10 mL 加入 40 mL 稀釋液滴注 4 小時）或靜脈局部灌注（Bier block）。
- （D）正確。食入 HF 時可給予牛奶、含鈣或含鎂的制酸劑（胃乳）、鈣片以在腸道內結合氟離子；禁止催吐與洗胃（腐蝕性物質），並須警覺食道穿孔與快速出現的全身性低血鈣。
- （E）正確。全身性症狀者的主要治療是矯正低血鈣，依血中游離鈣與心電圖（QT 延長）給予葡萄糖酸鈣或氯化鈣「靜脈」注射——注意此處是全身靜脈給藥，氯化鈣可用（需經中心靜脈），與 (B) 的「局部注射」情境不同，這正是本題的精妙陷阱。

補充：氫氟酸暴露的嚴重度評估

濃度 | 表現

< 20% | 疼痛可延遲 12–24 小時才出現，外觀常無異常 → 最容易被輕忽

20–50% | 延遲 1–8 小時

> 50% | 立即劇痛與明顯組織破壞

全身毒性的預警：體表面積 > 1%（約手掌大）的濃 HF 暴露、任何吸入或食入、以及 > 5% BSA 的稀 HF 暴露，都應視為可能發生全身性低血鈣，須心電圖監測、驗游離鈣與鎂、鉀，並準備靜脈鈣劑。心律不整（QT 延長 → torsades → 心室顫動）是主要死因，且對常規急救反應差，可能需要大量鈣劑與硫酸鎂。

急診第一時間該做的事：立即以大量清水沖洗至少 15–30 分鐘（同時脫除污染衣物、施救者穿戴防護具）→ 塗抹 2.5% 葡萄糖酸鈣凝膠並持續按摩（可戴兩層手套隔離）→ 疼痛不緩解者皮下浸潤葡萄糖酸鈣；指甲下暴露可能需拔除指甲才能有效給藥。眼睛暴露以大量生理食鹽水沖洗，可用 1% 葡萄糖酸鈣稀釋液沖洗，並緊急會診眼科。

台灣脈絡：氫氟酸廣泛用於半導體與面板業的蝕刻清洗、玻璃雕刻、金屬除鏽劑與部分磁磚清潔劑，是國內科技廠區職業性化學灼傷的代表。含氫氟酸的清潔劑在家用市場亦可購得，曾有民眾誤用致死案例。此外，氫氟酸屬毒性化學物質，事故現場處置須由具防護能力者進行除污，並依規定通報。急診應常備葡萄糖酸鈣凝膠於化災除污區。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

100-050 | 毒物學 > 變性血紅素血症

下列對於變性血紅素血症（methemoglobinemia）的敘述，何者錯誤？

A. 有很多因素會造成變性血紅素血症，如先天性因素或某些藥物引起，如 nitrates，lidocaine，acetaminophen 等。

B. 病人會有發紺（cyanosis）的現象，使用 pulse oxymeter 測量血氧濃度時，可以發現血氧濃度偏低。

C. 病人的血液在變性血紅素大於 10%時，會呈現巧克力棕色（chocolate-brown）。

D. 此類病人其氧合血紅素分離曲線（oxyhemoglobin dissociation curve）會向左偏移（shift to left）。

E. 嚴重 G6PD 缺乏症患者使用甲基藍（methylene blue）來治療變性血紅素血症時，可能使患者產生溶血性貧血，應在使用前充分告知病患及家屬。

答案：B — pulse oximeter 可發現血氧濃度偏低（錯誤，故為答案）

解析：變性血紅素血症（methemoglobinemia）是血紅素中的鐵由 Fe^{2+} 被氧化為 Fe^{3+}，失去攜氧能力並使剩餘的血紅素更難釋放氧氣。

- （A）正確。病因分先天性（cytochrome b5 reductase 缺乏、血紅素 M 病）與後天性（藥物 / 化學物）：硝酸鹽與亞硝酸鹽（井水、香腸醃製劑、amyl nitrite）、局部麻醉劑（benzocaine、prilocaine、lidocaine）、dapsone、phenazopyridine、抗瘧藥、苯胺染料、萘（樟腦丸）。Acetaminophen 於代謝異常時亦曾被報告，屬罕見但可接受的敘述。
- （B）錯誤，故為答案。傳統雙波長脈搏血氧儀（pulse oximeter）在變性血紅素血症中「不可靠」：MetHb 在 660 nm 與 940 nm 兩個波長的吸收相近，使儀器讀值趨向並「固定」在約 85% 左右，不論實際 MetHb 是 30% 或 70% 都不再往下掉。因此它既不能反映真實的氧合狀態（實際上是「高估」動脈血氧飽和度），也不會隨病情惡化而持續下降。正確的診斷工具是 co-oximetry（多波長血氧定量儀），並注意「飽和度落差（saturation gap）」——動脈血氣分析算出的 SaO2 正常而 SpO2 偏低、兩者差距 > 5% 即為線索。
- （C）正確。當 MetHb 超過約 10–15% 時，血液呈現典型的巧克力棕色（chocolate-brown），且暴露於空氣中不會轉為鮮紅，是床邊最快的診斷線索。
- （D）正確。MetHb 使剩餘正常血紅素對氧的親和力上升，氧合血紅素解離曲線左移，氧氣不易在組織釋放，加重組織缺氧——這解釋了為何病人的缺氧程度比 MetHb 比例看起來更嚴重。
- （E）正確。甲基藍（methylene blue）需經 NADPH-methemoglobin reductase（依賴 G6PD 產生的 NADPH）還原為 leukomethylene blue 才有作用；G6PD 缺乏者不僅無效，甲基藍本身還是氧化劑，可誘發溶血性貧血，故屬相對禁忌，需事先告知並改用其他治療。

補充：MetHb 濃度與臨床表現

MetHb % | 表現

< 15% | 多無症狀；> 10% 即可見發紺

15–30% | 發紺、巧克力色血、輕微頭痛

30–50% | 呼吸困難、頭暈、疲倦、心搏過速、意識混亂

50–70% | 昏迷、癲癇、心律不整、代謝性酸中毒

> 70% | 致命

治療要點：輕度（< 20%）且無症狀者，停止暴露並給氧觀察即可。MetHb > 20–30%、或有症狀（缺氧、意識改變、心肌缺血）者給予甲基藍 1–2 mg/kg（1% 溶液）靜脈注射 5 分鐘以上，通常 30–60 分鐘內見效，必要時可重複一次；總劑量不宜超過 7 mg/kg（過量本身會造成變性血紅素血症與溶血）。G6PD 缺乏或甲基藍無效時的替代方案：高劑量維生素 C、換血（exchange transfusion）、高壓氧。同時注意甲基藍與血清素類藥物併用可能誘發血清素症候群（甲基藍是 MAO 抑制劑）。

發紺的鑑別三兄弟（給氧無法改善的發紺）：① 變性血紅素血症——血液巧克力色、SpO2 卡在 85%；② 硫血紅素血症（sulfhemoglobinemia）——甲基藍無效，只能等紅血球代謝；③ 一氧化碳中毒（碳氧血紅素）——皮膚櫻桃紅而非發紺，傳統 pulse oximeter 會「假性正常甚至偏高」，須用 co-oximetry 或 CO-oximeter。

台灣本土情境：嬰兒飲用硝酸鹽含量高的井水或食用過量醃製蔬菜造成的「藍嬰症（blue baby syndrome）」；牙科或內視鏡使用的 benzocaine / lidocaine 局部噴劑；誤食工業用亞硝酸鈉（曾被誤當食鹽）——這是國內急診最常見的三類來源。看到發紺卻對氧氣無反應、血液顏色異常、SpO2 與血氧分壓不符，就要立刻想到它。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

100-051 | 毒物學 > 硫化氫密閉空間中毒與救援安全

兩位因清洗溫泉水槽而昏迷的病人被送到急診室，據 EMT 人員描述現場迷漫著臭雞蛋的味道。對於此兩位病人的敘述，何者錯誤？

A. 兩位病人可能是硫化氫（H 2S）中毒。

B. 救援人員最好攜帶自攜式呼吸設備（self-contained breathingapparatus）。

C. 在事發現場，若病人沒有呼吸，則給予病人口對口人工呼吸。

D. 解毒劑可考慮給病患吸 amyl nitrite 和靜脈注射 sodium nitrite。

E. 病人可考慮使用高壓氧治療。

答案：C：現場直接給予口對口人工呼吸，是錯誤作法。

解析：C 錯誤。密閉空間內若沒有適當呼吸防護，施救者不可貿然進入；將患者移至安全區後，也應用 bag-mask、氧氣與單向閥等設備通氣，避免接觸殘留氣體或污染物。A 符合 H2S 情境；H2S 可迅速造成呼吸中樞抑制、肺損傷與 cytochrome oxidase inhibition。B 的 SCBA 是進入高濃度或濃度未知環境的必要裝備。

D 反映早期文獻曾以 nitrite 形成 methemoglobin、競爭結合 sulfide 的理論，但臨床證據有限，而且 methemoglobinemia 會降低攜氧能力，現代並非常規建議。E 高壓氧也只有病例報告或選擇性救援用途，不能延誤 100% oxygen、氣道管理與循環支持。本題官方答案 C 仍可成立，但

D/E 應視為歷史性或低證據選項。到院後監測延遲性肺水腫、酸中毒、心肌缺血與神經後遺症。

補充：密閉空間救援：scene safety → SCBA / 專業救援 → 移離暴露 → 100% O2、通氣與 CPR。

臭味不能用來判定安全，因高濃度 H2S 會迅速造成嗅覺疲乏。現場還應視為可能缺氧環境，以氣體偵測器測量後再進入。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

100-052 | 毒物學 > 有機磷的膽鹼性毒性症候群

關於有機磷中毒的毒性症候群（toxidromes），下列敘述何者錯誤？

A. 乙烯膽鹼（acetylcholine）接受器數量與活性增加所引起。

B. 記憶口訣為 SLUDGE-BAM，包括唾液增加（salivation）、淚液增加（lacrimation）等。

C. 記憶口訣為 DUMBELS，包括腹瀉（diarrhea）、增加排尿（urination）、縮瞳（miosis）等。

D. 造成所謂的膽鹼性危症（cholinergic crisis），症狀還有腹部不適（abdominal discomfort）、嘔吐（emesis）等。

E. 副交感神經興奮，其中心搏過緩、支氣管分泌增加、呼吸困難為最常見致死原因，稱為「killer B's」。

答案：A：由 acetylcholine 受體數量與活性增加所引起，是錯誤的。

解析：A 錯在機轉。有機磷 phosphorylate acetylcholinesterase，若發生 aging 後更難由 oxime 復活，導致 acetylcholine 無法分解。B 的 SLUDGE/SLUDGE-BAM 與 C 的 DUMBELS 都是 muscarinic 症狀口訣，包括流涎、流淚、排尿、腹瀉、嘔吐、縮瞳與支氣管分泌增加。D 所稱 cholinergic crisis 可伴腹絞痛與 emesis。

E 正確指出主要立即死因是呼吸衰竭：大量 bronchorrhea、bronchospasm、中央呼吸抑制與 nicotinic respiratory muscle weakness 可同時存在。治療先保護醫護、去除衣物並清洗皮膚，處理氣道與抽吸分泌物。Atropine 應快速倍增至肺部分泌物乾化與通氣改善，不以瞳孔或心率正常化作終點；pralidoxime 越早給越可能恢復 nicotinic function，癱瘓以 benzodiazepine 治療。

補充：Atropine 治 muscarinic；pralidoxime 針對酵素再活化與 nicotinic weakness。

去污人員需 PPE，衣物密封處理。重症可能需要大量 atropine 持續滴注，並監測 intermediate syndrome 與延遲性周邊神經病變。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

100-053 | 毒物學 > 急性 acetaminophen 過量與 NAC

一位 35 歲女性，因先生外遇而在口角後心情低落，吞下了 50 顆從美國帶回來的 extra-strength Tylenol。3 個小時後她被友人發現而送來急診。經抽血檢查，她 4 小時的血中 acetaminophen 的濃度為 350 μg/mL。她主訴無任何不舒服，並且要求要回家。下列敘述何者正確？

A. 在詳細解釋返家後的注意事項，並叮嚀病人如有任何不適就要回到急診後，可讓病人回家。

B. 觀察 6 小時，如病人仍無任何不適，則可讓病人回家。

C. 安排病人住院觀察，因長效型的藥物所引起的症狀可能會延遲表現。

D. 安排住進精神科病房，以預防病人再次自殺。

E. 開始使用 N-acetylcysteine 的治療，並安排病人住院。

答案：E：立即開始 N-acetylcysteine，並安排住院。

解析：E 正確。Extra-strength Tylenol 通常每顆 500 mg，50 顆約 25 g，已是巨大攝入；更重要的是 4 小時濃度 350 μg/mL 明顯位於治療線以上。NAC 越早於 8 小時內開始，預防肝衰竭效果越佳，但即使延遲或已有肝損傷仍可能有益。應同時驗 AST/ALT、INR、creatinine、glucose、電解質與酸鹼狀態。

A、B 都錯，第一期患者常完全無症狀或只有輕微噁心，不能用 6 小時觀察無症狀決定出院。C 錯在理由：extra-strength 表示單顆劑量較高，不等同 extended-release；即使不是長效劑型也已明確需治療。D 精神科安全評估與自殺風險處置必要，但不能把患者直接送精神科而忽略可能致命的內科中毒；先完成醫療穩定與 NAC，再安排精神科照會與安全處置。

補充：Nomogram 僅適用單次、急性、時間已知的攝入；本題 4 h 350 明確治療。

若服用時間不明、重複超量、結果延遲超過 8 小時或已有肝損傷，應先給 NAC。療程結束前確認藥物濃度不可測、AST/ALT 與 INR 趨勢合宜。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

100-054 | 毒物學 > 鎖鏈蛇咬傷與急性腎損傷

下列有關被鎖鏈蛇咬傷之敘述何者正確？

A. 傷口常不腫脹，有麻痺感。

B. 很早期即可能產生腎衰竭。

C. 毒液如噴到皮膚會引起皮膚潰瘍。

D. 如不即時治療，致死原因為呼吸衰竭。

E. 如病人對抗鎖鏈蛇抗體之皮膚試驗為陽性反應，不可使用抗鎖鏈蛇抗體治療。

答案：B：鎖鏈蛇咬傷很早期即可能產生腎衰竭。

解析：B 正確。鎖鏈蛇咬傷可因 venom-induced consumption coagulopathy、血管內溶血、rhabdomyolysis、休克與直接腎毒性造成 AKI；尿量與 creatinine 應早期且連續監測。A 所述無腫脹、麻痺較偏神經毒蛇印象，鎖鏈蛇通常有局部疼痛腫脹及全身出血毒性。C 毒液在完整皮膚表面通常不會單純造成深部毒性，主要危險是注入組織、黏膜或傷口暴露。

D 呼吸衰竭不是最具代表性的死亡機轉，重症常死於休克、出血、腎衰竭與多器官衰竭。E 錯誤；皮膚試驗不能可靠預測抗毒血清過敏，也不應因陽性而拒絕有明確適應證的 antivenom。給藥時需建立監測、備妥 IM epinephrine 與復甦設備。不要切開、吸吮、冰敷或使用緊束止血帶。

補充：追蹤：CBC、PT/INR、aPTT、fibrinogen、腎功能、尿量、CK、溶血指標。

出血或凝血異常的根本治療是足量專一抗毒血清。血品用於危及生命出血，且最好在控制持續毒液作用後使用。患者即使早期 creatinine 正常也不能過早離院，因凝血變化、溶血與腎損傷可能在觀察期間才顯現；需依毒物中心建議安排序列抽血與尿量監測。若出現少尿、高鉀、嚴重酸中毒或容量過負荷，應及早腎臟科評估透析；不能等到明顯尿毒症才處理。傷口腫脹應標記邊界並反覆檢查神經血管狀態。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

100-055 | 腸胃肝膽 > 消化道異物與 body packing

有關吞入異物之處置，下列敘述何者錯誤？

A. 兒童若吞下鈕扣型電池卡住食道，需儘速取出，否則即使小於 6 小時亦可能造成食道破裂。

B. 兒童若吞下鈕扣型電池已通過食道且無症狀，則無急迫性，每週 X 光追蹤檢查即可。

C. 若吞入保險套封裝的古柯鹼卡住食道，應儘快照會腸胃科醫師進行內視鏡取出。

D. 若吞入尖銳物品長度大於 5cm，寬度大於 2cm，則通過胃部的機率相當低。

E. 兒童若吞下硬幣卡住食道，24 小時內可考慮使用 Foley 導管移除。

答案：C：以內視鏡取出卡住食道的 cocaine packet，是錯誤處置。

解析：C 是考點：body packer 的包裹一旦破裂可造成迅速致命 cocaine toxicity，內視鏡器械擠壓與穿刺風險高。若確實位於食道且造成阻塞，需立即毒物、腸胃與外科共同決策，通常偏向手術而不是例行內視鏡。無症狀且包裹完整者可用 polyethylene glycol whole-bowel irrigation、連續監測與確認排出；出現交感毒性時先 benzodiazepine 與支持治療。

A 正確，食道鈕扣電池可在數小時內造成鹼性灼傷、壞死與穿孔，必須緊急移除。B 已進胃且無症狀者多可觀察，但追蹤頻率與移除門檻取決於電池大小、年齡、症狀及是否前進，不能機械式只說每週。D 長且寬異物通過幽門與十二指腸較困難。E 光滑食道硬幣在特定條件與有經驗者手中曾用 Foley 取出，但現代多偏好內視鏡且須保護氣道。

補充：緊急內視鏡：食道鈕扣電池、尖銳物、完全阻塞 / 無法處理口水。

磁鐵多顆或磁鐵加金屬物也高度危險，可夾住腸壁造成壞死穿孔。塑膠常不透 X 光；影像陰性不能排除有症狀的食道異物。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

100-056 | 腸胃肝膽 > 鼻胃管與上消化道出血評估

有關消化道出血時以鼻胃管處置的觀念，下列敘述何者正確？

A. 疑似下消化道出血的患者不必放置鼻胃管。

B. 放置鼻胃管很可能引起患者靜脈曲張破裂出血，應盡可能避免。

C. 從肛門排出鮮紅色血便，出血源頭必定在下消化道。

D. 鼻胃管引流物並無異常時仍不能排除上消化道出血。

E. 上消化道出血時應以冰水作鼻胃管沖洗，因為實證醫學顯示低溫可有助於止血。

答案：D：鼻胃管引流無異常仍不能排除上消化道出血。

解析：D 正確。清澈或無血的 NG aspirate 對排除上消化道來源敏感度不足。A 使用「不必」過度絕對：疑似下消化道出血若 hemodynamic instability 或大量 hematochezia，仍要考慮 brisk upper GI bleed，NG aspirate 在選擇性情況可提供資訊。C 錯，大量上消化道出血可快速通過腸道而呈鮮紅血便。

B 錯，食道靜脈曲張不是放置 NG tube 的絕對禁忌，雖應輕柔、權衡用途與患者狀況。E 冰水 lavage 不改善重要臨床結局，還可能造成低體溫或不適，不應作常規止血。真正優先是 ABC、兩條大口徑通路、限制性輸血策略（依個案調整）、早期 vasoactive therapy 與抗生素（疑靜脈曲張）、PPI（疑非靜脈曲張）及適時內視鏡。

補充：NG aspirate 陽性可支持上消化道來源；陰性不能排除。

不穩定患者先復甦，再安排內視鏡與止血。持續大量出血而內視鏡失敗時，需介入放射 embolization、TIPS 或外科評估。Glasgow-Blatchford score 可協助辨識極低風險患者，但不能取代休克與持續出血的床邊判斷。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

100-057 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎的早期輸液

一名 35 歲長期酗酒男性病患因上腹痛至急診，其體溫為 37.8℃，心跳 120 次/分，血壓 100/70 mmHg，其白血球為 13000/mm3，segment 80%， band5%，AST 60 U/L，lipase 1800 U/L，請問下列何項治療對此病患目前最為重要？

A. 第一代或第二代頭孢菌素的給予（1st or 2nd generation of。cephalosporins）

B. 輸液的補充（fluid resuscitation）。

C. Gabexate mesilate（protease inhibitor）靜脈注射。

D. 嗎啡止痛劑靜脈或肌肉注射（narcotics）。

E. 鼻胃管引流（NG tube drainage）。

答案：B：輸液補充（fluid resuscitation）。

解析：B 正確。患者心跳 120、血壓偏低，提示 intravascular depletion，需儘早以 Lactated Ringer's 等晶體液復甦並反覆評估尿量、BUN、hematocrit、肺部與循環反應。現代強調 moderate、goal-directed fluid，而非無限制大量輸液，以避免肺水腫與 abdominal compartment syndrome。

A 預防性 cephalosporin 對無感染性壞死沒有益處；只有 cholangitis、其他感染或證實 infected necrosis 才給抗生素。C gabexate 並非標準改善預後療法。D 足夠止痛很重要，opioid 可用，但在已有 tachycardia/低灌流時輸液與器官支持優先；選項把 morphine IM 也混入，吸收不可靠。E 只有持續嘔吐、ileus 或胃擴張時才考慮 NG decompression。應早期 enteral feeding，並用 ultrasound 評估膽石病因。

補充：診斷符合三取二：典型痛、lipase/amylase >3× ULN、影像符合。

不必為確認明顯病例常規立刻 CT；若診斷不明、懷疑併發症或 48–72 小時未改善再考慮。嚴重度看器官衰竭，不只看酵素高度。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

100-058 | 兒科急症 > X 光陰性的食道異物

一名 5 歲男童自述半小時前吞入 5 元大小之塑膠玩具硬幣，其家長帶至急診時表示沒有目擊事件發生，病患呼吸平順且無胸痛及腹痛情形，但病患卻無法吞嚥口水，經 neck soft tissue， CXR 及 KUB 檢查無明顯異物及異常，請問以下列何者處置

最適當？

A. Chest computer tomography。

B. Endoscopic removal。

C. Foley catheter removal。

D. Intravenous glucagon administration。

E. Sublingually nifedipine use。

答案：B：緊急內視鏡移除。

解析：B 正確。Drooling、不能處理分泌物是食道阻塞的高風險徵象，應 NPO、保持坐姿、抽吸備用並緊急聯絡兒童腸胃 / 耳鼻喉與麻醉。塑膠、木材、食物團塊等 radiolucent foreign body 在普通 X 光可完全看不到。內視鏡同時確認位置、排除黏膜損傷並取出。

A CT 可能顯示異物或併發症，但在高度疑似且需要立即治療時會延誤 definitive endoscopy，且增加輻射。C Foley extraction 是有限條件下的舊方法，不適用未知形狀、不可見異物與無法吞口水者。D glucagon 對食物 bolus 的成功率有限，對塑膠玩具無作用。E nifedipine 缺乏可靠效益且可能低血壓。若有呼吸窘迫、stridor 或異物可能在氣道，優先依 airway foreign body 流程處理。

補充：影像陰性 + 症狀陽性，不等於沒有異物。Drooling 是緊急內視鏡訊號。

取出後依停留時間與黏膜損傷決定觀察、飲食與追蹤；若疑穿孔，需抗生素、禁食與外科評估。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

100-059 | 兒科急症 > 兒童腸套疊的影像徵象

腸套疊是兒童常見的腹痛急症，下列敘述何者錯誤？

A. 發病時，病童會有突然的急性腹痛。

B. 草莓醬樣便（currant jelly stool）是典型的症狀。

C. 超音波可發現有半月徵象（crescent sign）。

D. 鋇劑灌腸是診斷方式之一。

E. 最可能發生在迴腸套結腸。

答案：C：超音波可見半月徵象（crescent sign），是錯誤敘述。

解析：C 是官方答案。Ultrasound 對兒童 ileocolic intussusception 敏感且無輻射，典型同心圓 target sign 是最常用辨識方式。某些文獻會用 crescent-in-doughnut 描述套入腸系膜的回音外觀，因此術語可能混淆；但這份考題把單純 crescent sign 視為非典型，應依官方答案作答。

A 間歇性突發絞痛常使嬰幼兒哭鬧、屈膝，發作間可暫時安靜或嗜睡。B currant jelly stool 是黏液與血混合的晚期經典表現，不必等它出現才診斷。D 空氣或液體對比灌腸既可診斷也可治療；現代多優先 air enema 並由影像團隊監控。E ileocolic 最常見。若有腹膜炎、穿孔、休克或灌腸失敗，需手術。較大兒童反覆發作要找 Meckel diverticulum、polyp、lymphoma 等 lead point。

補充：三聯徵（痛、腹部腫塊、血便）敏感度低；嗜睡可是嬰兒唯一突出表現。

復甦包括 NPO、IV、止痛與必要時胃減壓。灌腸成功後仍觀察復發與穿孔徵象。若病童不穩定，先完成循環復甦與外科聯絡，不能為取得完整影像而延誤治療。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

100-060 | 兒科急症 > 新生兒壞死性腸炎的治療

一名 4 天大女嬰，因血便及持續腹脹被送至急診，電腦斷層發現 pneumatosisintestinalis 懷疑是壞死性腸炎（necrotizing enterocolitis），下列敘述何者錯誤？

A. 好發的族群是早產兒和低體重的新生兒。

B. 母親使用古柯鹼是足月嬰兒發生壞死性腸炎的危險因子之一。

C. 如果太晚診斷出來可能導致腸穿孔，敗血性休克。

D. 實驗室診斷對於診斷壞死性腸炎並無特異性。

E. 不管有無腸穿孔，壞死性腸炎的病人皆須外科手術治療。

答案：E：所有 NEC 患者不論有無穿孔都需手術，是錯誤的。

解析：E 錯誤。Bell stage II 等確診但無穿孔的 NEC 通常先 medical management，密切監測腹圍、血便、酸中毒、血小板及影像。手術的絕對適應證是 pneumoperitoneum；固定腸袢、腹壁紅斑、腹部腫塊、惡化性酸中毒 / 血小板低下與 maximal medical therapy 失敗則強烈提示壞死並需外科評估。

A 正確，prematurity 與低出生體重是最大風險。B 胎內 cocaine 暴露可造成腸系膜血管收縮，與足月兒 NEC 相關。C 延誤可導致 necrosis、perforation、peritonitis、septic shock 與死亡。D 實驗室可見 thrombocytopenia、neutropenia、metabolic acidosis 等，但都不特異；pneumatosis intestinalis、portal venous gas 或 free air 等影像與臨床結合較具診斷力。NEC 後續還可能腸狹窄、短腸與神經發展問題。

補充：Pneumatosis intestinalis 是 NEC 經典影像；free intraperitoneal air 是手術警訊。

初期即聯絡新生兒科與兒童外科，不必等穿孔才會診。抗生素與禁食時間依分期、培養及臨床反應個別化。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

100-061 | 腸胃肝膽 > 自發性食道破裂

關於 Boerhaave's syndrome 之敘述，下列何者錯誤？

A. 癲癇發作可導致。

B. 常見侵犯於遠端食道。

C. 男性喝酒情境為危險因子。

D. 常導致右側肋膜積液。

E. 致病機轉為瞬間食道內高壓導致食道全層破裂。

答案：D：常導致右側肋膜積液，是錯誤敘述。

解析：D 錯誤。典型破裂在 distal thoracic esophagus 左後外側，污染物較易進入左側胸腔，故左側 pleural effusion/hydropneumothorax 較常見；右側或雙側並非不可能。A 癲癇、分娩、重咳或用力等任何造成瞬間內壓上升的事件都可導致。B、E 描述典型位置與 full-thickness barogenic rupture。

C 酒後暴食、反覆劇吐是經典背景。患者可有胸痛、上腹痛、呼吸困難、皮下氣腫與敗血症；Mackler triad 並不敏感。先 NPO、廣效 IV antibiotics（含 Gram-negative、anaerobe，重症考慮 fungal risk）、液體與器官支持，立即胸腔 / 上消化道外科會診。穩定患者常以水溶性對比 esophagram 或 CT with oral contrast 診斷；小穿孔初次檢查可能漏掉，臨床疑慮高時需進一步評估。

補充：Boerhaave = transmural rupture；Mallory-Weiss = 黏膜撕裂出血。

預後高度依賴早期診斷與 source control。手術、內視鏡支架 / 真空治療或選擇性保守治療，取決於位置、污染範圍、時間與患者穩定度。延遲超過 24 小時常伴更廣泛縱膈污染與較高死亡風險，因此急診不能只當成酒後胃炎或單純氣胸處理。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

100-062 | 感染疾病 > AIDS 患者慢性腹瀉病原

後天免疫不全症候群（AIDS）患者發燒及腹瀉常見之致病菌，不包括下列何者？

A. 巨大細胞病毒（Cytomegalovirus）。

B. 沙門氏桿菌（Salmonella species）。

C. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

D. 嗜水產氣單孢菌屬（Aeromonas hydrophila）。

E. 隱孢子蟲屬（Cryptosporidium）。

答案：C：金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

解析：C 正確。S. aureus 可造成食物毒素型急性嘔吐腹瀉，也可引起其他侵襲性感染，但並不是免疫低下 AIDS 患者持續發燒腹瀉的代表性機會病原。A CMV 在 CD4 很低時可造成 colitis，表現發燒、腹痛、血便與潰瘍，診斷通常需內視鏡切片。

B 非傷寒 Salmonella 在 HIV 患者可反覆 bacteremia 與腸炎。D Aeromonas hydrophila 與水 / 食物暴露相關，可在免疫不全者造成較嚴重腹瀉與菌血症。E Cryptosporidium 造成大量水樣腹瀉，在免疫重建前可能持續。評估要看 CD4、ART 狀態、病程、糞便性質、旅行 / 水源、藥物與抗生素暴露，進行 stool PCR/culture、ova and parasite 特殊檢驗，必要時內視鏡；治療核心常包括有效 ART 與針對病原治療。

補充：AIDS 腹瀉依 CD4 分層：CD4 越低，CMV、MAC、Cryptosporidium 等機會感染越重要。

同時要排除 C. difficile、藥物副作用與 HIV enteropathy。嚴重脫水先復甦並校正電解質，不等待完整病原結果。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

100-063 | 心臟血管 > Adenosine 的安全使用時機

有關 adenosine 的使用時機，下列敘述何者錯誤？

A. 可以在穩定 WPW 症候群合併窄 QRS 波規則頻脈（WPW syndromewith narrow QRS complex regular tachycardia）時使用。

B. 可以在穩定心室上頻脈（supraventricular tachycardia）時使用

C. 對於不穩定心室上頻脈，可以給予 adenosine 一次。

D. 對於穩定寬 QRS 波規則頻脈（wide QRS complex regulartachycardia），可以給予 adenosine。

E. 對於不穩定寬 QRS 波規則頻脈，可以給予 adenosine。

答案：E：不穩定寬 QRS 規則頻脈給 adenosine，是錯誤的。

解析：E 錯誤。不穩定定義包括低血壓、意識改變、休克、缺血性胸痛或急性心衰，治療是 synchronized cardioversion。A 在規則窄 QRS AVRT/AVNRT 可用 adenosine，即使有 WPW pattern；但若是 pre-excited atrial fibrillation，AV nodal blocker 可能促進 accessory pathway 傳導，絕對不能混用。

B 穩定規則 SVT 在 vagal maneuver 後可快速 IV push adenosine。C 對不穩定的規則窄 QRS tachycardia，若藥物已立即可用且不延誤電復律，可嘗試一次，這符合題目年代 ACLS 的表述。D 對穩定、規則、monomorphic wide QRS tachycardia 可考慮，但不規則或 polymorphic wide-complex rhythm 禁用。Adenosine 半衰期極短，需近端大靜脈快速推注並立即 flush，預先告知短暫胸悶與瀕死感。

補充：Adenosine 三條件：stable + regular + monomorphic。

氣喘 / 活動性 bronchospasm、心臟移植、dipyridamole 或 carbamazepine 使用會改變風險與劑量。必要時取得 12-lead rhythm strip 觀察其對 atrial activity 的揭露。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

100-064 | 心臟血管 > 肺栓塞檢查與休克患者

用於協助診斷肺栓塞的診斷工具，下列敘述何者正確？

A. 心電圖出現 S1Q3T3 可確定診斷肺栓塞。

B. 正常的 D-Dimer 值可完全排除肺栓塞。

C. 在無給氧狀態（room air），動脈氣體分析 PaO2>80mmHg 可完全排除肺栓塞。

D. 病人休克會影響電腦斷層對肺栓塞的診斷率。

E. 肺通氣灌注掃描（ventilation-perfusion lung scan）可提供準確診斷，是肺栓塞的急診標準檢查。

答案：D：休克會影響 CT 對肺栓塞的診斷率與可行性。

解析：D 正確。Hemodynamic instability 可造成 motion、低 cardiac output 與 contrast timing 問題，且搬運本身危險；此時 bedside echo 看到急性 RV strain、腿部 compression ultrasound 發現近端 DVT，可在高度疑似下支持立即處置。A S1Q3T3 缺乏敏感度與特異度，只反映右心壓力負荷。

B 正常 high-sensitivity D-dimer 只能在低 / 中臨床機率且適當 cutoff 下排除 PE；高機率患者不可用它完全排除。C PE 可有正常 PaO2，ABG 不能排除。E V/Q scan 在 CXR 接近正常、對比劑禁忌或懷孕等患者很有用，但可能 nondiagnostic，並非所有急診患者的唯一標準；穩定患者常以 CTPA 為主要影像。PERC、Wells、YEARS 與 age-adjusted D-dimer 應依適用族群使用。

補充：先問 pretest probability，再選 D-dimer 或 imaging。

休克且高度疑似 massive PE 時，復甦、PERT / 心臟血管團隊與再灌流決策需並行，不能因無法取得完美 CT 而無限延誤。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

100-065 | 心臟血管 > STEMI 與 PDE-5 inhibitor 用藥禁忌

一位 65 歲男性因胸悶被路人送至醫院急診。在急診，病人主訴有擠壓疼痛感至下巴及左肩。過去身體狀況良好，無心臟相關病史，目前唯一服用的藥為樂威壯（Levitra，Vardenafil）。心電圖顯示 ST-segment elevation，抽血報告顯示 troponin-I 及 CK-MB 上升，D-Dimer 正常值。經由急診醫師初步判斷為急性冠心症（acute coronary syndrome），接下來的處置，下列敘述何者正確？

A. 立即給予 nitroglycerin（0.4mg 舌下錠），最多劑量可以給到三次（每次間隔五分鐘）。

B. 除非有血壓過低等禁忌，應例行性給予 morphine（4mg，IVP）減緩胸悶症狀。

C. 即使病人本身對於 aspirin 過敏，仍應使用 clopidogrel（300mg）代替。

D. ACE inhibitors 不應使用在 LVEF（left ventricular ejection fraction）正常的病人。

E. 對於此類病患，一律給予氧氣。

答案：C：aspirin 過敏時可使用 clopidogrel 代替。

解析：C 是本題最佳答案。ACS 患者若有真正 aspirin hypersensitivity，應立即使用 P2Y12 inhibitor 並與心臟科討論 desensitization / 長期抗血小板策略；題目年代列 clopidogrel loading 300 mg。A 危險，vardenafil 與 nitrate 都增加 cGMP，合用可造成難治性低血壓；需確認最後服藥時間，通常至少避開約 24 小時並依藥物半衰期與指引判斷。

B morphine 現在只在其他治療無效的持續嚴重疼痛選擇性使用，因低血壓及延遲口服 P2Y12 吸收疑慮。D ACE inhibitor 即使 EF 正常，在前壁 MI、高血壓、糖尿病等患者仍可能有適應證，不可一概不用。E 常規氧氣對血氧正常 ACS 無益，可能有害；通常 SpO2 低於約 90% 或有呼吸窘迫才給。真正 STEMI 的核心是立即啟動 PCI 再灌流，而非被藥物細節延誤。

補充：PDE-5 inhibitor + nitrate = 禁忌組合；先問 sildenafil/vardenafil/tadalafil 最後服用時間。若低血壓或右心室梗塞，也避免 nitrate。抗血小板選擇須考慮過敏型態、出血風險與 PCI 計畫。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

100-066 | 毒物學 > 藥物心毒性的解毒配對

關於藥物引起心臟血管毒性的急救及相對應的藥物處置配對，下列敘述何者正確？

A. 抗組織胺（antihistamine）引起的多型性心室快跳（polymorphic VT），使用 procainamide 治療。

B. 三環抗鬱劑引起的心室性心律不整（ventricular dysrhythmias），使用 sodium bicarbonate 治療。

C. 安非他命（amphetamine）引起高血壓危象（hypertensive crisis）使用 propranolol 治療。

D. 急性毛地黃中毒（acute digitalis intoxication）引起高血鉀導致 QRS 變寬，使用 calcium chloride 治療。

E. 在 acetylcholinesterase-inhibiting agents 引起的心搏過緩，使用 isoproterenol 治療。

答案：B：TCA 所致心室性心律不整使用 sodium bicarbonate。

解析：B 正確。Sodium bicarbonate 的 sodium load 與 alkalinization 可改善 TCA sodium-channel blockade；有 QRS 增寬、心律不整或低血壓時給 bolus，依 ECG、血壓與 pH 重複並考慮 infusion。A 第一代 antihistamine 可延長 QT 或阻斷鈉通道；polymorphic VT/torsades 的優先藥是 IV magnesium、停致病藥、校正鉀與必要時電擊，不用 procainamide 延長 QT。

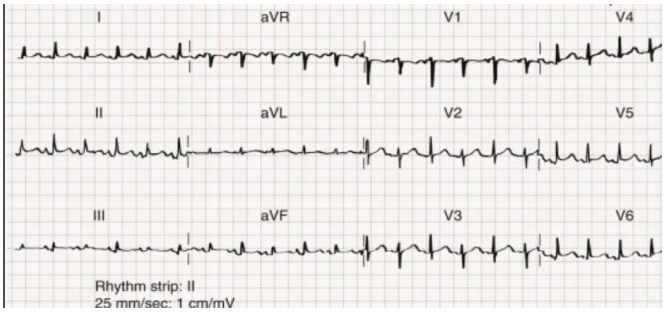
C amphetamine crisis 先 benzodiazepine、降溫與血管擴張；單獨 propranolol 可能使 α 作用相對無對抗。D acute digoxin toxicity 的高鉀與心律不整應給 digoxin immune Fab；calcium 過去有 stone-heart 顧慮，現代證據較複雜，但不能取代 Fab。E cholinesterase inhibitor 的 bradycardia/secretions 用 atropine，並依有機磷情境加 pralidoxime，不以 isoproterenol 為首選。

補充：TCA ECG 危險線索：QRS >100 ms、terminal R in aVR、ventricular arrhythmia。避免 class IA/IC antiarrhythmics。難治低血壓可用 norepinephrine，癲癇以 benzodiazepine；及早諮詢毒物中心。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

100-067 | 心臟血管 > 心包填塞與 electrical alternans

45 歲女性有乳癌及肺轉移病史，在家如廁後昏倒，昏迷約 2 分鐘，至急診室時有胸悶、臉蒼白、冒冷汗、血壓低現象，其心電圖如下，下列敘述何者錯誤？



A. 病人常出現奇脈（pulsus paradoxus）。

B. 為心因性休克，須限制水分，不可使用大量輸液。

C. 超音波心圖是良好的診斷工具。

D. 必要時須施行緊急心包膜穿刺術（pericardiocentesis）。

E. X 光檢查可發現心臟影像變大。

答案：B：因為是『心因性休克』而限制水分、不可輸液，是錯誤的。

解析：B 錯誤。Cardiac tamponade 的本質是心包壓力限制心室舒張充盈，分類為阻塞性休克，不是單純 pump failure；小量快速 crystalloid 可暫時增加右心充盈與心輸出，尤其在準備 definitive drainage 時。但過度輸液不是根治，且可能惡化靜脈壓與肺部狀況。

A pulsus paradoxus 常見但不一定存在。C bedside echocardiography 可見 pericardial effusion、右房收縮期 collapse、右室舒張期 collapse、呼吸性流入變化與 IVC plethora，是關鍵工具。D 不穩定時需緊急 pericardiocentesis 或外科引流。E 大量慢性積液可在 CXR 造成 water-bottle cardiomegaly，但急性少量快速累積也能填塞而心影正常。避免正壓通氣與過度鎮靜造成 preload 下降，若必須插管要備妥血流動力支持與立即引流。

補充：ECG：low voltage + electrical alternans；臨床：hypotension、JVD、muffled heart sounds。

惡性心包積液可能復發，穩定後需處理病因並評估 window、導管持續引流或其他腫瘤治療。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

100-068 | 心臟血管 > 高風險肺栓塞的溶栓適應證

下列何者為急性肺動脈栓塞，施行纖維蛋白溶解療法（fibrinolytic therapy）之適應症？

A. 肺部 perfusion scan 及 ventilation scan 出現 mismatch 現象。

B. 意識出現嚴重障礙。

C. 心電圖出現 S1Q3T3。

D. 急性胸痛發生 3 小時以內。

E. 血行動力學不穩定併嚴重缺氧。

答案：E：血行動力學不穩定併嚴重缺氧。

解析：E 正確，代表 high-risk/massive PE，需要在排除重大禁忌後緊急再灌流。A V/Q mismatch 支持診斷，但穩定患者通常抗凝即可。B 意識障礙需找低氧、休克或其他神經病因，單獨不是溶栓標準。C S1Q3T3 不敏感也不特異。D PE fibrinolysis 不使用像 STEMI 那樣的『胸痛 3 小時內』條件。

若 systemic thrombolysis 禁忌或失敗，可考慮 catheter-directed therapy 或 surgical embolectomy，依可用資源與團隊決策。Intermediate-risk PE 有 RV dysfunction/troponin elevation 但血壓穩定者，不常規溶栓，因重大出血風險；需監測惡化並 rescue reperfusion。同步給 UFH 的時間與方式依所用 thrombolytic protocol。

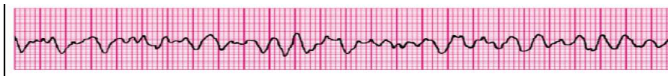
補充：PE 溶栓看 hemodynamics，不是只看 clot size 或 ECG。

先快速確認顱內出血、近期手術 / 出血等禁忌，但在瀕死休克中要權衡相對風險。及早啟動 PERT 或相關專科團隊。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

100-069 | 復甦與重症 > 目擊心室顫動的立即去顫

50 歲男性因急性 ST 段上升心肌梗塞於急診等候送心導管室檢查前，已建立靜脈輸液途徑，突然發生意識不清，無呼吸、無脈搏，心電圖監視器呈現如下圖所示。下列立即的緊急處置，何者最正確？



A. 立刻給予人工呼吸或正壓給氧。

B. 立刻給予 epinephrine 1mg。

C. 立刻給予去顫 1 次（去顫器準備過程中，須實施胸部按壓）。

D. 先施行完整的 2 分鐘（或 5 個 30：2 循環 CPR），再施行去顫。

E. 先施行氣管插管。

答案：C：立即去顫一次，準備去顫器時持續胸部按壓。

解析：C 正確。目擊、監測中的 VF 最重要的是 shortest time to shock。電擊後立即恢復 CPR 2 分鐘，不先停很久看節律或找脈搏。A 單獨通氣不能終止 VF；高品質按壓與快速去顫優先。B epinephrine 在可電擊節律通常於第二次電擊後給，不能取代首次 shock。

D 過去曾討論 prolonged CPR before shock，但監測中突發 VF 不應刻意等滿 2 分鐘。E 進階氣道同樣不可延誤去顫。雙相除顫依製造商建議能量（常 120–200 J；未知時用最大可用），後續可升高。每輪處理 reversible Hs and Ts；此例急性冠脈閉塞是高度可能病因，ROSC 後需立即再灌流與完整 post-arrest care。

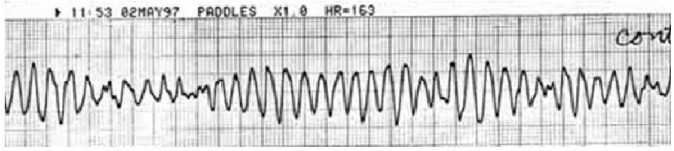
補充：Shockable rhythm：shock → immediate CPR 2 min → rhythm check；把 peri-shock pause 壓到最短。

若 refractory VF，按流程給 epinephrine、amiodarone/lidocaine 並確認貼片位置與品質；仍須處理冠脈與其他可逆原因。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

100-070 | 毒物學 > TCA 過量合併不穩定多型性 VT

30 歲男性主訴有憂鬱症病史，因服用三環抗憂鬱劑過量送至急診室。到院時體溫 37℃、呼吸 26 次/min、血壓 84/60 mmHg，意識不清（昏迷指數 E3M5V2）心電圖監視器呈現如下圖所示。緊急處置以何者最優先？



A. Amiodarone。

B. Lidocaine。

C. 雙相同步電擊（biphasic synchronized cardioversion）200 joules。

D. 雙相去顫（biphasic defibrillation）150-200 joules。

E. Sodium bicarbonate。

答案：D：雙相去顫（biphasic defibrillation）150–200 joules。

解析：D 正確。Polymorphic VT 沒有穩定一致的 R wave 可安全同步，患者又有低血壓與意識障礙，應像 VF 一樣 immediate unsynchronized high-energy shock。C synchronized cardioversion 可能同步失敗或落在不安全時點。A amiodarone 可延長 QT、降壓，且沒有先處理

不穩定 rhythm。B lidocaine 也不能延誤電擊。

E sodium bicarbonate 是 TCA cardiotoxicity 的核心解毒治療，對 QRS widening、hypotension、ventricular dysrhythmia 應立即給予；但在此已形成需電擊的持續 polymorphic VT，先 defibrillate，再快速 bolus bicarbonate 並依 QRS/血壓/pH 重複。同步處理氣道、氧合、癲癇與酸中毒，避免 class IA/IC antiarrhythmics。若是 QT prolongation torsades phenotype，另給 magnesium、校正鉀並停 QT-prolonging drugs。

補充：不規則 / 多型 wide-complex + unstable = defibrillation，不做 synchronized shock。

TCA 嚴重低血壓可在 sodium bicarbonate 與適當輸液後使用 norepinephrine；難治病例諮詢毒物中心並考慮 lipid emulsion 或 ECMO。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

100-071 | 心臟血管 > 心肌梗塞合併肺水腫的機轉

急性心肌梗塞併發嚴重肺水腫，下列何者之可能性最低？

A. 左心室前壁大片之 ST 波段上升心肌梗塞（ST elevation myocardialinfarction）。

B. 多冠狀動脈流域、瀰漫性 ST 波段下降之非 ST 波上升心肌梗塞 （non-ST。elevation myocardial infarction）

C. 左心室下壁之心肌梗塞併發右心室梗塞（right ventricular infarction）。

D. 左心室前壁心肌梗塞併二尖瓣腱索或乳突肌斷裂（chordae tendinae orpapillary muscle rupture）。

E. 左心室前壁及中膈梗塞導致心室中膈破裂（septal rupture） 。

答案：C：下壁心肌梗塞合併右心室梗塞。

解析：C 正確。Isolated RV infarction 的典型血流動力學是右心衰、JVD、低血壓與 clear lungs；因左心 preload 不足，反而不容易出現嚴重肺水腫。若同時有廣泛左室梗塞或大量輸液，仍可發生肺充血，所以題目問的是相對可能性最低而非絕對不可能。

A 大片 anterior STEMI 可造成嚴重 LV systolic dysfunction。B 多血管 diffuse ischemia/NSTEMI 也可引起 acute decompensated heart failure。D 急性 severe mitral regurgitation 會迅速升高左房與肺靜脈壓，常產生 flash pulmonary edema；乳突肌斷裂更典型見於 inferoposterior MI，但前壁相關結構損傷仍可造成。E post-MI VSD 形成左至右分流、肺血流與右心負荷增加，可導致肺水腫與休克。新雜音、反覆肺水腫或 shock 時應立即 bedside echo 找機械性併發症。

補充：RV infarct：hypotension + JVD + clear lungs；先確認右側導程 V4R。

避免 nitrate 與過度利尿造成 preload 下降，可小量輸液並反覆評估；若合併左心衰則需更謹慎。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

100-072 | 心臟血管 > 高血壓腦病的降壓目標

關於高血壓危症（hypertensive emergencies）之敘述，下列何者錯誤？

A. 高血壓腦症（hypertensive encephalopathy）係血壓超過腦血管自我調控之上限所導致之大腦過度灌流（cerebral hyperperfusion）及腦血屏障失衡（loss of the integrity of blood-brain barrier），結果造成腦水腫及厲害的腦血管收縮。

B. 高血壓腦症（hypertensive encephalopathy）之治療應設法以藥物將之降至正常血壓（110/70 mmHg 左右）。

C. 藥物之選擇可以靜脈滴注 nitroprusside 達到較快速降壓的目的。

D. Angiotensin converting enzyme inhibitor（ACEI）應避免使用於腎功能不佳之病患及孕婦。

E. 若病患合併有主動脈剝離（aortic dissection），欲使用靜脈滴注 nitroprusside 時應併用 beta-blocker 以避免反射性心搏過速（reflextachycardia）

答案：B：立即用藥降至正常血壓約 110/70 mmHg，是錯誤的。

解析：B 錯誤。慢性高血壓患者自我調節曲線右移，過快恢復『正常』會造成 hypoperfusion。高血壓腦病/PRES 需 ICU、IV titratable drug 與連續監測，逐步降壓並評估神經症狀。A 描述超越自我調節上限後 endothelial dysfunction、BBB disruption 與 vasogenic edema；『厲害血管收縮』是較舊且簡化的機轉表述。

C nitroprusside 起效快，歷史上可用，但現代常偏好 nicardipine、clevidipine 或 labetalol，因 nitroprusside 可能升高顱壓並有 cyanide/thiocyanate toxicity。D 孕婦禁用 ACEI；腎功能不佳時也須慎用並監測。E aortic dissection 必須先以 esmolol/labetalol 控制心率與剪力，再加 vasodilator，避免單用 nitroprusside 的反射性心搏過速；此情境目標通常更快達 SBP <120 與 HR 約 60。

補充：一般 hypertensive emergency：首小時 MAP ↓20–25%；例外依 aortic dissection、stroke、eclampsia 個別化。

診斷關鍵是 acute target-organ damage，不是單看血壓數字。沒有急性器官傷害的 severe asymptomatic hypertension 不宜急速 IV 降壓。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

100-073 | 心臟血管 > VT 與 pre-excited AF 的處理

以下關於心室心律不整（ventricular tachycardia，VT）與心室上心律不整（supraventricular tachycardia，SVT）的敘述，下列何者錯誤？

A. 臨床上若無法區別 VT 或 SVT with aberrancy，可先當作 VT 處置。

B. 若心電圖上出現 atrioventricular dissociation，應當作 VT 處置。

C. 若心電圖上出現 fusion beat，應當作 VT 處置。

D. WPW syndrome 伴隨 atrial fibrillation 時，不可給予作用在 AV node 的藥物，如乙型交感神經阻斷劑（beta blockers）和鈣離子阻斷劑（calcium channel blockers），此時可以使用 digoxin 或 amiodarone。

E. WPW syndrome 伴隨 narrow QRS tachycardia 時，可以考慮使用 adenosine。

答案：D：WPW 合併 AF 可用 digoxin 或 amiodarone，是錯誤的。

解析：D 錯誤。Pre-excited AF 常呈 irregular wide-complex tachycardia，若阻斷 AV node，心房高速率可更大量經 accessory pathway 傳入心室，誘發 VF。Digoxin 明確禁用；IV amiodarone 也可能造成 ventricular response 加速，現行多不推薦。穩定病人選 procainamide/ibutilide；低血壓、缺血、意識改變或心衰立即 synchronized cardioversion。

A 安全原則正確：來源不明的 wide-complex tachycardia 先當 VT，避免誤給有害 AV nodal drugs。B AV dissociation 與 C fusion beat 都強力支持 VT。E WPW 合併 regular narrow QRS tachycardia 多為 orthodromic AVRT，可在 vagal maneuvers 後考慮 adenosine；必須先確認規則且窄 QRS。結構性心臟病、capture beat、極端軸偏等也支持 VT。

補充：Irregular + wide + very fast：先想 pre-excited AF，禁 AV-nodal blockers。

若節律不規則或 polymorphic，不應以 adenosine 作診斷嘗試。電復律時無法同步的 polymorphic VT 則改用 defibrillation。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

100-074 | 感染疾病 > SSSS 與黏膜是否受侵犯

有關 staphylococcal scalded skin syndrome（SSSS）的臨床表現，下列敘述何者錯誤？

A. 通常發生在 6 歲以下之兒童。

B. 是由 phage group 2 serotoxin-producing staphylococci 感染引起的。

C. 病兆開始於嘴巴周圍的紅疹及脫皮，之後往下擴展到軀幹。

D. 黏膜組織（mucous membranes）經常受到侵犯。

E. 皮膚脫屑後 3~7 天內病兆很快就會乾掉、消失掉。

答案：D：黏膜經常受到侵犯，是錯誤的。

解析：D 錯誤。SSSS 常見口周、皺褶處疼痛紅斑，快速擴展成鬆弛水泡、Nikolsky sign 與大片表淺脫屑，但 oral/ocular/genital mucosa 通常 spared。A 嬰幼兒與 6 歲以下最常見，成人病例少但常伴腎衰或免疫低下且死亡率高。

B 指 phage group II toxin-producing S. aureus，現代以 exfoliative toxin A/B 描述。C 口周起始並向軀幹擴展符合典型。E 適當抗生素與支持照護後，表淺病灶可在數日乾燥癒合，通常不留疤。治療用 anti-staphylococcal IV antibiotics，MRSA 風險高時加相應覆蓋；同時補液、保溫、止痛與傷口照護。Bullous impetigo 為局部毒素作用，水泡液可培養出菌；SSSS 遠端皮膚水泡通常無菌。

補充：SSSS：superficial split + mucosa spared；TEN：full-thickness epidermal necrosis + mucosal involvement common。

避免不必要摩擦與具腎毒性藥物，嬰幼兒需仔細監測脫水、電解質與次發感染。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

100-075 | 毒物學 > 毒性休克症候群的黏膜與全身表現

關於毒性休克症候群（toxic shock syndrome），下列何者錯誤？

A. 臨床上的徵兆表示此病為多重器官侵犯。

B. 皮疹通常為全身性且後期會脫皮，特別是手掌、腳掌。

C. 不會出現結膜充血。

D. 因川崎氏症較少出現肌肉酸痛、腹痛、腹瀉可作為鑑別診斷的憑藉。

E. 可能的致病原包括 Staphylococcus aureus 和 Streptococcus pyogenes。

答案：C：不會出現結膜充血，是錯誤敘述。

解析：C 錯誤。TSS 的 mucous membrane hyperemia 可包括無膿性結膜充血、草莓舌或陰道充血。A 正確，診斷框架包含腎、肝、血液、GI、肌肉與 CNS 等多器官異常。B diffuse erythroderma 後 1–2 週掌蹠脫屑是經典 staphylococcal TSS 表現。

D Kawasaki 與 TSS 都可發燒、紅疹、結膜充血與黏膜變化；明顯 diffuse myalgia、vomiting/diarrhea、低血壓與多器官 shock 較支持 TSS，但不能以單一症狀決定。E S. aureus 與 GAS 都可造成；streptococcal TSS 更常有深部侵襲感染、菌血症、necrotizing fasciitis 與較高死亡率。處置是 sepsis resuscitation、立即 source control、vancomycin 加廣效 β-lactam，若疑 GAS 加 clindamycin 抑制毒素，再依培養窄化。

補充：移除 toxin source：tampon/packing、感染導管、膿瘍或壞死組織。

IVIG 可在嚴重 streptococcal TSS 選擇性考慮，但不能延誤手術、抗生素與休克復甦。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

100-076 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴是臨床診斷

關於甲狀腺風暴（thyroid storm），下列何者錯誤？

A. 基本上這是臨床的診斷，通常會發燒，有時體溫可達 40℃。

B. 病人會以中樞神經系統的症狀表現。

C. 鬱血性心衰竭是常見的心血管系統的異常表現。

D. 腸胃系統的症狀包括厭食、黃疸、肝腫大。

E. 甲狀腺功能試驗可以清楚的鑑別無合併症的甲狀腺中毒症（thyrotoxicosis）與甲狀腺風暴。

答案：E：甲狀腺功能試驗可清楚區分一般甲亢與 thyroid storm，是錯誤的。

解析：E 錯誤。Storm 是 decompensated thyrotoxicosis 的 clinical syndrome，free T4/T3 不一定比穩定甲亢更高。A 高熱可達 40°C；B agitation、delirium、psychosis、seizure 或 coma 常見；C tachyarrhythmia 與 high-output heart failure 可進展成 shock；D nausea、vomiting、diarrhea、abdominal pain、jaundice/hepatomegaly 都可見。

治療不能等檢驗：先 supportive care、降溫（避免 aspirin 增加 free hormone）、適當 β-blockade；再用 thionamide 阻斷合成，至少一小時後給 iodine 阻斷釋放，並給 glucocorticoid 降低 T4→T3 轉換及處理相對腎上腺不足。若 decompensated heart failure，propranolol 可能造成崩潰，應用短效 esmolol 或更謹慎策略。同步治療感染、停藥、手術等誘因。

補充：順序：beta-blocker（個別化）→ PTU/methimazole → 1 h 後 iodine → steroid + supportive care。

Burch-Wartofsky 或 Japanese criteria 可協助，但不能取代臨床判斷。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

100-077 | 毒物學 > 肉毒桿菌的下行性麻痺

請問有關肉毒桿菌毒素（botulism）所引起的急性症狀，下列敘述何者錯誤？

A. 一般食物所引起的毒性症狀，出現於 12 至 36 小時。

B. 症狀大部分從下肢開始，逐漸向腦部神經蔓延。

C. 通常是對稱的。
D. 自律神經失調的情形可能發生，但是感覺神經一般沒有影響。
E. 感染性傷口所引起的，一般潛伏期較長，而且腸胃道症狀比較少。

答案：B：症狀由下肢開始向腦神經蔓延，是錯誤的。

解析：B 描述較像 Guillain-Barré 的 ascending weakness；botulinum neurotoxin 阻斷 presynaptic acetylcholine release，造成『4 Ds』diplopia、dysarthria、dysphonia、dysphagia 與 descending paralysis。C 通常對稱，D autonomic dysfunction 可有口乾、固定散瞳、便秘與尿滯留，但 sensory exam 通常正常。

A foodborne botulism 多在 12–36 小時發病，但可依劑量延至數日。E wound botulism 因毒素在傷口產生，潛伏較長且沒有攝入型常見的 nausea/vomiting/diarrhea。若懷疑即聯絡公衛與毒物中心取得 antitoxin，不等檢驗；antitoxin 只能中和未結合毒素，不能逆轉既有麻痺。密切 serial spirometry/NIF，及早處理呼吸衰竭。傷口型還需清創與適當抗生素。

補充：Botulism：alert patient + cranial palsies + descending symmetric paralysis + normal sensation。

嬰兒型常見 constipation、poor feeding、weak cry 與 floppy baby，使用 human botulism immune globulin。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

100-078 | 毒物學 > 氰化物中毒與發紺

對於氰化物（cyanide）中毒，下列敘述何者錯誤？

A. 有可能出現杏仁味。
B. 會出現代謝性酸中毒的現象。
C. 症狀出現的快慢，與暴露的途徑、毒物的形式、劑量有關，從幾秒鐘到幾小時都有可能。

D. 病人即使還沒有呼吸衰竭，一開始就可以看到明顯的發紺的現象，為這類中毒的特徵。

E. 服用硝化物藥物（nitrate），所出現的變性血紅素血症（methemoglobinemia），其治療方式與氰化物中毒大不相同。

答案：D：未呼吸衰竭前即有明顯發紺，是錯誤敘述。

解析：D 錯誤。Cyanide 抑制 mitochondrial cytochrome oxidase，組織無法攝取氧，造成 histotoxic hypoxia；發紺需要足量 deoxyhemoglobin，故不一定出現。B 因 anaerobic metabolism 產生 severe lactic acidosis。C 起效依 inhalation、ingestion、化合物與劑量，可從秒到小時。

A 苦杏仁味可有但不是所有人聞得到，且不應靠嗅聞診斷。E nitrate/nitrite 等氧化劑造成 methemoglobinemia，常用 methylene blue（G6PD 缺乏慎用）；cyanide 首選 hydroxocobalamin，尤其 smoke inhalation 合併低血壓、乳酸極高或意識崩潰時。傳統 nitrite/thiosulfate kit 會誘發 methemoglobin，火災同時 CO 中毒時可能惡化攜氧，需非常謹慎。先給 100% oxygen、氣道 / 循環支持並去污，解毒不能等 confirmatory level。

補充：Smoke inhalation + coma/shock + lactate ≥8–10 mmol/L：高度考慮 cyanide。

Hydroxocobalamin 會使皮膚、尿液與血漿變紅，並干擾部分實驗室與透析機器光學偵測，須先通知團隊。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

100-079 | 毒物學 > 一氧化碳中毒的高壓氧評估

體內一氧化碳的排除與病患所呼吸的氧氣成分有密切關係。一般空氣呼吸時，排除一半的一氧化碳所需的時間約為 5 小時；純氧氣呼吸則可縮短時間至約 80~90 分鐘。若給予高壓氧治療，則可更加速一氧化碳之排除，將時間縮短至 20 分鐘。關於高壓氧治療之適應症， 下列敘述何者錯誤？

A. 昏迷或任何一段時間意識喪失。
B. 出現心肌缺血徵兆或心律不整。
C. 一般病人 COHb > 40%，懷孕婦女 COHb > 15%，因為胎兒血紅素對一氧化碳的敏感度比成人血紅素高，更容易造成中毒缺氧。
D. 冠心症病人 COHb > 25%。

E. 以 100%純氧治療下症狀緩解。

答案：E：100% 純氧後症狀緩解，不能據此排除高壓氧適應證。

解析：E 錯誤。COHb 下降與症狀暫時改善不能反映所有腦與心肌損傷，也不能排除 delayed neuropsychiatric sequelae。A 曾昏迷或 LOC、B ischemic ECG/troponin 或 dysrhythmia，都是常見 HBO consultation 指標。懷孕因胎兒 COHb 更高、清除更慢，採較低門檻。

C、D 的固定 COHb cutoff 反映題目年代作法；現代多以 COHb 約 >25%、孕婦 >15–20% 加上症狀、pH、暴露時間與共病整體判斷，且不同中心標準不完全一致。冠心病患者即使較低 COHb 也可能缺血，不應只看 25%。所有疑似病例立即 100% normobaric oxygen，不等待 COHb；pulse oximetry 會把 carboxyhemoglobin 誤算為 oxyhemoglobin 而顯示正常。

補充：HBO 是風險評估，不是單一 COHb 數字；先聯絡高壓氧中心並持續 100% O2。

COHb 會隨離開現場與給氧快速下降，較晚抽血可能低估暴露。要同步查火災中的 cyanide、燒傷與吸入性氣道損傷。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

100-080 | 感染疾病 > 壞死性筋膜炎需立即外科清創

以下有關急性壞死性筋膜炎之敘述，何者錯誤？

A. 於皮膚表面出現紅、腫、熱外，常有不成比例的麻、疼痛，及系統性毒血症的徵候，如高燒、心搏過速、意識變化，乃至休克。
B. 常發生於糖尿病、肝硬化、酒癮及免疫功能不全之患者，但亦可能出現於健康的年輕人。
C. 發生於下肢者多為 A 形鏈球菌（group A β-hemolytic streptococci）感染，且可能併發毒血休克症候群（streptococcal toxic shock。syndrome）
D. 若發生於會陰部者（Fournier's gangrene）則多為多菌種感染（包括厭氧菌），常併發於會陰部創傷或肛門周邊的感染。

E. 應立即開始廣效性的靜脈抗生素治療，若於 72 小時內未見明顯改善，則應照會外科作擴創手術（surgical debridement）。

答案：E：先給抗生素，72 小時未改善才外科清創，是錯誤的。

解析：E 的延誤可能致命。NSTI 的 definitive source control 是早期、充分且常需重複 debridement；影像或 LRINEC 不應在高度疑似時延誤手術。A pain out of proportion、麻木、快速擴張、bullae、crepitus、toxicity 與 shock 都是警訊，但晚期皮膚可能因神經壞死反而不痛。B 糖尿病、肝病、酒癮與免疫低下增加風險，但健康者也可有 GAS monomicrobial disease。C 下肢 GAS 可伴 streptococcal TSS；D Fournier gangrene 多為 polymicrobial、與肛周 / 泌尿生殖感染或創傷相關。Empiric therapy 應涵蓋 MRSA、Gram-negative 與 anaerobes，例如 vancomycin/linezolid + piperacillin-tazobactam/carbapenem；疑 GAS/Clostridium 加 clindamycin 抑制毒素，培養後窄化。

補充：NSTI：call surgeon now；antibiotics and resuscitation run in parallel。

需要大量輸液、vasopressor、器官支持與重複傷口評估。Hyperbaric oxygen 不能取代或延誤清創。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

100-081 | 感染疾病 > 敗血性休克的血壓與升壓劑

下列關於敗血症（sepsis）治療之敘述何者錯誤？

A. 早期目標導向治療（early goal-directed therapy）為敗血症治療的重要方向，在嚴重敗血症及敗血性休克患者可降低 16%死亡率，應自急診即開始啟動，並延續至後續的重症加護單位。
B. 中心靜脈的氧氣飽和度（mixed venous saturation，Scvo2）係代表組織灌流之參數，應保持 70%以上。

C. 若在足夠的輸液治療後仍難以維持血壓，應加上血管加壓藥物（vasopressors），目標在於維持平均血壓（mean arterial pressures）至少 70 mmHg。證據顯示無論使用 dopamine 或 norepinephrine，達成上述目標將可顯著減少死亡率。

D. 碳酸氫鈉（NaHCO3）可能造成奇異性的細胞內酸血症，只有在嚴重酸血症時（pH <7.0-7.2）才考慮使用。
E. Activated protein C 經大規模研究證實在嚴重敗血症病患可減少 6.1%的死亡率。

答案：C：以 dopamine 或 norepinephrine 將 MAP 維持至少 70 均可顯著降低死亡，是錯誤的。

解析：C 把目標與藥物證據說得過度肯定。現代 Surviving Sepsis Campaign 對需升壓劑患者以 MAP 65 mmHg 作初始目標，再依慢性高血壓、灌流與器官反應個別化；首選 norepinephrine。Dopamine 僅在特定低心律不整風險且有 bradyarrhythmia 等患者考慮，因 arrhythmia 較多。A、B 是 Rivers EGDT 年代的考點：早期 protocol 強調 CVP、MAP、ScvO2≥70%；後續大型研究顯示現代常規照護下強制 EGDT protocol 未再降低死亡，現在看 lactate、capillary refill、尿量與動態 fluid responsiveness。D bicarbonate 不常規改善乳酸酸中毒的 hemodynamics，極重度 acidemia 才個別考慮。E activated protein C（drotrecogin alfa）在早期 PROWESS 曾報告死亡下降，但後續未證實效益且增加出血，2011 年已撤市；故本題只能按歷史官方 C 作答，E 在現代亦不成立。

補充：現代 bundle：快速辨識、cultures、早期 antibiotics、平衡晶體液、norepinephrine、source control。

此題含多項過時內容，已保留官方答案並明確標註；不可把 activated protein C 或強制 ScvO2 protocol 用於現代病人。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

100-082 | 外傷 > 海水傷口與創傷弧菌敗血症

48 歲男性於海邊釣魚，不慎被所釣的魚刺傷右足，於 12 小時後右足腫脹並有出血性血泡產生，送醫後有敗血性休克現象，對於該病患，下列敘述何者錯誤？

A. 該病患可能為壞死性筋膜炎 necrotizing fasciitis。

B. 在台灣最有可能是創傷弧菌 Vibrio vulnificus，該菌為革藍氏陽性菌。

C. 該病患可能合併有其他慢性病。
D. 常需要後線的抗生素治療，例如第三代或第四代的 cephalosporin。
E. 常需外科介入清理傷口。

答案：B：Vibrio vulnificus 是革蘭氏陽性菌，是錯誤的。

解析：B 錯誤，V. vulnificus 為 halophilic Gram-negative curved rod。A 快速劇痛、水泡、休克符合 necrotizing infection。C 患者常有肝硬化、酒精使用疾患、hemochromatosis、糖尿病或免疫低下，但健康者亦可感染。D 嚴重感染需立即 IV therapy；傳統為 doxycycline + third-generation cephalosporin（如 ceftazidime），fluoroquinolone-based regimen 亦可依當地指引，並非單靠『後線』名稱決定。E 早期廣泛 surgical exploration/debridement 是生存關鍵。

處置要同時抽血與深部組織培養、sepsis resuscitation、升壓與 ICU。不要等待影像或培養才叫外科。海水傷口應大量沖洗、清創異物並評估破傷風；高風險宿主出現疼痛、紅腫或水泡應低門檻住院。

補充：海水 + hemorrhagic bullae + shock = Vibrio until proven otherwise。

表面 swab 價值有限，手術取得深部檢體較佳。若肢體缺血或壞死迅速，可能需重複清創甚至截肢。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

100-083 | 復甦與重症 > 骨內通路的適應證與確認

有關骨內針注輸液（intraosseous infusion）的敘述，下列何者正確？

A. 小兒急救，骨內針的注射是最佳的輸液選擇方式。
B. 對於經骨內針輸注溶液，僅能使用晶體溶液（crystalloid solution）。
C. 骨內注射針的使用價值，目前仍是模糊不清，未有定論。
D. 骨內針注射部位與其注射四周的腫漲時，仍可繼續使用做為輸液的路徑。

E. 施打骨內注射針時可以反抽得出骨髓，而確定針頭位置正確。

答案：E：可反抽出骨髓以支持針頭位置正確。

解析：E 正確，但臨床確認不能只靠 aspirate。可順利 saline flush、流液且局部不腫、針固定於骨面，同樣重要。A IO 不是所有兒童『最佳』首選；能快速成功的 peripheral IV 仍可用，但心搏停止或休克若 IV 不能在短時間建立就立即 IO。

B 錯，IO 進入 noncollapsible venous plexus，可輸注 resuscitation drugs、crystalloids、colloids 與 blood products；常需 pressure bag/pump。C 錯，IO 已是成人與兒童急救確立工具。D 局部腫脹提示 infiltration/extravasation 或穿透兩側 cortex，應立即停止並換部位，以免 compartment syndrome。禁忌包括置針骨骨折、同骨近期 IO、局部感染與某些骨病。清醒患者 infusion 很痛，可依 protocol 先給無防腐 lidocaine。

補充：IO 是橋接通路，通常應在 24 小時內改成可靠 IV/central access。

常用近端脛骨、遠端脛骨與近端肱骨；各設備深度與 landmark 不同，須依訓練與製造商指引。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

100-084 | 感染疾病 > 腦膜炎球菌菌血症合併 DIC

30 歲女性病患因發燒、喉嚨痛、以及全身痠痛一日至急診，前夜發生伴隨活動惡化的頭痛及嘔吐，且有間歇性意識混亂，來院前出現遍佈全身的瘀斑（petechiae），病人無旅遊史。到院時體溫 38.3°C，脈搏 120/分鐘，呼吸 18/分鐘，血壓 80/60 mmHg。實驗室檢查顯示：WBC 17600/mm3 、hemoglobin13.6 g/dL、platelet 54000/mm3、BUN 57 mg/dL、creatinine 3.3 mg/dL、APTT > 120 seconds、INR 2.14、D-Dimer > 10 μg/mL。請問下列何者為最可能之診斷？

A. 毒性休克症候群（toxic shock syndrome）。

B. 急性淋病球菌菌血症（acute gonococcemia）。

C. 洛磯山斑疹熱（Rocky Mountain spotted fever）。

D. 感染性心內膜炎（infective endocarditis）。

E. 腦膜炎球菌菌血症（meningococcemia）。

答案：E：腦膜炎球菌菌血症（meningococcemia）。

解析：E 正確。Neisseria meningitidis endotoxemia 可在數小時內造成 purpura fulminans、DIC、acute kidney injury、Waterhouse-Friderichsen syndrome 與 shock；不一定先有明顯 meningismus。應立即抽 blood cultures 但不能延誤 ceftriaxone/cefotaxime、sepsis resuscitation 與 ICU，採 droplet precautions 至有效抗生素滿 24 小時。

A TSS 可有 shock 與多器官損傷，但 diffuse erythroderma、特定感染 / tampon/傷口背景較典型，這組 meningitic prodrome + petechial DIC 更支持 meningococcus。B disseminated gonococcal infection 多是 dermatitis-tenosynovitis-polyarthralgia，通常不造成此種 fulminant DIC。C 無旅遊史不能完全排除 RMSF，但台灣情境與暴露不支持。D endocarditis 可有 petechiae，但通常病程較慢。密切接觸者需 chemoprophylaxis，並依血清群與群聚情境考慮疫苗。

補充：Non-blanching rash + shock：抗生素現在給，不等 LP 或 CT。

若有顱壓升高或循環不穩，先穩定與治療；腰椎穿刺延後。DIC 血品依出血與程序需求，不只看數字。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

100-085 | 外傷 > 前脊髓症候群的機轉

關於脊髓損傷的前脊髓症候（anterior cord syndrome），下列何者錯誤？

A. 前脊髓動脈的栓塞（anterior spinal artery thrombosis）是前脊髓症候成因之一。

B. 頸椎過度的伸展（hyper-extension）是前脊髓症候成因之一。

C. 頸椎骨折壓迫至脊髓是前脊髓症候成因之一。

D. 前脊髓（anterior spinal cord）因穿刺傷造成的直接傷害是前脊髓症候成因之一。

E. 頸椎的彎曲（flexion）是前脊髓症候成因之一。

答案：B：頸椎過度伸展是前脊髓症候群成因之一，是錯誤的。

解析：B 錯誤。Hyperextension 尤其高齡 cervical spondylosis 患者，較常壓迫中央脊髓造成 upper extremity weakness > lower。A anterior spinal artery infarction 會影響 anterior two-thirds cord。C 骨折 / retropulsed fragment 與 E flexion injury 可壓迫前部脊髓。D penetrating injury 直接破壞前索也可形成相同 clinical syndrome。

Anterior cord syndrome 受傷平面以下 corticospinal motor function 與 spinothalamic pain/temperature loss，dorsal column proprioception/vibration 相對保留，預後通常較差。急診先 spinal motion restriction、ABC、完整神經分級、CT；有神經缺損或 ligament/cord 疑慮做 MRI 並緊急 spine surgery consultation。避免 hypoxia 與 hypotension，維持 cord perfusion；高劑量 methylprednisolone 不再是常規標準。

補充：Anterior cord = motor + pain/temp lost；posterior column spared。

反覆記錄 ASIA motor/sensory level、sacral sparing 與 rectal tone，有助區分 complete/incomplete injury 與監測惡化。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

100-086 | 外傷 > 外傷快速插管藥物：歷史觀念更新

外傷病患快速插管（rapid sequence intubation）處置所用藥物的正確選擇，下列何者最不適當？

A. Fentanyl 使用於血壓下降病患。

B. Ketamine 使用於腦外傷（traumatic brain injury）病患。

C. Lidocaine 使用於頭部外傷病患插管前給藥。

D. Rocuronium 使用於地震後壓砸傷的病患。

E. Succinylcholine 用於疑有腦外傷的病患。

答案：B：Ketamine 使用於腦外傷患者（依本題舊式考點）。

解析：官方 B 反映過去擔心 ketamine 增加 cerebral blood flow/ICP。現代系統性資料顯示，在適當通氣與鎮靜下 ketamine 不會一致惡化 ICP 或 neurological outcome，且較能維持血壓；TBI 合併 hypotension 時常比 propofol 合適。因此不能把 B 當現行禁忌。

A fentanyl 可鈍化交感反應，但本身可能降壓；對已低血壓者應減量或避免，題目措辭也不理想。C lidocaine pretreatment 曾被使用，但未證實改善 TBI outcome，現已非 routine。D crush injury 時 rocuronium 不升高鉀，可取代 succinylcholine。E succinylcholine 並非因疑 TBI 禁用，但在 crush、burn、denervation、neuromuscular disease 經過足以 upregulate receptors 的時間後可能致命 hyperkalemia。RSI 最重要是 preoxygenation、避免 peri-intubation hypotension/hypoxia、備妥 backup airway 與 post-intubation sedation。

補充：現代 TBI RSI：ketamine 可用；真正要避免的是 hypoxemia 與 hypotension。

此題多個選項皆有時代侷限，已保留官方 B 並旗標；臨床不可據此拒用 ketamine。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

100-087 | 外傷 > 外傷性窒息的典型表現

關於外傷性窒息（traumatic asphyxia）的臨床表現，下列敘述何者錯誤？

A. 臉部及頸部的發紺（craniocervical cyanosis）。

B. 臉部及頸部的出血點（craniocervical petechiae）。

C. 結膜下出血（subconjunctival hemorrhage）。

D. 胸部鈍性傷害（thoracic crush injury）。

E. 下肢水腫。

答案：E：下肢水腫。

解析：E 正確為錯誤選項。下肢有 venous valves 且壓力傳導方向與上半身不同，不會形成典型『ecchymotic mask』。A、B、C 是 classic triad 的部分，常見臉頸發紺、點狀出血、結膜下出血，可能伴 tongue swelling、視網膜出血或短暫神經症狀。D thoracic crush injury 是常見機轉。外觀可很驚人，但預後主要由伴隨損傷決定，例如 pulmonary contusion、pneumothorax/hemothorax、rib fracture、cardiac injury、abdominal trauma 與 prolonged hypoxia。處置遵循 trauma ABC、氧合通氣與胸部救命處置，並做眼科 / 神經評估。不能只因頭頸發紫誤判 strangulation，也不能忽略 cervical spine 與顱內傷。

補充：Traumatic asphyxia = upper-body venous hypertension after crush。

若有氣道腫脹、持續低氧、意識惡化或胸部不穩，早期升級呼吸支持，並持續監測。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

100-088 | 外傷 > 鈍性胸傷與心臟挫傷篩檢

一名 45 歲男性於騎乘摩托車時遭後方汽車追撞，當時時速大約 40 km/hr。病人被彈到離機車 10 公尺遠的地方。被救護車送來急診時生命跡象體溫 36.7°C，呼吸 25 次/分鐘，心跳 135 次/分鐘，血壓 100/67 mmHg。病人主訴劇烈胸痛及呼吸困難。理學檢查發現右胸有明顯擦傷，局部壓痛且有 crepitus 伴隨呼吸音減弱 。以下關於胸部挫傷，下列何者錯誤？

A. 外傷引起主動脈破裂的病人大部份都死於案發現場，少數存活者受傷位置大多在 ligamentum arteriosum。

B. 壓力性氣胸（tension pneumothorax）為臨床診斷，通常會先出現低血壓，然後才會出現發紺。

C. 若胸部 X 光片診斷疑似右側血胸，應予右側胸部放置胸管治療，若馬上引流出大於 1500 ml 的血，則需要安排開胸手術止血。

D. 放置胸管後若持續引流出空氣，則要考慮支氣管損傷，應安排支氣管鏡診斷，此時可將氣管內管放置另一側主支氣管予以單肺呼吸以維持通氣。

E. 對於心臟挫傷（blunt cardiac injury）的病人，troponins 比心電圖對臨床上緊急的判斷和治療更有用處。

答案：E：Troponin 比 ECG 對臨床緊急判斷更有用，是錯誤的。

解析：E 錯誤。BCI evaluation 以 admission ECG 為起點，合併 troponin 提高 negative predictive value；任一異常則 telemetry、serial testing，hemodynamic instability 或 persistent arrhythmia 做 echocardiography。單獨 troponin 升高可能來自 shock、PE、腎病等，不能取代 ECG。

A traumatic aortic injury 多數現場死亡，存活者常在 aortic isthmus near ligamentum arteriosum。B tension pneumothorax 是 clinical diagnosis，低血壓與呼吸窘迫可先於 cyanosis，不能等 X-ray。C immediate chest tube output >1500 mL 是傳統 massive hemothorax thoracotomy trigger，還要看持續出血與 shock。D persistent large air leak、肺無法展開提示 tracheobronchial injury；bronchoscopy 診斷，選擇性 mainstem intubation 可暫時隔離，但需專家處理。

補充：BCI rule-out 常需 ECG + troponin，兩者正常才安心。

本患者先排除 tension pneumothorax/hemothorax，給氧、止痛並依 bedside ultrasound/CXR 及生理狀態立即處置。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

100-089 | 外傷 > 不完全脊髓損傷症候群

一名 45 歲男性於大樓工地由大約 3 公尺處跌落地面。目擊者發現病人為頭部著地。病人短暫失去意識後醒來忘記自己發生意外。被救護車送來急診時生命跡象體溫 36.7°C，呼吸 16 次/分鐘，心跳 102 次/分鐘，血壓 120/67mmHg。病人主訴四肢無力及感覺異常。以下關於病人可能發生的脊髓損傷，何者錯誤？

A. Anterior cord syndrome 通常由於頸部 flexion 引起，受傷部位以下僅保留本體感覺 proprioception 和震動感覺 vibration。

B. Central cord syndrome 在年輕人較易發生，下肢無力會大於上肢無力。

C. Brown-Sequard syndrome 為同側無力，同側失去本體感覺，合併對側失去痛覺溫覺。

D. Cauda equina 的預後較好，主要是因為受傷的神經為周邊神經 peripheral nerve，有再生的機會。

E. 若確定神經損傷在 C5 的位置，則需要考慮預先插管以防呼吸衰竭。

答案：B：Central cord syndrome 在年輕人較易且下肢無力大於上肢，是錯誤的。

解析：B 錯誤。Central cord 可見於高齡 spondylosis 無骨折的 extension injury，或年輕人高能量頸椎傷，但 hallmark 是 arm/hand weakness > leg weakness，常伴變程度膀胱與感覺異常。A anterior cord 常因 flexion/compression，受傷以下 motor 與 pain/temp loss，proprioception/vibration spared。

C Brown-Séquard 為 ipsilateral motor/proprioception loss，加 contralateral pain/temp loss（通常低於病灶數節）。D cauda equina 是 peripheral nerve roots，較 conus/spinal cord 具有再生潛力，但需及早 decompression，尤其 saddle anesthesia、urinary retention 與 progressive weakness。E C5 injury 可能因呼吸肌疲勞、上行水腫與分泌物清除不足惡化，需 serial vital capacity/NIF 並低門檻預先插管；C3–5 支配 diaphragm。

補充：Central cord = arms worse than legs；Anterior cord = motor/pain/temp lost；Brown-Séquard = ipsi motor/proprioception + contra pain/temp。

所有疑似脊髓傷先防低氧低血壓、維持脊柱保護並緊急影像與 spine consultation。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

100-090 | 到院前與災難 > START 大量傷患檢傷

在突發火災事件中，你是第一個到達現場的醫療人員，根據 START（Simple，請問以下何者檢傷分類為黃色？Triage And Rapid Treatment）

A. 22 歲女性，呼吸快速，口鼻有黑色碳粒附著，意識不清。

B. 21 歲女性，左大腿骨折，呼吸脈搏正常，意識清楚。

C. 18 歲女性，驚慌失措，跑來跑去，一直哭喊有同學還在教室裡面，右手輕度燒傷。

D. 25 歲女性，無呼吸，臉部大片燒傷。

E. 40 歲女性，呼吸每分鐘 25 下，微血管充填時間 3 秒。

答案：B：左大腿骨折、呼吸脈搏正常且意識清楚，分類黃色。

解析：B 為 delayed/yellow：需要醫療與搬運，但 RPM（respiration, perfusion, mental status）沒有 immediate criteria。A 呼吸快速、吸入性損傷線索且意識不清為 red。C 可走動、只有輕度手燒傷，先歸 green，即使情緒激動也需之後重新評估。

D 無呼吸時先開放氣道；若仍無呼吸為 black/expectant，但題幹沒明說開氣道後結果，按 START 常歸黑。E RR 25 未超過 30，但 capillary refill 3 秒表示 perfusion impaired，為 red。START 是快速初篩，現場狀態會改變，所有患者需 retriage。火災還需考慮 CO/cyanide、airway burn 與封閉空間暴露；START 只提供災難資源配置分類，不取代個別完整急救。

補充：START RPM：R>30？P cap refill>2 s/無 radial pulse？M 不服從指令？任一是 red。

先喊『能走的到指定區』分出 green，再依呼吸、灌流、意識逐一分類並清楚標記。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

100-091 | 毒物學 > 高陰離子間隙代謝性酸中毒

一位急診病患抽血檢驗結果顯示，pH 7.25，鈉離子濃度 138 mEq/L，鉀離子濃度 3.4 mEq/L，氯離子濃度 102 mEq/L，Bicarbonate 16 mEq/L，下列何種狀況最不可能？

A. 酒精性酮酸血症（alcohol ketoacidosis）。

B. 糖尿病酮酸血症（diabetic ketoacidosis）。

C. 腹瀉（diarrhea）。

D. 異丙醇（isopropyl alcohol）中毒。

E. 敗血症（sepsis）。

答案：C：腹瀉（diarrhea）。

解析：C 是本題答案。腹瀉造成腸道 bicarbonate 流失，腎臟保留 chloride 維持電中性，故典型為 non-anion-gap metabolic acidosis。A alcohol ketoacidosis 與 B DKA 由 ketoanion 累積提高 AG。E sepsis 可因組織低灌流、粒線體功能與 catecholamine 效應造成 lactic acidosis。

D isopropanol 代謝為 acetone，經典為 ketosis without anion-gap acidosis，並伴 elevated osmolar gap；因此它本身也不是此酸中毒的典型原因。不過患者可能合併乳酸、低灌流或其他攝入而呈 acidemia。官方在單一最佳答案中選 C，因腹瀉最直接對應相反的 normal-gap pattern；D 的表述存在歧義，臨床不能用 AG 20 就診斷 isopropanol。接著應測 lactate、β-hydroxybutyrate、glucose、renal function、salicylate、實測 osmolality 並算 delta ratio。

補充：AG 20；先分 high-gap，再找 GOLD MARK 原因。

低 albumin 會壓低基準 AG，每下降 1 g/dL 約校正 +2.5 mEq/L。混合酸鹼異常需用 pCO2 與 Winter formula 評估呼吸代償。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

100-092 | 到院前與災難 > 高山急症的藥物預防

有關高山急症（如高山症、高山腦水腫、高山肺水腫）的預防，下列藥物何者錯誤？

A. Acetazolamide。

B. Dexamethasone。

C. Furosemide。

D. Nifedipine。

E. Sildenafil。

答案：C：Furosemide 不適合預防高山急症。

解析：C 錯誤。Loop diuretic 減少 intravascular volume，不能針對 hypoxic pulmonary vasoconstriction 或 acclimatization，且登高環境脫水會增加危險。A acetazolamide 造成輕度代謝性酸中毒、促進通氣與 acclimatization，通常登高前一天開始；磺胺過敏史需辨明嚴重型態而非一概禁用。

B dexamethasone 可預防 / 治療 AMS、HACE，但停藥後沒有 acclimatization 保護，常保留給 acetazolamide 不能用、快速上升或救援任務。D nifedipine 降低 pulmonary artery pressure，可用於已知 HAPE susceptible 者。E PDE-5 inhibitors 也可在特定 HAPE 高風險者使用，但 tadalafil 證據與方案通常較常見；藥物永遠不能取代 gradual ascent。若已發病，停止上升、下降與 oxygen 是核心。

補充：最佳預防仍是緩慢上升：sleeping altitude 漸增、安排 acclimatization day。

出現休息時呼吸困難、步態失調或意識改變，視為 HAPE/HACE 緊急下降，不等藥物起效。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

100-093 | 眼耳鼻喉口腔 > 隱形眼鏡相關細菌性角膜炎

25 歲女性因戴了將近 24 小時的隱形眼鏡後，感到畏光、眼睛疼痛、視力模糊，且有膿狀分泌物。檢查發現有角膜潰瘍（corneal ulcer）。下列敘述何者錯誤？

A. 除了使用抗生素藥水之外，必須使用眼罩（eye patch）預防感染。

B. 若眼科醫師無法提供緊急會診，可以先投予 quinolone 抗生素，並務必安排 24 小時內眼科回診。

C. 可投予 cycloplegic agent 幫助減輕疼痛。

D. 隱形眼鏡相關的角膜潰瘍，最常見為 Pseudomonas 的感染。

E. 雖然麻醉藥水會使病人感到很舒服，但不可給予回家使用，會有失明之虞。

答案：A：使用眼罩預防感染，是錯誤的。

解析：A 錯誤。感染性 keratitis 不應 patch。應停止配戴隱形眼鏡，保留鏡片 / 盒作培養（依情境），記錄視力、裂隙燈、fluorescein defect、前房反應與是否 thinning/hypopyon。B 若無法立即眼科到場，可先給高頻 topical fluoroquinolone，並確保最遲 24 小時內眼科；中央、大、深、快速進展或視力顯著下降應更緊急。

C cycloplegic 可減少 ciliary spasm 與疼痛。D contact lens 是 Pseudomonas 的重要風險，病程可非常快。E topical anesthetic 可供檢查，但傳統上不應讓患者自行帶回反覆使用，因 corneal toxicity、延遲癒合、掩蓋惡化甚至 perforation；即使近年對單純 abrasion 有有限短期研究，也不適用感染性 ulcer。避免 topical steroid，除非眼科在適當抗菌治療後明確指示。

補充：Pain + photophobia + reduced vision + infiltrate = 不是單純 conjunctivitis。

角膜中央病灶威脅視軸；若有 globe perforation、endophthalmitis 或快速 melting，需立即眼科手術層級處置。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

100-094 | 神經 > 同向偏盲的病灶定位

67 歲男性，因視力模糊，右側頭部撞傷而至急診，身體檢查發現右額-顳部頭皮及外上眼眶血腫，兩側瞳孔等大 2mm，光反射正常，四肢活動及深層肌腱反射皆正常，步態平穩，但容易撞到右側物體。視野檢查發現右側同側偏盲（homonymous hemianopsia），最有可能的診斷為何？

A. 右側中央視網膜動脈阻塞（central retinal artery occlusion）。

B. 右側硬腦膜上出血（epidural hemorrhage）。

C. 左側枕部梗塞性中風（occipital infarction）。

D. 左側硬腦膜下出血（subdural hemorrhage）。

E. 腦下垂體腫瘤（pituitary tumor）。

答案：C：左側枕部梗塞性中風。

解析：C 正確。Retrochiasmal lesion 造成 contralateral homonymous field deficit；越後方越 congruous。Left occipital cortex injury 會讓患者撞到右側物體，pupils 可等大且光反射正常，因 pretectal reflex pathways 未受影響。急性視野缺損即使有頭部撞傷，也應啟動 stroke evaluation，撞傷可能是視野缺損後碰撞的結果。

A 右 CRAO 只造成右眼 monocular vision loss，不是雙眼右半視野。B 右 epidural 與 D 左 subdural 可能造成廣泛神經缺損或 mass effect，但題目孤立同向偏盲最能定位左 occipital lobe。E pituitary tumor 壓迫 optic chiasm 典型 bitemporal hemianopia。處置包括 last-known-well、NIHSS（視野項目）、noncontrast CT/CTA 與符合條件時 reperfusion；posterior cerebral artery occlusion 是否 thrombectomy 需個別專家評估。

補充：視野定位：monocular = 眼 / 視神經；bitemporal = chiasm；homonymous = retrochiasmal contralateral。

Bedside confrontation test 易漏小缺損，穩定後需正式視野檢查與駕駛 / 跌倒安全衛教。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

100-095 | 血液腫瘤 > 血友病出血與腔室症候群

45 歲男性，有 A 型血友病史，昨天不小心跌到撞到右手肘，來到急診因右手前臂逐漸腫脹疼痛不適。理學檢查發現右手前臂多處瘀青且被動拉扯動作（passive stretch）時，病患表情非常疼痛。幫病患進行 X 光檢查後並無明顯骨折，下列敘述何者錯誤？

A. 如果有伴隨麻木感可能是 compartment syndrome 需安排住院。

B. 可給予 Factor VIII 20-40U/Kg。

C. 即使 X 光沒有明顯骨折，因為患處疼痛，當出血已經控制，仍可以考慮副木固定。

D. 可以補充完凝血因子後再測量腔室壓力。

E. 如需給予止痛藥時，可經由肌肉注射止痛劑。

答案：E：以肌肉注射給止痛藥，是錯誤的。

解析：E 錯誤。止痛可用 IV/PO 適當藥物，避免 IM 造成新的出血腔。A paresthesia、劇痛與 passive stretch pain 高度可疑 acute compartment syndrome，需住院、血液科與骨科緊急處理；正常脈搏不能排除。B Factor VIII 20–40 U/kg 可依出血嚴重度提高 factor level，若有 inhibitor 則需 bypassing agent/emicizumab 相關專家策略。

C 出血控制後副木可減少疼痛與再出血，但不可過緊，需反覆神經血管檢查。D 若必須測 compartment pressure，先補凝血因子降低穿刺出血合理，但不能因補因子而延誤臨床明確的 fasciotomy。X-ray 無骨折不排除大量 muscular hemorrhage。避免 aspirin/NSAIDs 影響血小板；冰敷、抬高與壓迫需依腔室風險謹慎，不能以 RICE 取代 definitive care。

補充：Hemophilia 原則：factor first，diagnostic tests second；疑 compartment syndrome 同步叫骨科。

紀錄遠端感覺、運動、capillary refill 與 compartment firmness 的序列變化，比單次正常結果更重要。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

100-096 | 感染疾病 > 痛風與感染性關節炎鑑別

70 歲男性，過去病史有痛風與糖尿病，主訴輕微發燒與右膝疼痛來急診就診。在急

診血壓 120/70 mmHg、脈搏 80 次/min、呼吸 16 次/min、體溫 38.3℃。理學檢查發現右膝局部紅腫、活動受限。關節液檢查結果顏色略微混濁，WBC 67000/ mm3、PMN 98%。關於此病人的敘述，以下何者正確？

A. 如關節液顯微鏡鏡檢下發現 crystal，則可以診斷為痛風性關節炎（gouty arthritis）。

B. 應立即於急診檢測 uric acid，對診斷痛風性性關節炎有很大的幫助。

C. 診斷若為痛風性關節炎，應立即給予 allopurinol 作為急性發作的治療。

D. 對於 NSAIDs 禁忌的病人可以給予口服類固醇。

E. 無論是痛風性關節炎或感染性關節炎，其關節液檢查的 glucose 值皆小於血液 glucose 值的 50%。

答案：D：NSAIDs 禁忌時可給予口服類固醇。

解析：D 正確，但前提是已合理排除或同步處理感染。A 錯，monosodium urate crystal 支持 gout，卻可能和 bacterial infection 共存；需 Gram stain/culture。B serum uric acid 在急性發作可正常或降低，不能大幅幫助當下確診。C allopurinol 不用來即時止痛；既有 urate-lowering therapy 通常不必停，但新啟動與 titration 應搭配 anti-inflammatory prophylaxis 並依個案安排。E synovial glucose 在 septic arthritis 可降低但敏感度有限，gout 不一定低於血糖 50%，故不正確。此患者年長、糖尿病、發燒與高 synovial WBC，應抽 blood cultures、關節液 culture，儘速給適當 IV antibiotics 並骨科評估 drainage。WBC cutoff 有重疊，不能只靠 50,000 判斷；gonococcal、免疫低下或早期感染可能更低。

補充：Hot swollen joint = septic until proven otherwise；crystals do not exclude infection。痛風急性治療可用 NSAID、colchicine 或 systemic/intra-articular steroid，依腎功能、抗凝、感染可能與共病選擇。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

100-097 | 神經 > 腕隧道症候群的正中神經壓迫

有關腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）的敘述，不包括下列那一項？

A. 其為週邊神經病變。

B. 肇因於橈神經受到壓迫。

C. 症狀為大拇指掌面、食指、中指、以及無名指橈側麻痛。

D. 懷孕期間會因水腫使症狀加劇。

E. 致病因素為手腕處於不斷重複彎曲及伸展之過度使用狀態。

答案：B：肇因於橈神經受到壓迫。

解析：B 錯誤。Median nerve compression 可造成前 3.5 指麻痛、夜間甩手緩解、thenar weakness/atrophy；因 palmar cutaneous branch 在腕隧道前分出，thenar eminence 中央皮膚感覺可保留。A 屬 entrapment peripheral neuropathy。C 是典型感覺範圍。

D pregnancy 水腫可增加 tunnel pressure，症狀常在產後改善。E repetitive flexion/extension、震動工具、obesity、diabetes、hypothyroidism、RA 都是風險，但工作因果需個別判定。Phalen/Tinel 可支持但不夠敏感特異；持續、非典型或手術前可做 nerve conduction studies。初治常用 neutral-position night splint、活動調整與局部 steroid injection；thenar weakness、denervation 或保守失敗轉 hand surgery decompression。

補充：Median nerve，不是 radial；小指通常不受影響。

若麻木延伸前臂、頸痛或反射異常，另評估 cervical radiculopathy、proximal median neuropathy 或 polyneuropathy。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

100-098 | 神經 > 缺血性腦中風 alteplase 劑量

有關急性缺血性腦中風病患之急救處置，下列敘述何者錯誤 ？

A. 若是急性缺血性腦中風且符合規定，可使用血栓溶解劑（r-tPA）進行血栓溶解治療，使用劑量為 15 mg 靜脈推注 1 分鐘，50 mg 靜脈滴注 30 分鐘，35 mg 靜脈滴注 30 分鐘。

B. 施打 r-tPA 後，於 24 小時內不要同時給予抗血栓藥物如 heparin。

C. 建立靜脈路徑時，應儘量使用不含葡萄糖的輸液。

D. 應儘速完成美國國家衛生院腦中風量表（National Institutes of HealthStroke Scale, NIHSS）的評估。

E. 靜脈注射血栓溶解劑應於腦中風症狀發作 3 小時內使用。

答案：A：15 mg bolus、50 mg/30 min、35 mg/30 min 不是中風 r-tPA 劑量。

解析：A 錯誤。Stroke alteplase dosing 為 total 0.9 mg/kg max 90 mg；先 10% bolus，再把 90% 於 60 分鐘滴完。B 給 alteplase 後 24 小時避免 antiplatelet/anticoagulant，並在開始前完成必要侵入性管路、24 小時影像排除出血。C 避免含 glucose 液體造成 hyperglycemia，除非治療低血糖。

D 快速 NIHSS 是標準化 baseline 與後續評估。E 反映舊 3 小時窗；現代 selected patients 可在 4.5 小時內 IV thrombolysis，醒來中風 / 未知起始也可依 MRI/CT perfusion selection；tenecteplase 在部分大血管閉塞與指引中可替代。所有病人須先 noncontrast CT 排除 hemorrhage、確認血壓與禁忌，但不等待非必要檢查。疑 LVO 同步 CTA 與 thrombectomy transfer，不能因給 IV lytic 延誤取栓。

補充：Stroke alteplase：0.9 mg/kg，max 90 mg，10% bolus + 90% over 60 min。

本題 E 也屬年代限制，但 A 的劑量錯誤是官方單一答案；已將現代 4.5 小時與影像選擇更新標註。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

100-099 | 婦產科急症 > 妊娠高血壓急症用藥禁忌

關於下列病患懷孕時其他共存的疾病的治療敘述何者錯誤？

A. 懷孕時合併甲狀腺亢進會有發生子癲前症的危險。

B. 孕婦併發甲狀腺風暴（thyroid storm）時不可使用放射性碘療法（radioactive iodine therapy）治療。

C. 懷孕時治療高血壓急症使用 captopril 及 lasix 快速有效。

D. 孕婦發生陣發性心室上心搏過速可安心使用 verapamil（isoptin）治療。

E. 孕婦發生心房顫動時可用低分子量肝素治療防止血栓。

答案：C：妊娠高血壓急症使用 captopril 與 furosemide，是錯誤的。

解析：C 錯誤。ACEI/ARB 特別在第二、三孕期可造成 fetal renal dysgenesis、oligohydramnios、growth restriction 與死亡，妊娠確立後應停用。Loop diuretic 僅在 pulmonary edema/heart failure 等明確容量問題選擇性使用，不是一般快速降壓標準。

A uncontrolled hyperthyroidism 增加 preeclampsia、heart failure、preterm birth 等風險。B radioactive iodine 穿過胎盤並破壞 fetal thyroid，妊娠 / 哺乳禁用；thyroid storm 需 thionamide、iodine（正確順序）、steroid 與支持治療。D SVT 在孕婦第一線仍是 vagal maneuver/adenosine；verapamil 可在特定穩定病例使用但有 maternal hypotension/fetal effects，『安心』略過度。E 妊娠 AF 需抗凝時 LMWH 不穿胎盤，常為合適選擇，依 stroke risk 與孕期調整。

補充：Pregnancy severe hypertension：labetalol、hydralazine、immediate-release nifedipine。

若為 preeclampsia with severe features，同步 magnesium sulfate seizure prophylaxis 與產科評估 definitive delivery timing。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

100-100 | 婦產科急症 > 孕期腰痛與安全止痛影像

一名懷孕 28 週且為雙胞胎的 34 歲孕婦，因右側腰痛來急診就診，生命跡象顯示：血壓 138/73 mmHg、心跳 101 次/分鐘、呼吸速率 22 次/分鐘、耳溫 36.8 ℃，理學檢查呈現右側腹部輕微壓痛但無反彈痛，右後側腰呈現敲痛。有關此病患的處置，下列敘述何者錯誤？

A. 止痛藥的選擇上不可使用 narcotics，以避免影響胎兒。

B. 可安排血液檢查、一般生化檢查及尿液常規檢查。

C. 若尿液檢查正常，但超音波呈現右側腎臟水腫，需考慮是因胎兒及子宮壓迫輸尿管所造成的腎臟水腫所引起的疼痛。

D. 若必要時，可以安排腹部 X 光檢查。

E. 需將急性闌尾炎列入鑑別診斷。

答案：A：孕婦不可使用 narcotics 止痛，是錯誤的。

解析：A 錯誤。Acetaminophen 常作第一線，若疼痛嚴重可在評估後短期給 morphine/fentanyl 等 opioid，選擇最低有效劑量並監測；避免長期反覆使用與接近分娩造成 neonatal respiratory depression。NSAID 在 20 週後有 fetal renal/oligohydramnios 風險，第三孕期另有 ductus arteriosus premature closure，通常避免。

B CBC、chemistry、urinalysis/culture 可找 infection、renal dysfunction 與 hematuria。C 妊娠尤其右側 physiologic hydronephrosis 常由 progesterone 與子宮壓迫造成，但疼痛仍需排除 stone、pyelonephritis 與 obstruction。D 必要 X-ray/CT 不應因妊娠絕對禁止；先 ultrasound，若診斷會改變處置且 MRI 不可得，可用低劑量 CT 並做 dose optimization。E 妊娠 appendicitis 位置與表現可能改變，必須列入鑑別；雙胞胎與第三孕期更要同步產科評估。

補充：Pregnancy imaging：ultrasound first；必要檢查的低劑量 ionizing radiation 不應因恐懼而延誤母體診斷。

若合併發燒、pyuria、sepsis、AKI 或 obstructed infected system，需 antibiotics 與緊急 urologic decompression；不能只做止痛觀察。

來源：100 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題